

Ciencias sociales

Tercer grado

88 B22

Ciencias Sociales

Tercer grado

Coordinación: Dirección de Contenidos y Métodos Educativos de la Dirección General de Evaluación Educativa. SEP.

Colaboración especial: Enrique Alexandres Ch. (Síndico municipal de Nochixtlán, Oax.), Isaías Elizondo (Tesorero Municipal de San José de Gracia, Mich.), Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S. A. de C. V., Instituto Nacional de Antropología e Historia (Servicios Educativos), Museo de las Culturas, Proyectos Académicos de Educación Primaria, Servicios Coordinados de Educación Pública del estado de Sonora.

Redacción: Ana María Mayoral, Verónica Torres, Marina Valdés.

Diseño: Salvador González, Alfredo Rivera, Ricardo Valdés.

Ilustración: Jorge Cervantes, Rubén Guerrero, Guillermo Juárez, Alfonso Patiño, Sergio Valdés, Julio Klempay, Gilberto Zeferín, Alejandro Cortés, Fernando Méndez Salazar, César García.

Fotografía: Luis Chávez, Guillermo Juárez, archivo fotográfico de la Dirección de Contenidos y Métodos Educativos.

® Derechos reservados Secretaría de Educación Pública, 1988. Toda modificación o reformas a esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la mencionada Secretaría.

INDICE

I **Comunidad, país, mundo** 5
1 Mi comunidad 5
2 Nuestro país 9
3 Un pasado común 15

II **Las antiguas culturas** 21
1 Los hombes del maíz 21
2 Los olmecas 25
3 Zapotecos y mixtecos 29
4 Las culturas del Altiplano 33
5 Los mexicas 37

III **El encuentro de dos pueblos** 43
1 Una cultura distinta al otro lado del mar 43
2 Hacia la Conquista de México 47
3 Los españoles se enfrentan a los mexicas 49
4 Nace una nueva cultura 53

IV **Una comunidad de agricultores mexicanos** 57
1 Ojo de Rana 57
2 El trabajo familiar 61

V **Un cultivo para la industria** 65
1 Cosamaloapan 65
2 La zafra 69
3 Se organiza el trabajo en el ingenio 73

VI **La lucha contra la erosión** 77
1 Nochixtlán 77
2 La comunidad se organiza 81
3 Los jóvenes aprenden nuevas técnicas 85

VII **Ciudad Obregón, la revolución verde** 89
1 Las planicies del norte de México 89
2 La Presa Alvaro Obregón 93
3 El Granero de México 97
4 Los agricultores mejoran sus técnicas 101

VIII **Somos mexicanos** 107
1 Cuatro comunidades mexicanas 107
2 Tu comunidad y otras comunidades 111
3 Nuestros símbolos 113

Glosario 118

I Comunidad, país, mundo

1 Mi comunidad

Cuando salgas a la calle, fíjate bien cómo son las cosas. Observa las plantas que hay en el parque o en el campo. **Míralo todo con atención y compáralo.**





La familia a la cual pertenecemos, se compone de un grupo de personas que conviven diariamente; están unidas por fuertes lazos afectivos. Todos los integrantes de una familia procuran ayudar, ya sea para la limpieza y mantenimiento de la casa, o bien para satisfacer las necesidades de alimentación, vestido y recreación. Por eso, es muy importante mantenerla unida y buscar, siempre, el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Una familia depende de muchas otras personas. Para poder realizar su trabajo, tu papá y tu mamá necesitan, en ocasiones, la ayuda de herramientas, ropa, transportes, medicinas, alimentos, libros, trastes, máquinas de trabajo, etc. Reciben servicios de muchas personas como el tendero, el cartero, el médico, el maestro, el ferretero y otros; también ellos colaboran con los demás.

El zapatero presta un servicio a la comunidad



Vigilar la salud es servir



Enseñar es un servicio





El servicio del cartero, importante en cualquier tiempo



El panadero produce un bien: el pan

En las comunidades, las personas producen gran variedad de alimentos, utensilios, ropa, vehículos, máquinas y muebles que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades; a todos se les conoce como bienes. Nosotros necesitamos de los bienes y los servicios. Llamamos servicio al trabajo que una o varias personas hacen para que la comunidad viva mejor; por ejemplo, el que es realizado por el cartero, el médico, el peluquero y muchos más.

Platica con tus compañeros y con los adultos que conozcas acerca de los servicios existentes y de los faltantes. Piensa en posibles soluciones para tenerlos; tus ideas coméntalas con tus compañeros.

Cuando la gente trabaja, recibe un pago en forma de dinero; éste es útil para adquirir alimentos, ropa, herramientas, otros bienes y, en algunas ocasiones, para tener diversiones.

El trabajo, la participación responsable y la colaboración de las gentes son necesarias para que una comunidad avance y progrese. De igual manera, las buenas relaciones y el respeto entre los miembros de una comunidad garantizarán el bienestar económico y social de todas las personas.

Una sociedad la forman los hombres y mujeres; niños, jóvenes, adultos y ancianos que se ayudan, trabajan y viven juntos.

Las Ciencias Sociales estudian las relaciones que existen entre unas personas y otras y cómo es la sociedad en que viven.

Para la sociedad, la familia es lo más importante. Una comunidad se forma con muchas familias que tienen ideas, lenguaje y costumbres parecidas.

En este curso de Ciencias Sociales, conocerás varias comunidades de nuestro país.

Una sociedad de cazadores



La familia, base de la sociedad



Relaciones entre miembros de una comunidad



Trabajo en una comunidad ganadera mexicana



2 Nuestro país

En nuestro país, hay muchas comunidades que necesitan las unas de las otras, no importa si están en el norte o en el sur. Todas forman parte de una gran comunidad: MÉXICO.

México está formado por una diversidad de regiones. En ellas hay montañas, llanuras, valles, mesetas y costas con diferentes tipos de climas y vegetación.

En cada región, los habitantes dependen de las características del lugar y de los productos obtenidos de otras comunidades. Por esta razón, unas se sirven de otras ya que entre ellas se intercambian productos para satisfacer sus necesidades.

La gran variedad de climas, suelo y vegetación de nuestro país favorecen la existencia de recursos diferentes en cada región.

El campesino cuida los productos de su región



Los hombres preparan la tierra para servirse de ella



En el sureste del país, hay zonas cálidas con gran cantidad de agua. Son las tierras cercanas a los ríos; en ellas, se dan los cultivos de papayos, plátanos, caña de azúcar y cacao; en contraste con la zona de los desiertos, donde escasea el agua y crecen plantas como los magueyes, los nopales, los órganos y los mezquites.

De los recursos que hay en un lugar, depende la ocupación de sus habitantes. En las poblaciones costeras, la gente se dedica a la pesca; en las llanuras con pastizales, a la cría de ganado y en las montañas, se extraen los minerales y son explotados los bosques.

Del medio, podemos obtener bienes



Grupos dedicados a la cacería



Comunidad agrícola cosecha maíz



Es importante cuidar los bosques



México es un país con un pasado, un presente y un futuro comunes. Todos los que vivimos en México somos mexicanos y constituímos una comunidad nacional, unida por fuertes lazos culturales y sobre todo, por la búsqueda del bienestar común de sus habitantes.

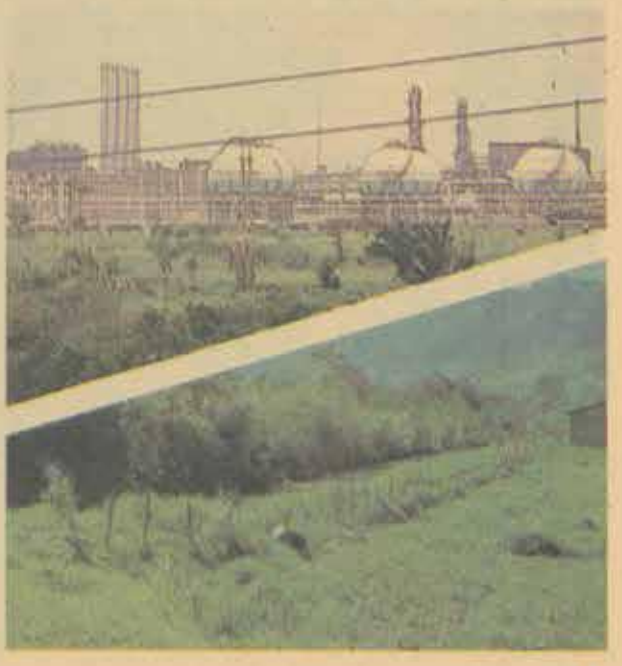
Los mexicanos formamos una comunidad nacional







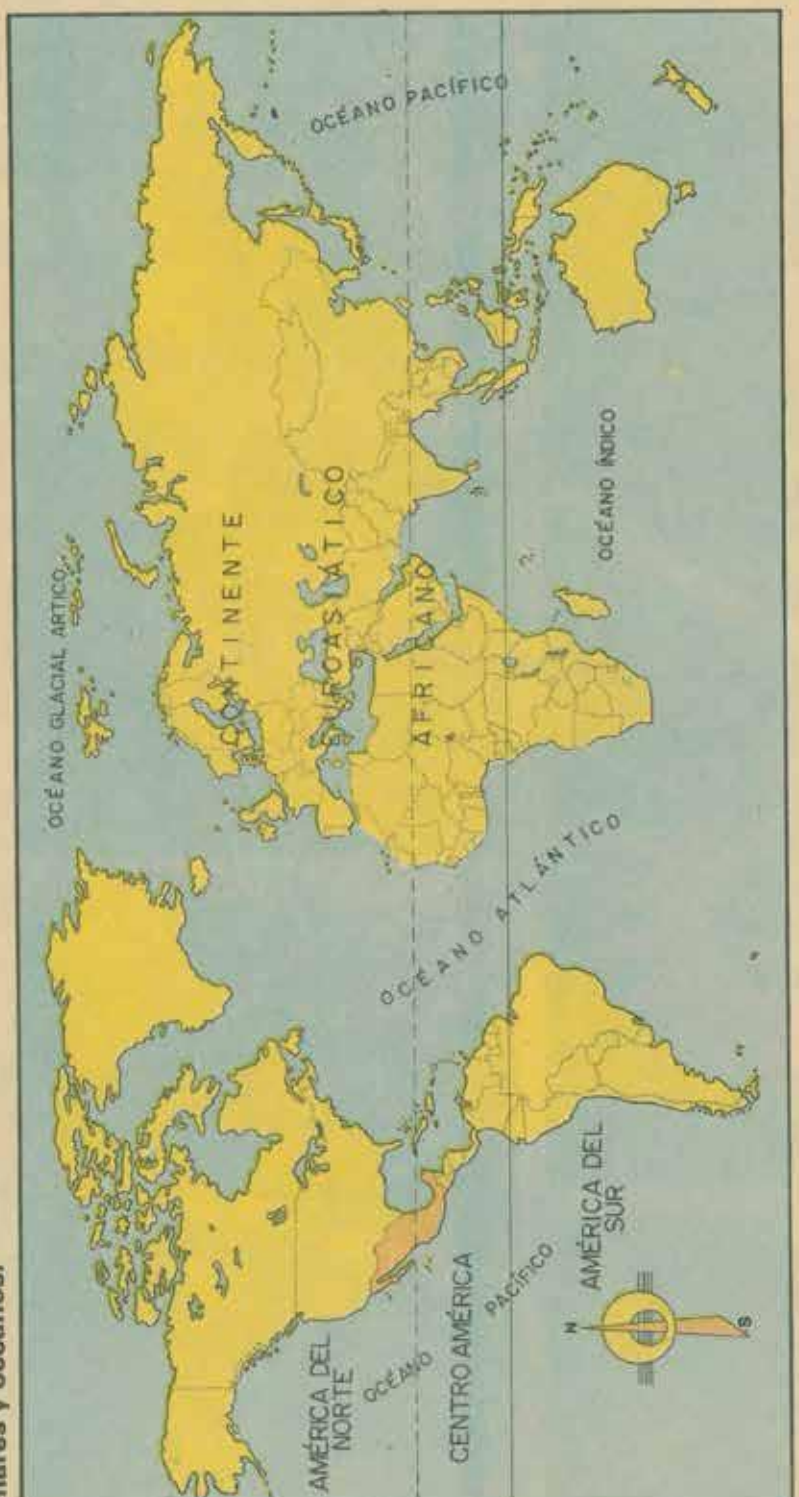






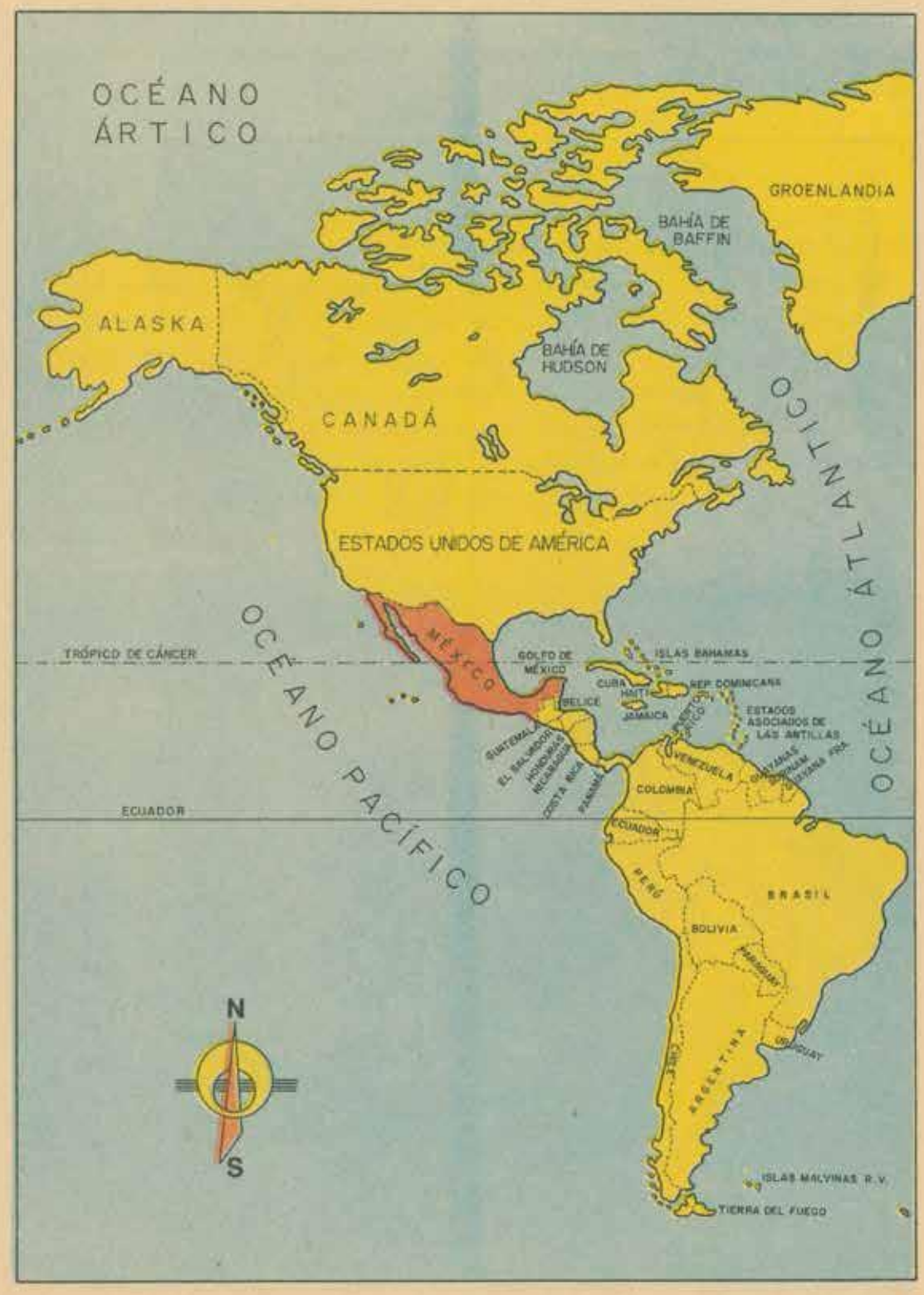
Por toda la tierra se distribuyen un gran número de países, habitados por miles de millones de seres humanos.

México forma parte de una gran extensión de tierra, llamada Continente Americano. Las naciones de América son nuestras vecinas de continente.

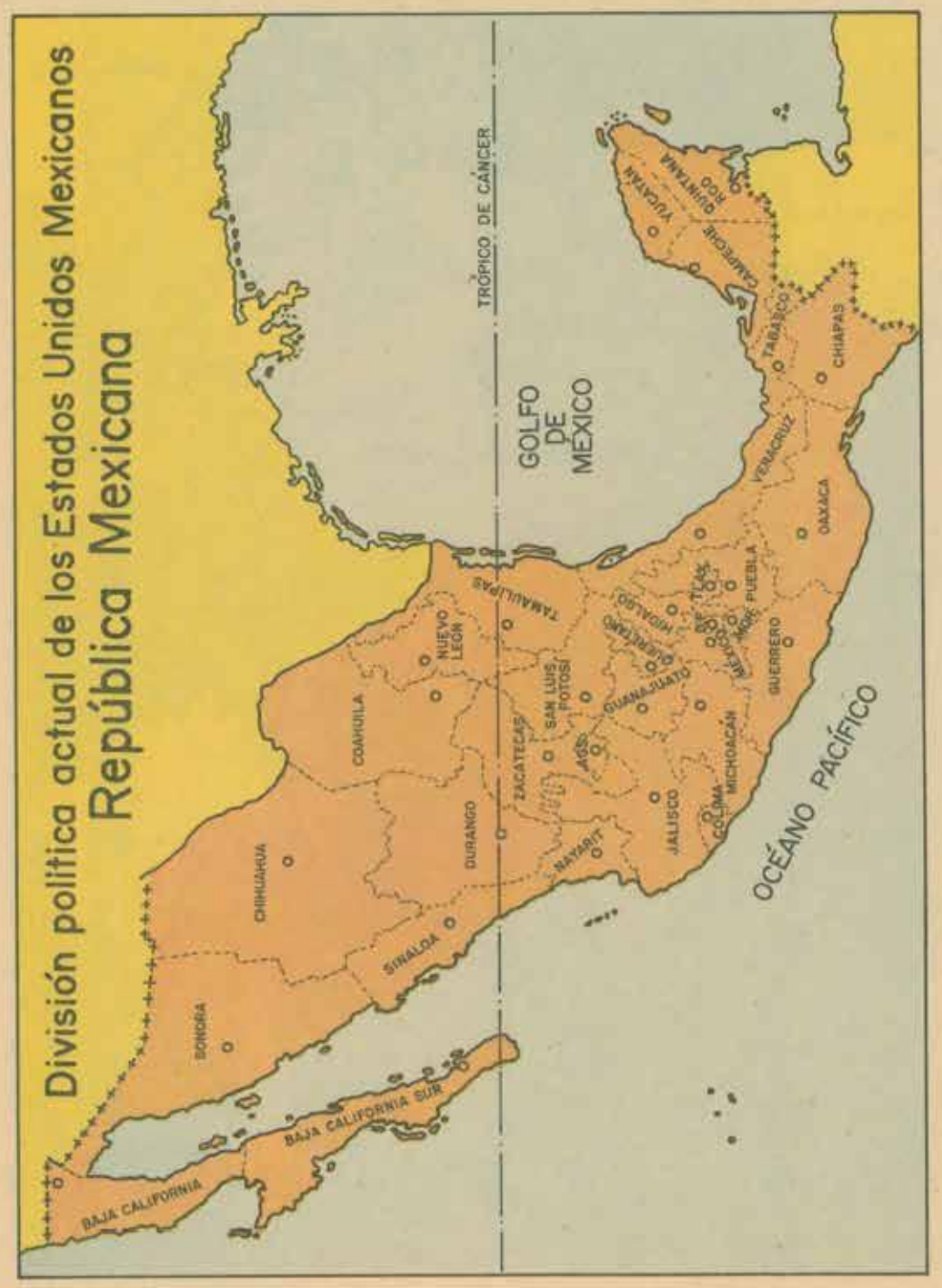


En el mundo, hay tres continentes: Americano, Euroasiático-africano y Antártico. Los continentes están rodeados por mares y océanos.

México en el Continente Americano



Cada pueblo tiene diferentes recursos y también distintas costumbres. Pero en cualquier lugar del mundo, la gente vive en comunidad, trabaja para satisfacer sus necesidades, usa herramientas y cultiva la tierra. Y sobre todo, anhela la vida armónica y pacífica. Por esta razón, todos los ciudadanos de la Tierra formamos una comunidad mundial. Hemos de ser conscientes que lo que es bueno para todos es bueno para cada uno de nosotros.



3 Un pasado común

Durante millones de años, los seres humanos han buscado nuevas formas de satisfacer sus necesidades, y han ido inventando artefactos y técnicas. Hoy tenemos estufas, arados, molinos, autobuses, relojes, aviones, tractores, radios. Todos los hombres han tratado de resolver los mismos problemas; por eso, todos han aprendido las mismas cosas.

Además, los pueblos se han comunicado sus descubrimientos, y así han aprendido unos de otros. Las necesidades, el aprendizaje y la comunicación propios del hombre han establecido lazos de unión entre los pueblos del mundo.

Los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades



Una vez que los hombres inventaron la escritura, registraron los sucesos de la vida diaria, y eso nos ha permitido conocerla. Para averiguar los hechos anteriores a la escritura, los arqueólogos excavan los lugares donde hay ruinas, recogen los objetos que encuentran (flechas, palos largos con punta, pedazos de barro cocido), observan todo cuidadosamente y hacen **suposiciones**: —"Esta punta de flecha quiere decir que los hombres eran cazadores, este instrumento de labranza indica que eran labradores, este **tepalcate** revela que ya cocían el barro"—. Así trabajan los arqueólogos.

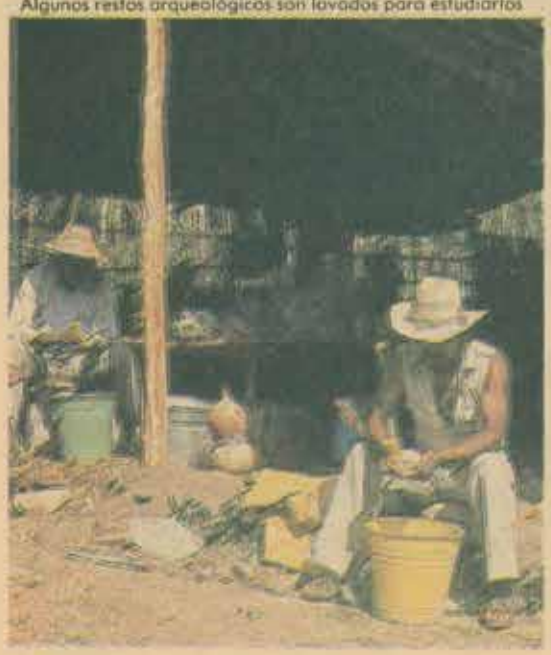
Los arqueólogos excavan ruinas antiguas



Los arqueólogos limpian objetos rescatados



Algunos restos arqueológicos son lavados para estudiarlos



Trabajo arqueológico: navajas, agujas y puntas de obsidiana



Los primeros seres humanos cazaban animales grandes y pequeños para comer su carne y vestirse con sus pieles. También pescaban en ríos y lagos, además de recolectar frutos y semillas que les servían de alimento. Probablemente algunas de estas semillas cayeron en tierras **fértiles** y húmedas, cerca de los lugares frecuentados por los cazadores. Así pudieron darse cuenta de que las plantas tienen un ciclo de vida: a la semilla le había brotado raíz, luego crecía y, unos meses después, producía granos semejantes a los que se habían caído. Poco a poco, cuando comprendieron que la humedad ayudaba a crecer a las plantas, empezaron a echar semillas sobre la tierra mojada y lograron sus primeras cosechas. De esta manera, el hombre se convirtió en agricultor.

Los miembros de las sociedades antiguas, al sembrar la tierra, obtuvieron plantas nuevas y cada vez mejores cosechas. Así, pudieron guardar durante algún tiempo, granos que empleaban en épocas de sequía. Esto les permitió asentarse en un lugar fijo; dejaron de ser **nómadas** y se volvieron **sedentarios**.

Una vez que las sociedades se volvieron sedentarias, aumentó la división del trabajo entre sus miembros. Unos se dedicaron a la caza; otros, a la siembra o al pastoreo o bien, al cuidado y educación de los niños.

La agricultura hizo posible la sedentarización humana



Todos los cambios mencionados transformaron completamente su forma de vida. De las cuevas habitadas en su época de cazadores, pasaron, a través de la práctica de la agricultura, a vivir en lugares construidos por ellos mismos: primero, hicieron techos de vara y zacate para protegerse del frío y del calor; luego, levantaron chozas con paredes del mismo material o de lodo. Muchos procuraron que sus casas quedaran cerca de las de otras personas, porque todos necesitaban ayuda de todos. De este modo, se fueron formando aldeas y más tarde, poblados.

Los cazadores vivieron en cuevas



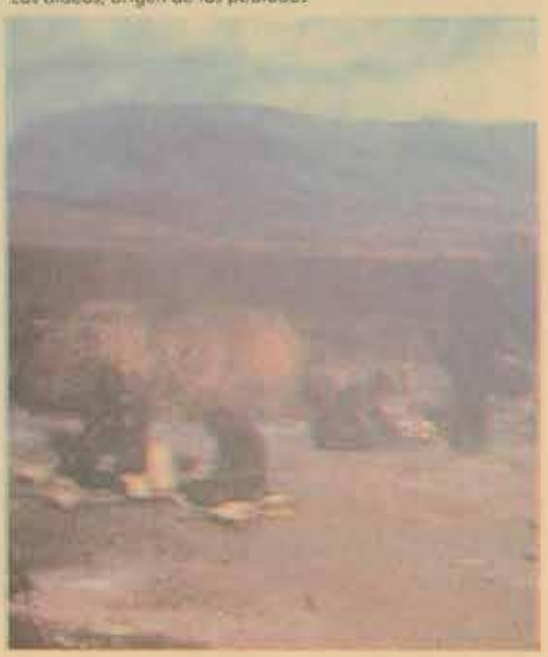
Techos de vara y zacate, protección para el frío y el calor



Chozas con paredes de lodo mejoran la vivienda



Las aldeas, origen de los poblados





Bastón para sembrar (coa) de los primeros agricultores



Los metates facilitaron la vida doméstica



El perro mexicano llamado escuintle fue domesticado



Guajolote mexicano, ave domésticada, útil en la alimentación

Una vez desarrollada la agricultura, hubo tiempo para resolver otras necesidades. Hombres y mujeres aprendieron a crear objetos que facilitaron su vida; tal es el caso de los cestos elaborados con carrizo o tule y las ollas de barro, en las cuales se guardaban agua y alimentos. También hicieron ropa tejida con fibras vegetales de algodón o maguey.

Otro hecho importante en la vida de nuestros antepasados fue que aprendieron a domesticar y criar animales. Observaron que ciertos animales se acercaban a comer restos alimenticios dejados por el hombre, y que después lo seguían a todas partes con la esperanza de recibir más comida.Así se inició la domesticación y cría de animales como el perro y el guajolote.

Poco a poco, la sociedad se fue organizando cada vez más. El trabajo fue distribuído entre muchas personas; a cada una le correspondió cumplir una tarea específica dentro del grupo. Esta fue una de las muchas ventajas que el hombre adquirió al vivir en sociedad. Pero la **convivencia** también significaba una obligación para los seres humanos: todos debían cumplir las leyes creadas por el grupo, para que hubiera orden y se pudiera vivir en paz.

Es posible que la primera organización haya sido una familia que obedecía al más viejo o al más hábil en cierta actividad. Después, cuando se reunieron muchas familias, todas seguían los dictados de la persona con mayor experiencia o del más valiente. Estos individuos comenzaron a dirigir a los demás, a cuidar que la sociedad estuviera organizada. La práctica de la agricultura en forma ordenada les dio la oportunidad de observar a los astros —el sol, la luna, las estrellas—; experimentaron los cambios de tiempo en cuanto a clima, a la vez, aprendieron a medirlo. Más tarde, a través de calendarios, expresaron estas experiencias.

Al observar los astros, pudieron inventar técnicas y medir los ciclos agrícolas



II Las antiguas culturas

1 Los hombres del maíz

Casi todos los pueblos del mundo tienen como alimento principal un cereal, que puede ser el trigo, el arroz o el maíz. Los cereales se comen en cualquier época del año, incluso pueden ser almacenados para comerlos en tiempo de secas o de mala cosecha. Para la mayoría de nosotros los mexicanos, el maíz es todavía la base de la alimentación, como lo fue para nuestros antepasados.

Las antiguas **culturas** de México sembraron maíz. Esto lo sabemos por los **códices** en los que fueron pintados labradores cultivando la tierra, y porque los españoles —que llegaron hace muchos años a México— también describieron la agricultura indígena en libros. Además, los arqueólogos han hallado metates o piedras en que se molía la semilla del maíz.

Los agricultores del pasado removían la tierra con la coa, un palo largo y puntiagudo que se usaba para hacer hoyos donde era depositada la semilla Esta técnica fue muy eficiente porque casi todos los granos germinaban.



El trabajo agrícola se hacía a mano, ya que los pueblos del continente americano no conocieron el arado ni los animales que ayudaban al hombre en esta tarea, hasta la llegada de los españoles.

En el territorio mexicano, particularmente en la región del Valle de Tehuacán, en Puebla, la agricultura se inició hace aproximadamente siete mil años. Por los restos de olotes que se han encontrado, tenemos conocimiento que las mazorcas antiguas fueron muy pequeñas, puesto que eran de teocintle, una especie de maíz silvestre. Gracias al riego y a otros cuidados, con el paso de los siglos las mazorcas alcanzaron el tamaño con que ahora las conocemos.

Del maíz primitivo al actual





Los hombres respetaban y conservaban su ambiente

Los antiguos pobladores de México observaron que había una temporada de aguas, a la que seguía una de secas para volver después a las lluvias. Aprendieron que debían sembrar un poco antes de que comenzara la temporada de lluvias, para que con ellas creciera el maíz. Esto se llama agricultura de temporal. Algunos grupos mejoraron su técnica agrícola: construyeron canales de riego y aprovecharon la tierra húmeda cercana a los ríos y lagos. De esta manera, podían recoger más de una cosecha al año.

Empezaron remojando o hirviendo las semillas para ablandarlas; luego, las molían en un metate hasta obtener la masa; con ésta hicieron tortillas y tamales.

El maíz tenía tanta importancia para nuestros antepasados que, inclusive, recibía **culto** en los templos. Se le dibujaba en los códices y en las vasijas de barro. Era la planta sagrada. Había una diosa del maíz tierno, otra del maíz maduro y un dios del agua, que se representaba con un tallo de maíz en la mano. Todos estos dioses, de acuerdo con sus creencias, intervenían en la práctica de la agricultura.

Diosa mexica Chicomecóatl, ligada a la agricultura

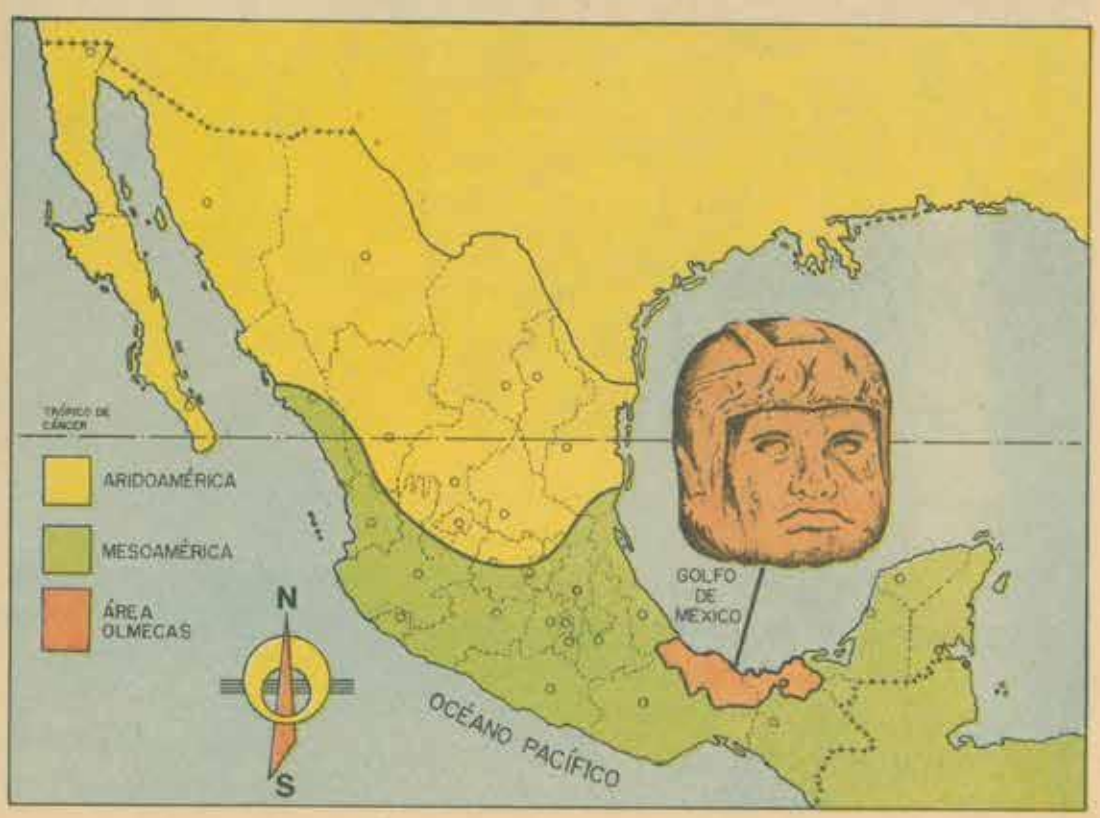


2 Los olmecas

En la cálida región costera que forma ahora la parte sur del estado de Veracruz y al oeste de Tabasco se halla ubicada el área central de lo que fue la cultura olmeca. La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo son testimonio de la vida que se desarrolló en esos lugares.

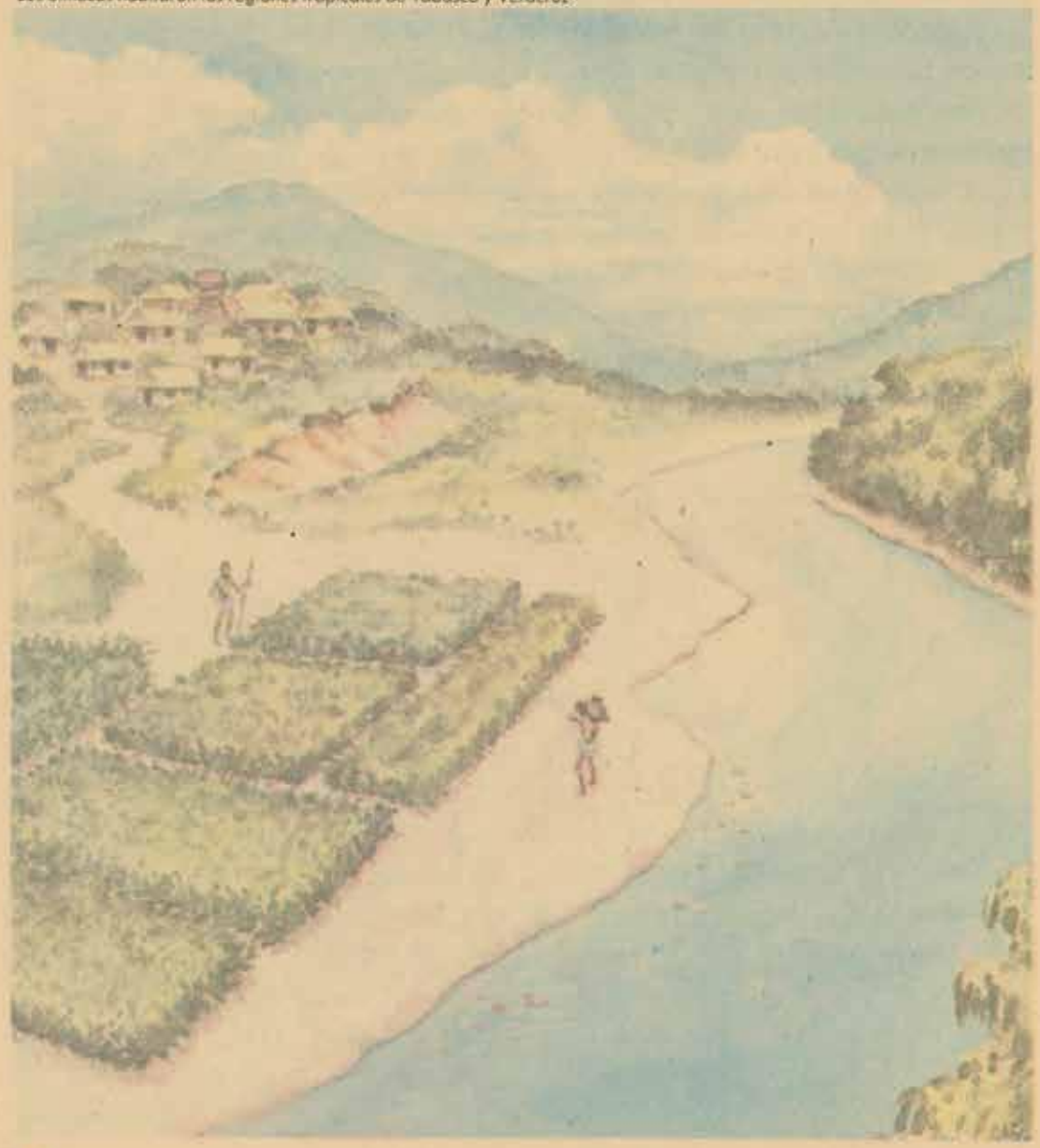
La **Llanura Costera** es una región muy húmeda, llena de vegetación y donde abundan, entre otras especies, jabalíes, armadillos, venados, monos, tlacuaches, guajolotes, tapires e iguanas. Los olmecas aprovechaban estos animales para su alimentación. Temieron al jaguar. Lo consideraron dios, y repitieron su figura en dibujos y esculturas.

La vida de los olmecas se basaba en la agricultura, ya que ellos fueron favorecidos por la abundante vegetación y el exceso de agua. En muchas ocasiones necesitaban construir **bordos** para evitar que los ríos se desbordaran e inundaran las tierras del cultivo.



Como el territorio estaba invadido por una espesa vegetación, los olmecas practicaban la técnica de roza, es decir, escogían un pedazo de selva, quemaban la vegetación y luego sembraban. El terreno había quedado abonado gracias a las cenizas y esto servía para que el primer año, los agricultores recogieran una excelente cosecha. Pero en el segundo año, la cosecha era menor. Había entonces que buscar otro terreno, ya que el suelo se agotaba rápidamente y no producía buen maíz, ni frijol, calabaza, cacao, algodón o tabaco, productos que también cultivaban. Cuando sembraban en las márgenes de los ríos, aprovechaban que éstos, al inundarse, dejaban un **limo** que servía de fertilizante.

Los olmecas habitaron las regiones tropicales de Tabasco y Veracruz





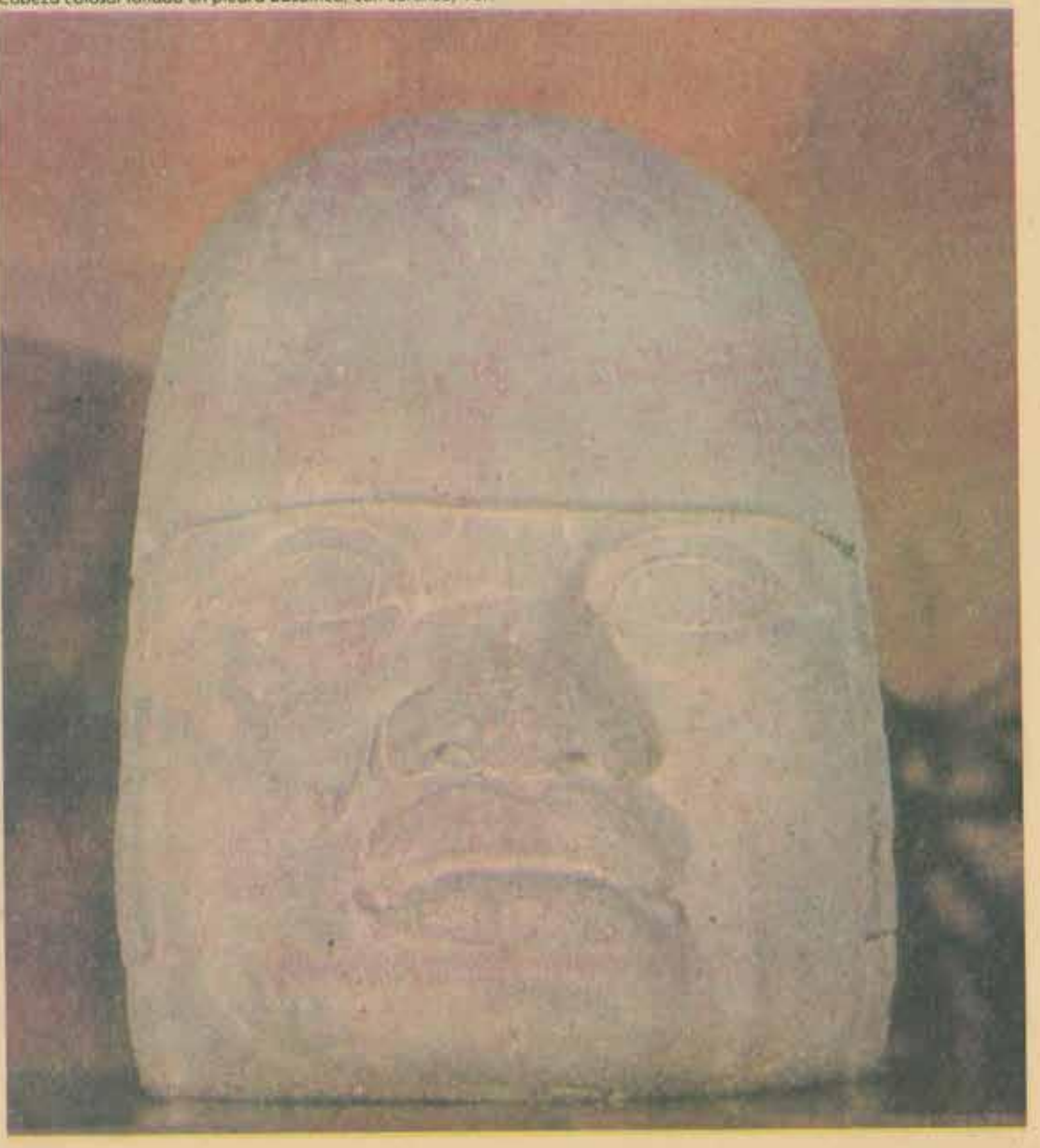
Niño olmeca realizado en barro.

No todos los olmecas se dedicaron siempre a la agricultura. Hubo otros que hicieron trabajos de construcción y otros más cuya tarea consistía en tallar hermosas esculturas de piedra. También había comerciantes que navegaban tierra adentro a través de los ríos o caminaban largas distancias, vendiendo productos olmecas a pueblos lejanos. Por eso se encuentran restos de esta cultura en muchas partes del país. Al mismo tiempo, el comercio influyó para que las demás culturas imitaran el arte olmeca.

Algunos olmecas vivían en chozas cercanas a sus sembrados y otros, en las ciudades. En éstas había plazas para el comercio y templos donde se realizaban ceremonias religiosas. Los olmecas esculpieron gigantescas cabezas de piedra —algunas hastas de tres metros de altura— para representar a guerreros o a jugadores de pelota.

Los gobernantes olmecas eran sacerdotes. Quizá fueron ellos quienes dirigieron la construcción de los grandes edificios. En ellos se observa el esfuerzo realizado por miles de hombres para cargar enormes piedras desde lugares lejanos. No olvidemos que los pueblos indígenas carecieron de animales de carga. Crearon un tipo de escritura a base de signos, como los que fueron registrados en algunas piedras.

Cabeza colosal tallada en piedra basáltica, San Lorenzo, Ver.



3 Zapotecos y mixtecos

Al sur de México, en una región de altas montañas con **laderas** muy inclinadas, principalmente en los valles templados del centro del hoy estado de Oaxaca, hace muchos siglos, vivieron dos grandes culturas: la zapoteca y la mixteca. La zapoteca es muy antigua, pues comenzó a desarrollarse antes del esplendor del pueblo teotihuacano. La mixteca es posterior, ya que se formó cuando Teotihuacan inició su decadencia.

Los zapotecos

Los zapotecos tenían un gran conocimiento del terreno, lo que les permitió construir canales y **acequias** para regar los cultivos de maíz, frijol, calabaza, chile, jitomate y cacao. Cuando sembraron en los cerros, primero excavaban las laderas para formar grandes escalones de tierra, llamados terrazas; esta técnica agrícola es muy útil, porque evita que el suelo se **erosione** y que las lluvias se lleven la tierra fértil.



El pueblo zapoteco estaba dividido en grupos que desempeñaban diversos oficios: campesinos, cargadores, comerciantes, cazadores, **orfebres** y tejedores. El gocquitao era su más alto gobernante, lo auxiliaban en su tarea, los sacerdotes y los militares. Los comerciantes zapotecos recorrían los caminos llevando un bastón como símbolo de su oficio; para comprar y vender, utilizaban una moneda de cobre que tenía la forma de una letra T. Al mismo tiempo que hacían sus negocios, traían ideas de otras partes, en especial de Teotihuacan, la ciudad más importante de entonces.

Los zapotecos creían en un dios superior, de nombre Coqui-Xee, a quien le atribuían haber creado a las otras **deidades**. Respetaban mucho a sus muertos y enterraban a los personajes importantes con ricas ofrendas. Esto lo podemos comprobar en las tumbas que han descubierto los arqueólogos en Monte Albán, ciudad que fue, junto con Mitla y Zaachila, el principal centro religioso zapoteco.

Los mixtecos

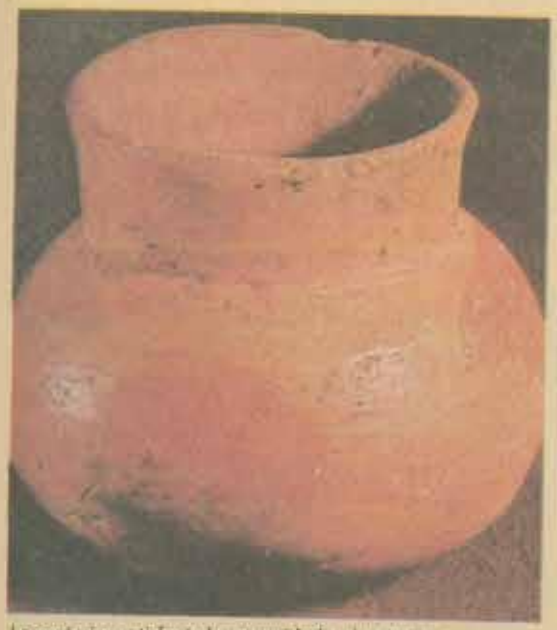
La Mixteca es una región montañosa que abarca el oeste del actual estado de Oaxaca y una parte de los de Guerrero y Puebla. Hasta allí llegó un grupo de hombres y mujeres que habían salido del centro de México en busca de mejores formas de vida. Desde un principio, los recién llegados lucharon contra los zapotecos hasta que los dominaron.

Las poblaciones mixtecas eran pequeñas y cada una estaba dirigida por su propio gobernante. Los grupos más fuertes dominaban a los débiles y les exigían tributo, lo cual hizo crecer el poderío militar de los mixtecos hasta llevarlos a conquistar, también, los valles centrales oaxaqueños. Sus principales centros religiosos estaban en Tilantongo, Coixtlahuaca, Tutupetec y Tlaxiaco.

Decoración zapoteca en Mitla, Oax.







La cerámica satisfacía las necesidades domésticas



Orfebrería mixteca. Escudo a base de oro y turquesas



Xipe Totec, dios zapoteco de la fertilidad. Máscara de oro



Collar de turquesas. Orfebrería mixteca

El comercio fue una de las actividades en que más destacaron los mixtecos. Realizaban ferias comerciales en Nochixtlán, Putla y Coixtlahuaca, hasta donde llegaban mercaderes de lugares lejanos para adquirir los ricos productos de la Mixteca: **cerámica** de vivos colores, telas, objetos de madera o de hueso, algodón, hule, cacao, perlas y turquesas. Llamaban mucho la atención las hermosas joyas en **filigrana** de oro; también, las que realizaban en coral y cristal de rocas los orfebres mixtecos. Empleaban la grana, un tinte muy preciado que se obtiene del insecto llamado cochinilla, para teñir de rojo los tejidos.

Los mixtecos sobresalieron en el arte de elaborar códices. Para hacerlos, unían tiras de papel de venado, blanqueaban la superficie y luego, la doblaban como un acordeón. En esos códices dibujaban los más importantes sucesos de la historia mixteca: sus conquistas, la forma en que construyeron sus ciudades y, finalmente, cómo fueron vencidos por los mexicas.

Consignaron ceremonias en un códice, pintado en piel de venado



4 Las culturas del altiplano

Los teotihuacanos

La Cuenca de México está rodeada por cerros y volcanes de gran altura, algunos de ellos siempre cubiertos de nieve. Hace miles de años, esa región que ahora vemos muy poblada y con pocos árboles, estaba cubierta, en algunas zonas, de bosques y pastos. Tenían también, en otros lugares, varios lagos y arroyos caudalosos. Esta Cuenca forma parte del extenso **altiplano** del centro de la República Mexicana.

En la Cuenca de México, Cuicuilco destacó como la zona ceremonial de mayor importancia, hace más o menos 2 000 años. La **erupción** del Xitle enterró bajo su **lava**, la mayor parte de sus construcciones y de su población.

Los sobrevivientes de Cuicuilco se establecieron en los alrededores de Teotihuacan. Al convivir con los pobladores de este lugar, sembraron maíz, frijol, calabaza y chile. Construyeron canales para regar grandes extensiones de tierra; con el empleo de esta técnica, lograron buenas cosechas.



En algunas de las pinturas murales que dejaron en sus templos, podemos observar que aprovecharon el nopal para su alimentación y el maguey para confeccionar telas con las fibras de sus pencas, así como la preparación de la bebida llamada pulque.

Los teotihuacanos edificaron una gran ciudad en la cual levantaron enormes edificios de piedra, como los templos del Sol y de la Luna, el de Quetzalcóatl, dios del viento y el de Tláloc, dios de la lluvia. También construyeron palacios decorados con hermosas pinturas; en ellos vivían sus gobernantes.

Teotihuacan fue un centro religioso muy importante. Llegó a tener más de doscientos mil habitantes. Además de la agricultura, los teotihuacanos se dedicaban a la alfarería, al comercio y a la talla de piezas. Se han encontrado en Teotihuacan, por lo menos, cuatro talleres de **obsidiana**. Demuestran cómo la producción de puntas y cuchillos tallados hicieron de Teotihuacan, un lugar de comercio que abarcó, con el tiempo, amplias zonas de Mesoamérica. Los comerciantes teotihuacanos difundieron sus conocimientos y trajeron a su ciudad, los de otras culturas.

Teotihuacan. Pirámide de la Luna



Los toltecas

Un grupo de nómadas que venían del norte se estableció en Tula, en el actual estado de Hidalgo.

A este lugar lo llamaron Tollan. Junto con los agricultores y artistas que llegaron después de la decadencia de Teotihuacan, levantaron un **centro ceremonial**. Sus templos tenían columnas y esculturas muy altas para sostener los techos. Aún podemos visitar la ciudad y admirar las columnas llamadas atlantes que representaron a guerreros vestidos y decorados según su costumbre.

Los fundadores de Tula aprendieron de los teotihuacanos, técnicas y estilos para trabajar joyas de metal, esculturas, cerámica y tejer telas de muchos colores. Con el tiempo, aquí se desarrolló una nueva cultura.

La ciudad creció bajo la guía de un gran gobernante Ce Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, llamado así porque era sacerdote de Quetzalcóatl, dios creador, de origen teotihuacano. En Tula, la mayoría de los sacerdotes eran seguidores del dios Tezcatlipoca, el dios de la noche y las tinieblas, quien exigía sacrificios humanos para su culto.

Los conflictos religiosos obligaron a Topiltzin a abandonar Tula. Al hacerlo pasó un tiempo en Cholula, otro centro religioso importante del México antiguo, localizado en el hoy estado de Puebla. Continuó su viaje hacia la Península de Yucatán. Allí vivió con los mayas a quienes les dejó sus conocimientos de arte y religión. Al cabo de algún tiempo se embarcó en la costa y desapareció; pero prometió volver.

A la salida de Topiltzin de Tula, los toltecas dominaron militarmente otras regiones. Sin embargo, siguieron los conflictos internos que, unidos a las sequías y la falta de alimentos en la ciudad, provocaron su decadencia. Sus pobladores hubieron de abandonarla. Ocurrió un problema semejante al que había sucedido en Teotihuacan.



Acolhuas y tepanecas

Cuando la cultura tolteca empezó a decaer, llegaron del norte varios grupos nómadas llamados chichimecas, quienes ocuparon la Cuenca de México. Los chichimecas eran cazadores; se alimentaban de las aves y de otros animales del bosque, así como de peces y **algas** del lago. Con el paso de los años y gracias al contacto con pueblos de agricultores, aprendieron a cultivar la tierra. Uno de esos grupos chichimecas, el acolhua, se estableció al este del Lago de Texcoco y ahí fundó su propia ciudad: Texcoco, que pronto adquirió forma de ser un lugar de sabios y artistas. Nezahualcóyotl fue su mejor gobernante y pasó a la historia como un gran poeta y **astrónomo.**

Mientras tanto, en la orilla opuesta del lago se había asentado otro grupo, el de los tepanecas, también venido del norte. Ellos construyeron la Ciudad de Azcapotzalco, donde vivían sus sacerdotes y gobernantes. Como buenos guerreros que eran, los tepanecas conquistaron a otras culturas de la región y éstas se vieron obligadas a pagarles un tributo, es decir, que cada determinado tiempo debían entregar muchos productos, como pago, a los de Azcapotzalco.



5 Los mexicas

De los grupos chichimecas que llegaron a la Cuenca de México, hubo uno que se distinguió por su esfuerzo y capacidad de organización. En un principio dieron en llamarse aztecas, porque venían de un remoto lugar al que denominaban Aztlán, "el lugar de las garzas". Después, decidieron cambiar su nombre por el de mexicas.

Durante su largo camino, se detuvieron en varios lugares viviendo como podían, ya sea de la caza, de la pesca o de la recolección de frutos. Al llegar a la Cuenca, observaron que las mejores tierras estaban ocupadas y tuvieron que conformarse con habitar en sitios **inhóspitos.** Años después, se fueron a vivir al centro del lago, en un islote que pertenecía a los de Azcapotzalco. Según la tradición, se quedaron ahí porque encontraron la señal que les brindó su dios Huitzilopochtli: un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente.



En el islote sólo había unas cuantas plantas y raíces; pero en el agua abundaban aves acuáticas, peces, serpientes, ranas, **ajolotes** y **acociles**. Con estos animales y otros productos que también obtenían, los mexicas pagaron tributo a los tepanecas y comerciaron con sus vecinos en las orillas del lago. Así fue como, con duro trabajo lograron sobrevivir. Pronto aumentó el número de sus habitantes.

Cuando los mexicas determinaron quedarse a vivir en el islote al que llamaron México, pusieron en práctica una gran idea: la chinampa. Con ella, obtuvieron el espacio necesario y cultivaron lo indispensable para su alimentación. Con cuatro estacas largas de **ahuejote** que clavaban en una parte del lago, formaban un rectángulo y luego, lo rellenaban con varas y tiras de pasto; finalmente, cubrían todo con lodo. Cuando las estacas echaban raíces, la tierra absorbía el agua y el lodo servía de abono; entonces, la chinampa estaba lista para sembrarse. Los mexicas tuvieron gran éxito con la aplicación de esta técnica que ellos perfeccionaron. Así fue como pudieron llevar tierra al agua y sobrevivir.

Aquel islote rodeado de chinampas ganó superficie. Así empezó a crecer una gran ciudad. Los mexicas la habían fundado en el año 1325 con el nombre de Tenochtitlan, aunque también la llamaron México.

En Xochimilco existen chinampas realizadas con las técnicas mexicas





Maqueta de Tenochtitlan, ciudad capital mexica

En medio de la ciudad, se hallaba el centro ceremonial, rodeado por un muro que tenía esculturas en forma de serpiente. El edificio más importante era el Templo Mayor, donde se rendía culto a las dos principales **deidades** de los mexicas: Huitzilopochtli, dios del Sol y de la guerra, y Tláloc, dios de la lluvia. Además, había otros muchos templos y palacios de piedra, adornados con tallas y esculturas pintadas de vivos colores.

Más allá del centro ceremonial, se extendía la población. Cada casa tenía su jardín o su huerto; estaba rodeado de canales por donde transitaban canoas que llevaban o traían a las personas. Para unir Tenochtitlan con tierra firme, los mexicas construyeron amplias y extensas calzadas de piedra. Por ellas, atravesaban diariamente miles de tamemes o cargadores, quienes traían sobre sus espaldas los productos necesarios a la ciudad.

Un sitio también muy importante en Tenochtitlan era el mercado. Ahí se encontraba todo tipo de mercancías, tanto las que se traían de los pueblos aledaños al lago, como las que llegaban de sitios remotos, por ejemplo de Chiapas, Tabasco y Veracruz. El mercado o tianguis más grande y surtido estaba en un islote llamado Tlatelolco, el cual era un barrio de Tenochtitlan.

En la isla de Tlatelolco existió el más grande tianquiztli o mercado



El gobernante supremo de los mexicas era el tlatoani, quien intervenía tanto en los asuntos militares como en los religiosos. En importancia, le seguían los sacerdotes y los militares. A todos ellos se les conocía con el nombre de pipiltin (o pipiles) y vivían en los palacios dentro del centro ceremonial. La población, en términos generales, estaba formada por los artesanos, los pescadores, los cazadores, los agricultores y, en general, la gente del pueblo. A la gente del pueblo se les conocía como macehualtin (o macehuales) éstos desempeñaban el trabajo duro, pagaban tributos a los pipiltin: sólo podían mejorar su situación, cuando se distinguían en la guerra o en el comercio.

Detalle del mercado de Tlatelolco. Venta de semillas



Los macehuales estaban organizados en comunidades llamadas calpullis. Por lo general, sus miembros eran parientes y tenían el mismo oficio. Había calpullis de cazadores, de comerciantes, de agricultores. Cada uno tenía su tierra, su escuela, su templo. La gente del calpulli elegía a las autoridades que distribuían las tierras, señalaban los turnos de trabajo y vigilaban el orden.

Las familias sembraban la tierra del calpulli, pero no podían venderla ni rentarla. Si una familia no la cultivaba, las autoridades daban esa tierra otra familia. De esta manera y gracias al trabajo de todos, había siempre cosechas y la comunidad disponía de alimentos. No obstante, era obligación de cada calpulli entregar parte de esos productos al gobierno, como tributo.

Tlatoani, gobernante suprema mexica



Pochteca, comerciante, embajador y viajero mexica



Caballeros águila y tigre, soldados mexicas





Los mexicas empezaban su educación en el hogar, donde los niños aprendían el trabajo de sus padres. Después, ingresaban a la escuela: los hijos de los macehualtin (gente del pueblo) iban al tepochcalli y los hijos de los pipiltin (gobernantes) al calmécac. En el tepochcalli, los jóvenes aprendían a **venerar** a los dioses y eran entrenados para la guerra; en el calmécac, se les enseñaba religión, organización militar, leyes, manejo del calendario, lectura y elaboración de códices.

Además de venerar a Huitzilopochtli y a Tláloc, los mexicas rendían culto a otras deidades, a las que adoraban con cantos, danzas y sacrificios humanos. Quetzalcóatl era el dios creador; Coatlique la diosa de la tierra, Ehécatl el dios del viento; Cintéotl, el dios del maíz; Tezcatlipoca, considerado dios del universo, representaba la noche.

Los mexicas fueron excelentes guerreros. Lograron conquistar tanto a los pueblos que vivían en la Cuenca de México como a los de otras regiones. Por lo general, el dominio que ejercían los mexicas era de tipo militar, aunque en ciertas regiones impusieron su cultura. En uno y otro caso, exigían que el pueblo derrotado pagara un tributo, que consistía en productos como algodón, maíz, miel, cacao, cerámica, armas y vestidos. Hubo, también, grupos a los que obligaron a proporcionar soldados para la guerra y trabajadores para la construcción de edificios en Tenochtitlan. Por eso, Tenochtitlan llegó a ser tan importante: era la capital del señorío más extenso que hubo en Mesoamérica.

Coyolxauhqui, diosa mexica



Coatlicue, diosa madre entre los mexicas



III El encuentro de dos pueblos

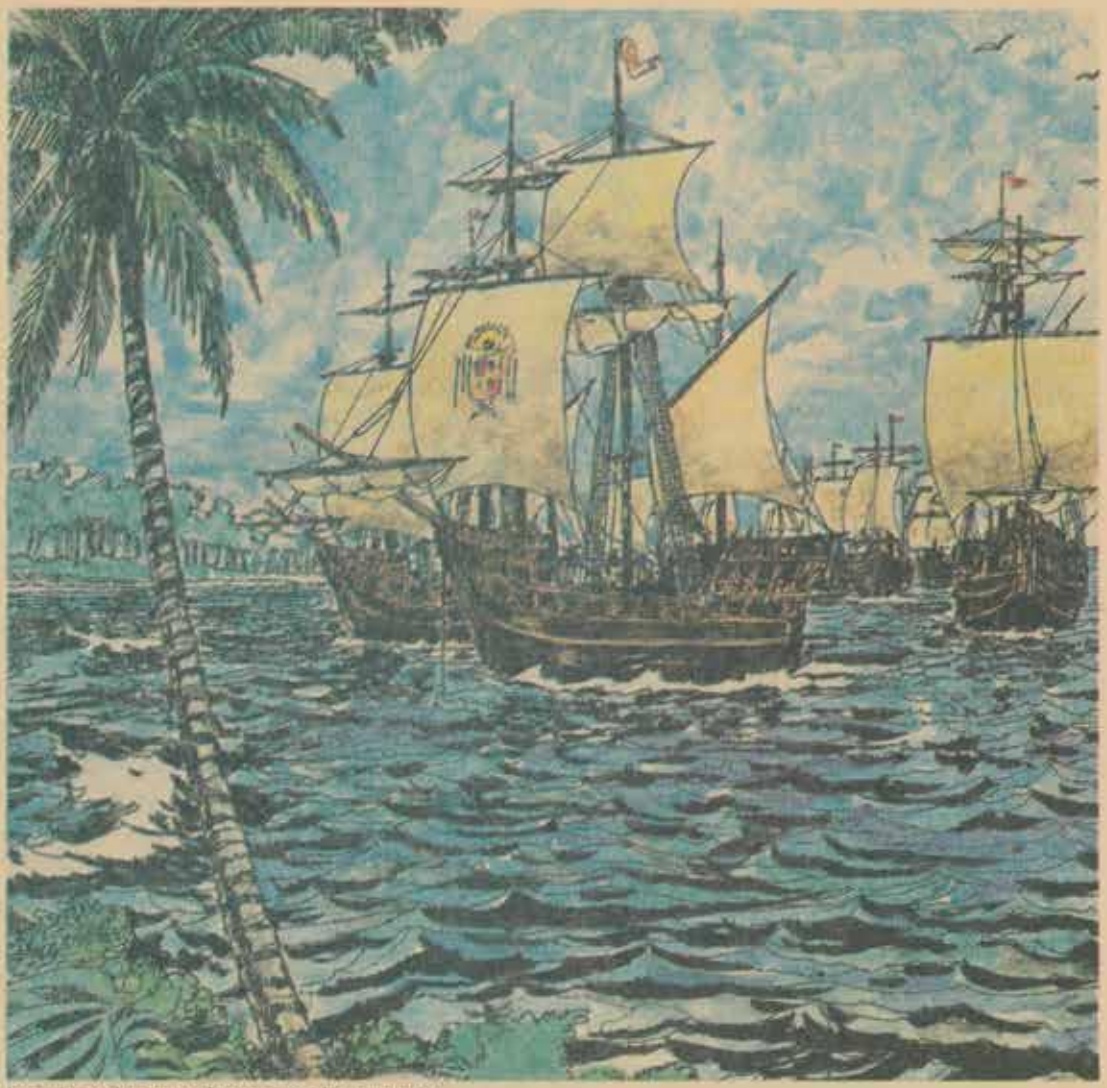
1 Una cultura distinta al otro lado del mar

Hace aproximadamente 500 años, los habitantes de Europa, Asia y África no sabían que existía el continente que hoy se conoce como América. Por supuesto, tampoco los indígenas americanos tenían idea de la existencia de otros pueblos. Así, cada grupo desarrolló su propia cultura en su continente.

Los pobladores de Europa conocieron y aprovecharon un metal que sabían utilizar muy bien: el hierro. Gracias a él, mejoraron sus técnicas de trabajo y perfeccionaron sus herramientas, lo que les permitió fabricar un gran número de objetos, desde los clavos necesarios para armar mesas, sillas o casas de madera, hasta grandes embarcaciones.

El empleo del hierro permitió a los europeos avances tecnológicos





Las velas en los barcos favorecieron la navegación

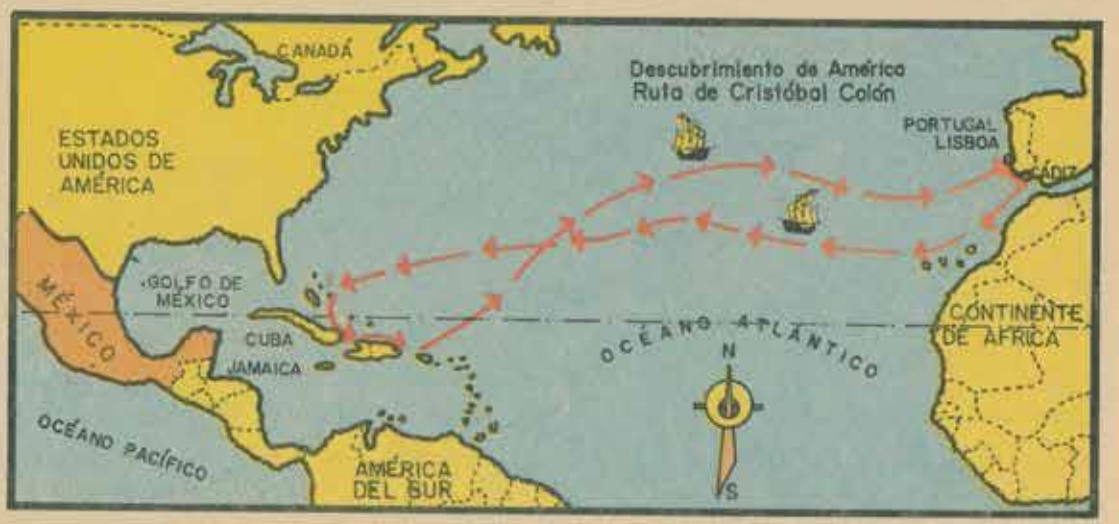
Los europeos tenían diversos tipos de barcos, por ejemplo las carabelas, que eran naves muy ligeras, largas, angostas, y con velas de tela. En ellas recorrían grandes distancias, casi siempre a lo largo de las costas, sin alejarse demasiado para no **naufragar**. Por tal motivo, su conocimiento de los océanos era limitado.

Sin embargo, los europeos se interesaban en comprar productos que no se hallaban fácilmente en Europa, como la seda, el marfil, el oro y las **especias**. Tales productos eran traídos desde los lejanos territorios de la India y de China. Los viajes se hacían por tierra, duraban varios meses y eran muy peligrosos. Era necesario buscar una ruta más corta entre Europa y Asia, y la solución parecía estar en el mar. Fue así como los marinos se arriesgaron a navegar cada vez más lejos de la costa. Para su protección, llevaron consigo cañones, **mosquetes**, espadas y otras armas hechas también de hierro.

En aquella época, los europeos creían que la Tierra no era redonda. Sólo un contado número de personas, entre ellas el navegante Cristóbal Colón, pensaban lo contrario: si salían de un lugar fijo, volverían al punto de partida después de dar la vuelta al mundo. Dispuesto a cruzar el océano para llegar a Asia, Colón pidió ayuda a varios reyes de Europa, pero ninguno aceptó porque consideraban imposible el viaje. Por fin, Fernando e Isabel, los reyes católicos de España, se interesaron en el proyecto y proporcionaron dinero a Colón.

Tres carabelas —la Niña, la Pinta y la Santa María, esta última capitaneada por Colón— salieron del puerto español de Palos el 3 de agosto de 1492. Navegaron durante dos meses sin encontrar señales de tierra. Los días corrían, los **bastimentos** se agotaban, los hombres perdían la paciencia. Cuando las esperanzas parecían terminarse, uno de los marineros, Rodrigo de Triana, vio una isla en el horizonte a la que entre todos decidieron llamar San Salvador. Era el 12 de octubre de 1492. Colón y su gente estaban seguros de que habían llegado a la India; por eso llamaron indios a los habitantes de la isla.

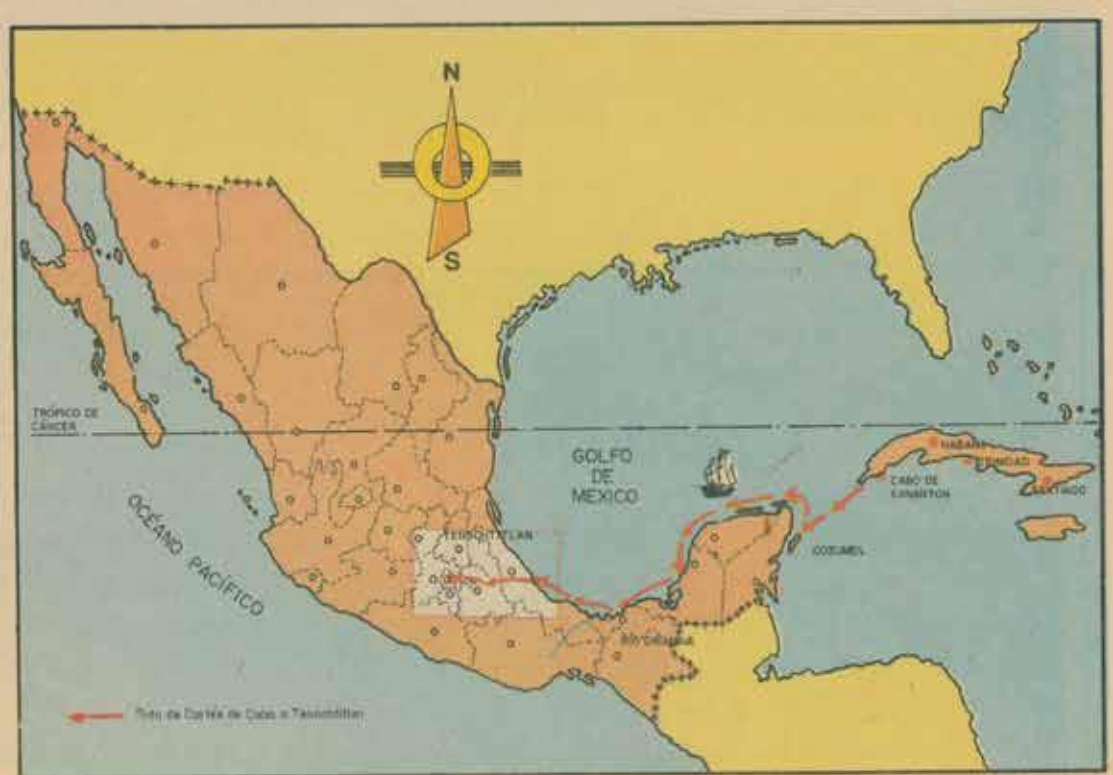
La expedición regresó a España donde fue recibida con sorpresa y admiración. Europa conoció, a través de ciertas plantas y animales que llevaron consigo los marinos, algunos productos existentes en las tierras recién descubiertas. Colón hizo, posteriormente, tres viajes más pero siempre creyó que desembarcaba en Asia.



Varios años más tarde un **cartógrafo** italiano, Américo Vespucio, hizo un mapa en el cual dibujó las tierras recién descubiertas. Demostró, así, que éstas no pertenecían a Asia sino a un nuevo continente. Desde entonces, este territorio recibió el nombre de América, en su honor.

Muchos navegantes tuvieron interés por conocer la tierra americana. Organizaron viajes y cruzaron el mar. Así empezó una larga época de exploraciones y de conquistas, a cargo principalmente de los españoles. Estos no sólo exploraban los nuevos territorios, sino que hacían la guerra a los indígenas y los obligaban a obedecer al rey de España, además de quitarles lo que les pertenecía.

Los exploradores deseaban más riquezas, pues las encontradas hasta entonces en las islas del Mar Caribe eran escasas o de poca importancia. Su ambición los obligó a continuar explorando América, tomando como punto de partida la Isla de Cuba. Así, en 1517 y 1518, llegaron a las costas de lo que hoy son los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz, en México. Volvieron a Cuba con las noticias de un reino riquísimo que había tierra adentro.

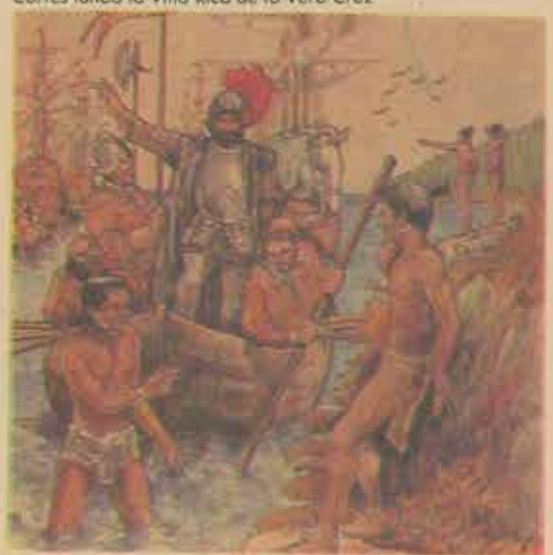


2 Hacia la Conquista de México

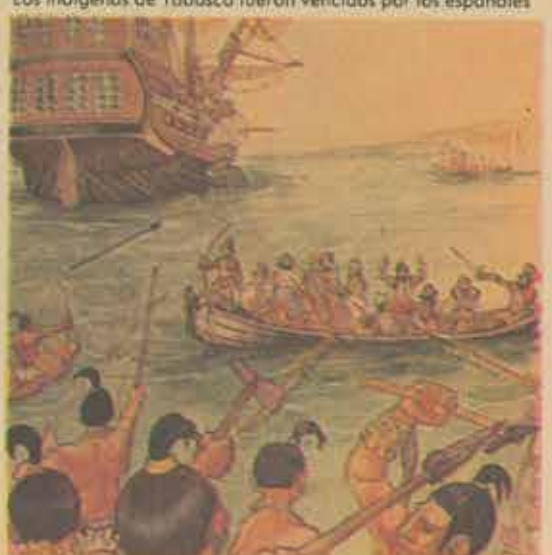
En una de las muchas expediciones salidas de España venía Diego de Velázquez, quien llegó a Cuba como gobernador y capitán general del ejército español. En esta isla Velázquez organizó tres viajes para explorar las costas de México. La primera estuvo a las órdenes de Juan de Grijalva, quien descubrió el río que lleva su nombre. La segunda, fue confiada a Hernández de Córdoba quien, al igual que muchos de sus soldados, resultó herido. Entre los nativos de Yucatán quedó moribundo un fraile español llamado Jerónimo de Aguilar. Un tercer grupo salió de Cuba al mando de Hernán Cortés y desembarcó, el 21 de abril de 1519, en las costas del hoy Puerto de Veracruz. Allí fundó la Villa Rica de la Vera Cruz y el primer Ayuntamiento.

Más adelante, en Tabasco, los indígenas sostuvieron una batalla contra las **huestes** españolas, pero fueron vencidos y, de acuerdo con una costumbre de la época, regalaron a Cortés 20 mujeres esclavas. Una de ellas era Malintzin —bautizada por los españoles como Marina o Malinche—, quien conocía las lenguas maya y nahuátl, lo que le permitió servir de intérprete a los españoles. Así pudo Cortés entenderse con los grupos indígenas que hablaban náhuatl, entre ellos los mexicas. La Malinche traducía de esta lengua al maya y, a su vez, Jerónimo de Aguilar, español que había vivido entre los mayas y aprendió su lengua, hacía las traducciones a los conquistadores.

Cortés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz



Los indígenas de Tabasco fueron vencidos por los españoles



La expedición española continuó por la costa de lo que hoy es el estado de Veracruz, hasta llegar a un islote que llamaron San Juan de Ulúa. Mientras tanto en Tenochtitlan los mexicas se enteraron de la llegada de los españoles por medio de los tlacuilos, pintores mexicas. Algunos de ellos observaron el arribo de los españoles a las playas de Veracruz e hicieron dibujos de éstos, de sus barcos y sus caballos, animales desconocidos para los indígenas. Los dibujos fueron enviados al tlatoani Moctezuma por medio del sistema de mensajeros que recorrían el camino de Veracruz a Tenochtitlan por tramos, con relevos cada determinada distancia. Así fue como Moctezuma recibió la noticia de la llegada de los españoles, al día siguiente de su desembarco en Veracruz. Cuando el tlatoani se enteró, envió a un grupo de mexicas para que, en señal de paz, ofrecieran regalos a Cortés. Cuando los enviados regresaron a Tenochtitlan, informaron a Moctezuma lo que habían visto.

Cortés se enteró de que las relaciones entre los mexicas y otros grupos indígenas no eran muy amistosas. Por ejemplo, los totonacos —habitantes de la llanura costera del centro de Veracruz— estaban cansados de pagar tributo a Moctezuma. El conquistador los convenció de que se unieran a él para luchar contra los mexicas; y así, algunos guerreros totonacos pasaron a formar parte del ejército de Cortés.

Los españoles y sus nuevos aliados indígenas se pusieron en marcha rumbo a Tenochtitlan; siguieron las antiguas veredas recorridas por los comerciantes y mensajeros. Durante el viaje no faltaron problemas. A veces era la naturaleza la que parecía impedirles el paso, como cuando atravesaron la sierra para subir al altiplano; otras, las enfermedades o el cansancio retrasaban la marcha.

En Tlaxcala se encontraron por primera vez, con un enemigo decidido: el gran ejército de guerreros tlaxcaltecas, dirigido por el joven Xicoténcatl. Sin embargo, en el campo de batalla, los indígenas fueron derrotados a pesar de la valentía demostrada. Cortés convenció a los tlaxcaltecas, al igual que a otros grupos indígenas, de crear una alianza con ellos para liberarse del dominio mexica. La expedición siguió su camino con varios miles de hombres, entre europeos y grupos indígenas, dispuestos a conquistar la gran Tenochtitlan.

3 Los españoles se enfrentan a los mexicas

Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Quedaron sorprendidos de la belleza de aquella ciudad, del esplendor de sus templos y palacios y, sobre todo, el gran número de pobladores. Los españoles venían de ciudades de Europa que, en aquella época, tenían pocos habitantes. A los mexicas, por su parte, lo que más llamó la atención fue la forma en que vestían los recién llegados, ya que algunos de ellos usaban **armaduras** de hierro.

Moctezuma recibió en paz a los invasores, se declaró **súbdito** del rey de España y ordenó que Cortés y sus principales capitanes se hospedaran en uno de los mayores palacios de Tenochtitlan. En realidad, Moctezuma sentía temor porque creía que Cortés era Quetzalcóatl, aquel gobernante tolteca que había prometido volver y recuperar su trono, cuando se embarcó en las costas de Yucatán. El tlatoani pensó que los españoles se retirarían de la ciudad si les obsequiaba piezas de oro, pero el resultado fue contrario de lo que esperaba. Los regalos despertaron aún más el interés de los conquistadores por las riquezas de México.

Los obsequios enviados por Moctezuma a Cortés despertaron su ambición

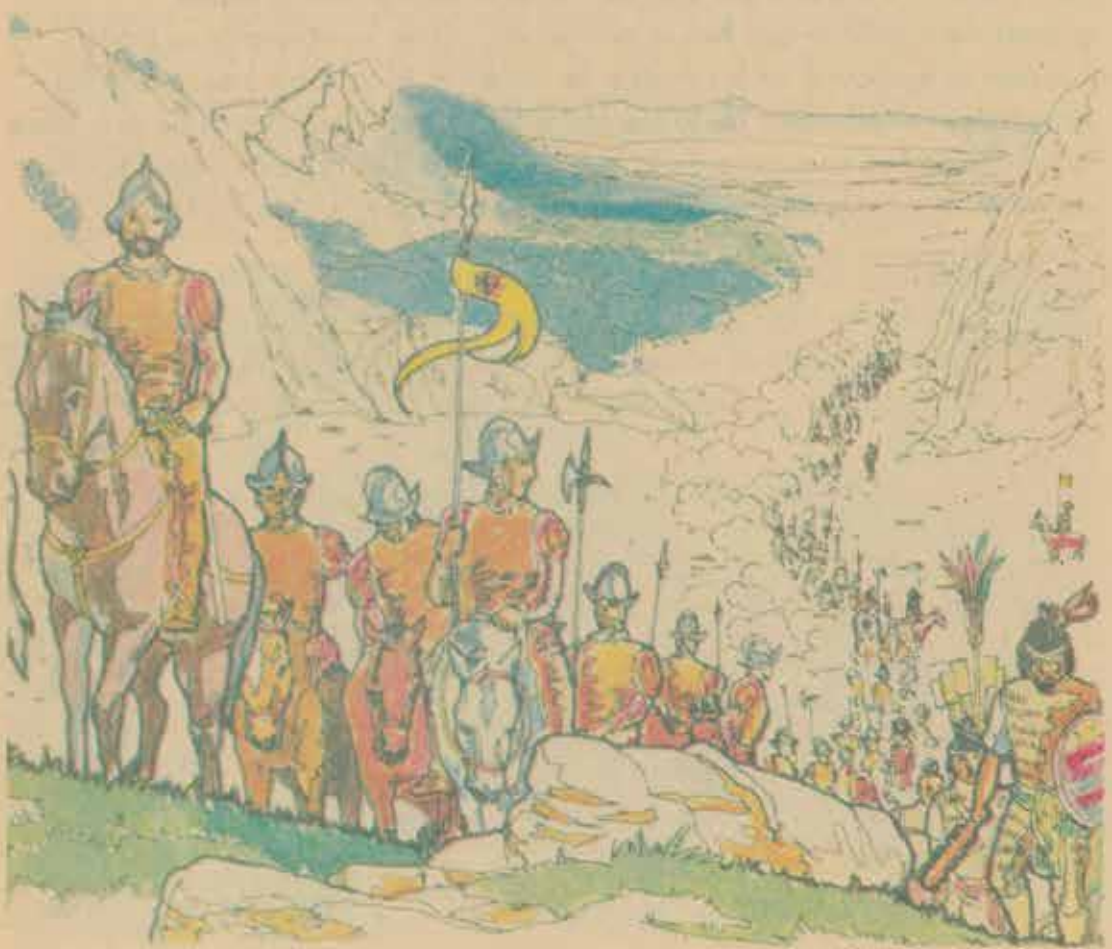


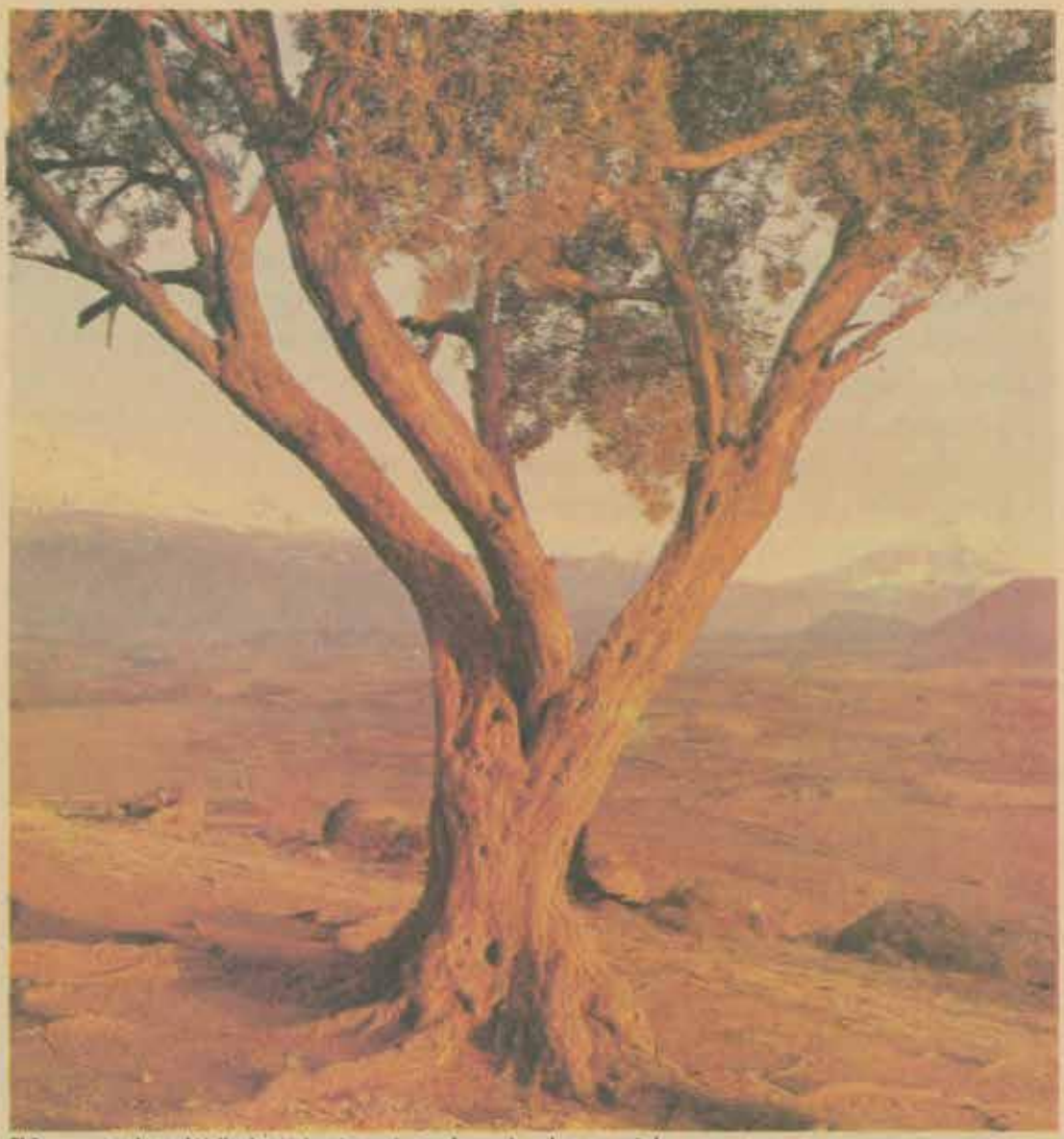
Cortés salió de Tenochtitlan con rumbo a Veracruz para combatir a los soldados españoles quienes, enviados por Diego Velázquez y al mando de Pánfilo de Narváez, llegaron a aprehenderlo. Mientras tanto, dejó en la ciudad y al frente de sus tropas, a Pedro de Alvarado. Allí, este capitán y sus soldados cometieron abusos, crueldades y llegaron al extremo de matar a traición a muchos indígenas, mientras celebraban una fiesta.

Cuando Cortés quiso regresar a Tenochtitlan sufrió, en Popotla, una gran derrota; este episodio es conocido como la Noche Triste.

En pésimas condiciones, Cortés y sus tropas se refugiaron en Tlaxcala. Ahí permanecieron cerca de medio año, curaron sus heridas y reorganizaron el ejército con ayuda de los tlaxcaltecas y de los soldados españoles que llegaron a aprehenderlo y a quienes convenció de quedarse con él. Una vez reorganizadas sus tropas construyó trece **bergantines.**

Derrotados, Cortés y sus tropas, se refugiaron en Tlaxcala





El Popocatépetl, en el Valle de México, impresionó a los exploradores españoles

Un pequeño grupo de españoles subió al Popocatépetl para extraer **azufre** y fabricar con él, pólvora para sus armas de fuego.

Cuando Cortés emprendió el regreso a Tenochtitlan para sitiarla y someterla, pactó alianzas con los pueblos indígenas dominados por los mexicas, entre otros Chalco, Tezcoco, Cholula y Huejotzingo.

Mientras todo esto sucedía, en Tenochtitlan Moctezuma había muerto asesinado y en su lugar los mexicas nombraron a Cuitláhuac, quien falleció al poco tiempo, víctima de la viruela, enfermedad traída a Tenochtitlan por algunos soldados de Narváez. Por este motivo Cuauhtémoc, cuyo nombre significa "águila que cae" fue designado tlatoani de los mexicas; él sería el último gobernante de tan importante grupo.

Cuando Cortés sitió Tenochtitlan, el 10 de mayo de 1521, se iniciaron una serie de sucesos sangrientos entre las tropas españolas y los mexicas. En éstos la superioridad de las armas españolas y el número de hombres reunidos por Cortés dieron como resultado, el 13 de agosto de 1521, tres meses después de iniciado el sitio, la caída de la gran ciudad en poder de los españoles.

Los mexicas combatieron con valentía hasta el final. Además de sufrir los efectos de la guerra, padecieron hambre y sed, ya que los españoles habían ordenado destruir el acueducto que llevaba agua potable a la ciudad.

Cuauhtémoc fue hecho prisionero y llevado a la presencia de Cortés, quien lo atormentó y lo obligó a permanecer siempre con él.

Cuando los conquistadores entraron a Tenochtitlan, la que antes fuera bella y orgullosa capital mexica, estaba en ruinas casi desierta, con sus canales teñidos de rojo por la sangre de los muertos.

La gran Tenochtitlán cayó en poder de los españoles

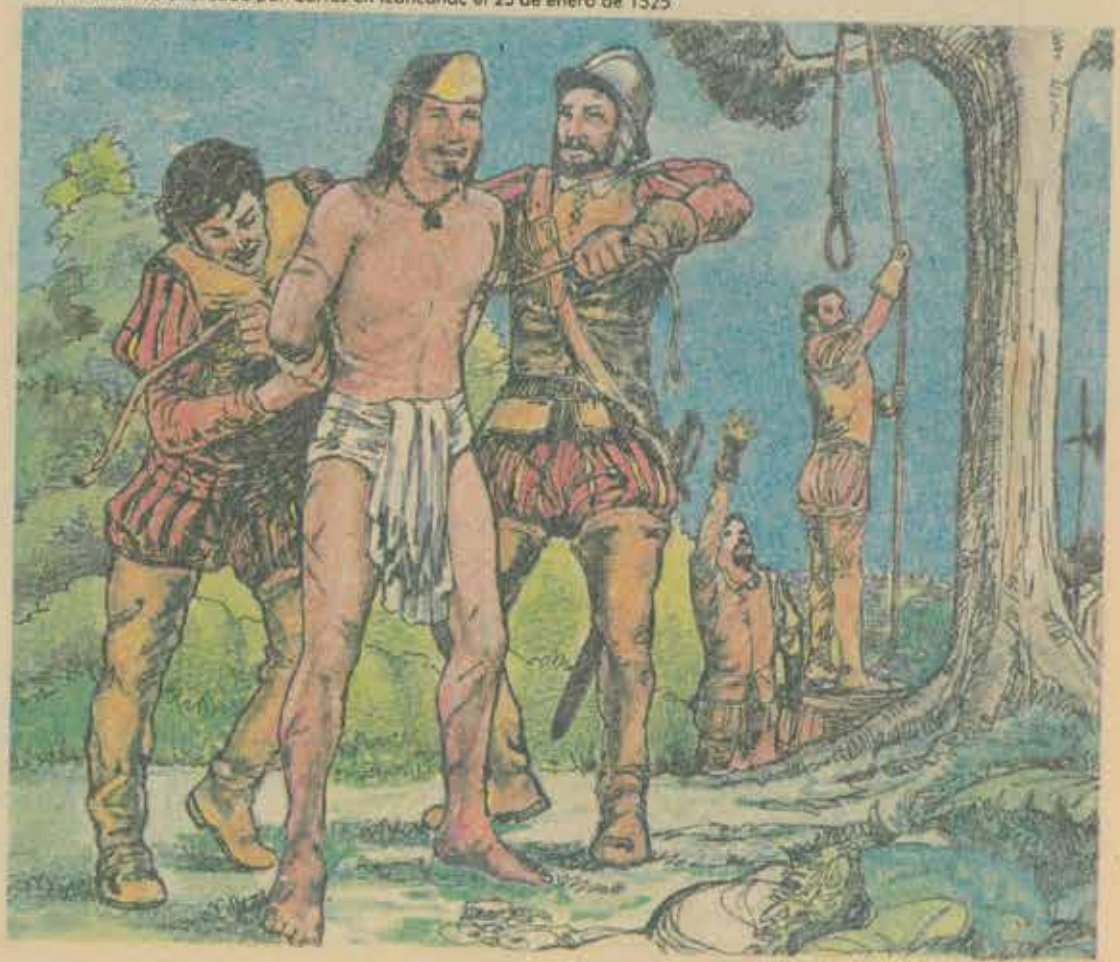


4 Nace una nueva cultura

Una vez vencido el señorío mexica, los conquistadores —y muchos otros españoles que llegaron después— se dieron a la tarea de dominar el territorio que hoy es México. Incluso Cortés organizó una expedición a Las Hibueras, hoy Honduras. Llevó consigo a Cuauhtémoc y al llegar a Izancanac, Tabasco, lo acusó de **conspirar** en contra de los españoles y lo mandó ahorcar junto con Tetlepanquetzal y otros caciques, el 25 de enero de 1525.

La Conquista del territorio no fue sencilla ni rápida; muchos pueblos se negaban a someterse al rey de España y pelearon tan valientemente como lo había hecho Tenochtitlan. Hubo también algunos grupos a los que fue imposible conquistar y otros a los cuales, los españoles tardaron muchos años en someter.

Cuauhtémoc fue ahorcado por Cortés en Izancanac el 25 de enero de 1525

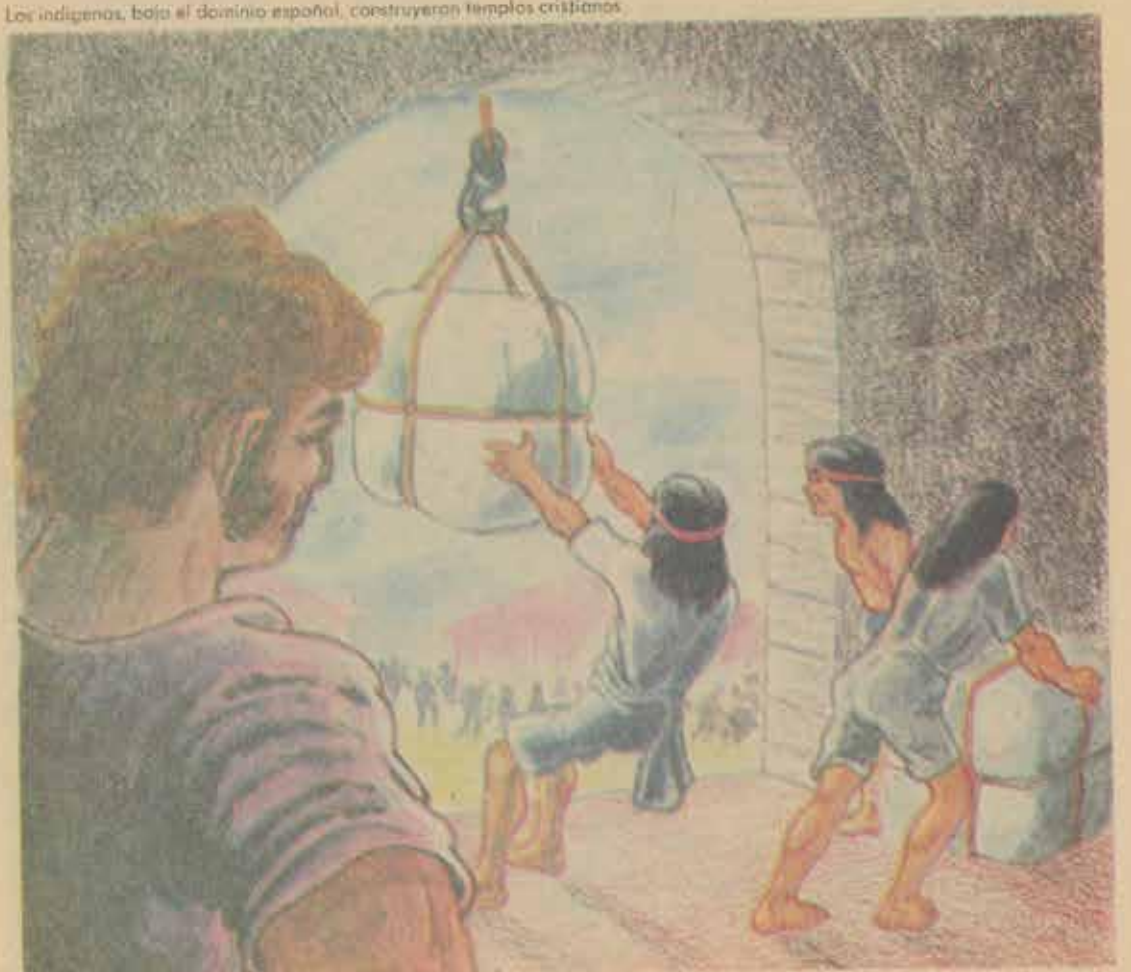


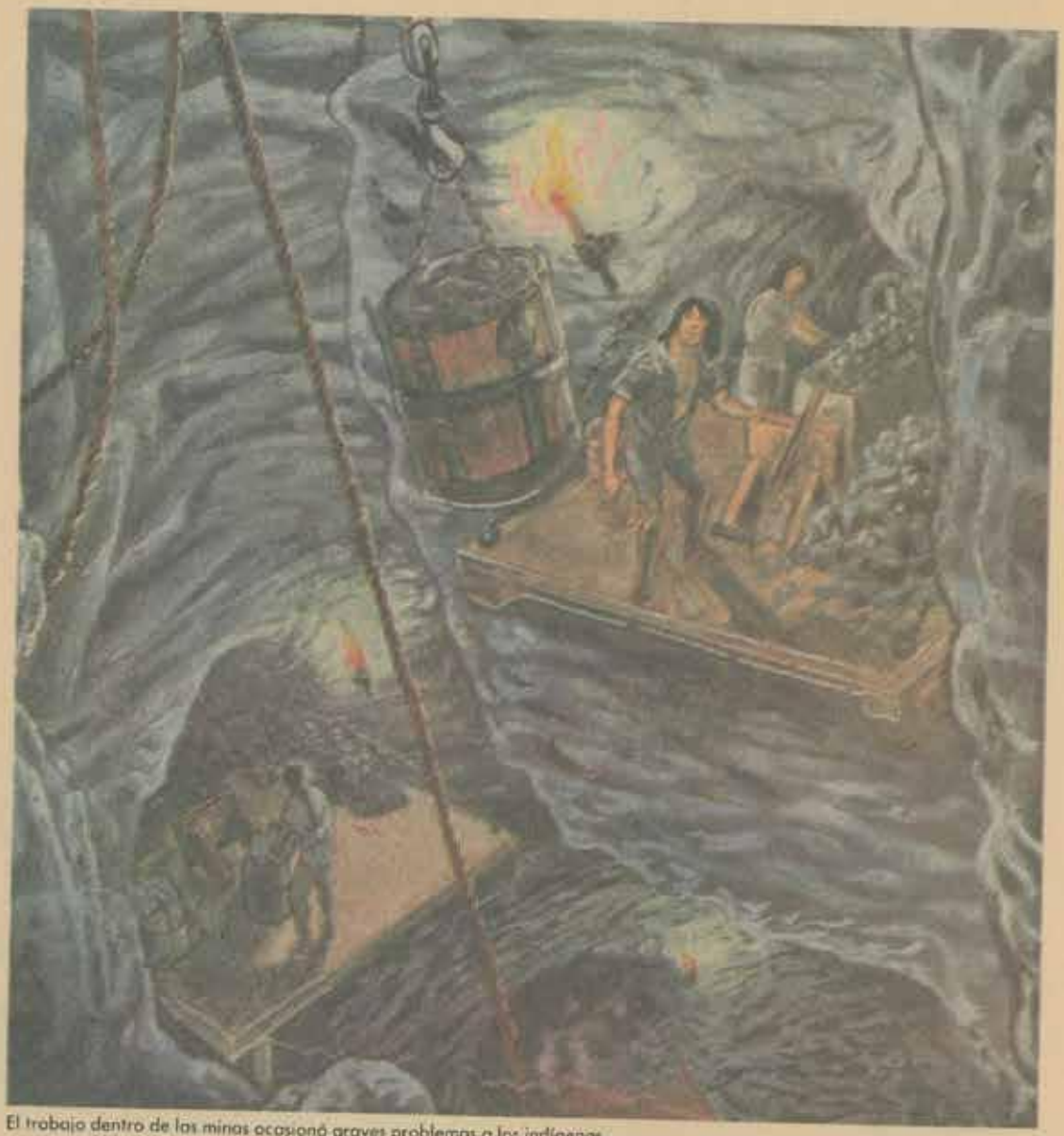
Sin embargo, poco a poco los europeos tomaron posesión de las nuevas tierras y fundaron poblados, algunos de los cuales crecieron hasta convertirse en ciudades importantes. En la tarea de colonización, principalmente en el norte del país, contaron con la ayuda de muchos indígenas tlaxcaltecas.

Esta etapa de nuestra historia se conoce como **Colonia** —entonces llamada Nueva España—, porque fue una posesión que España tuvo en América y abarcó exactamente trescientos años: de 1521 a 1821.

Durante la Colonia, los grupos indígenas fueron obligados a trabajar para los europeos. A veces, por ese trabajo, no recibían pago, sino que lo hacían por la fuerza; en tal caso, el **patrón** sólo tenía el deber de alimentar al trabajador y de enseñarle la nueva religión traída por los conquistadores. De cualquier forma, el indígena tuvo que aprender a usar técnicas europeas, a pulir la madera, fundir el hierro y construir casas y templos semejantes a los que existían en España; también comenzó a utilizar otras herramientas novedosas en América, como cuchillos, clavos y tijeras.

Los indígenas, bajo el dominio español, construyeron templos cristianos





El trabajo dentro de las minas ocasionó graves problemas a los indígenas

En el campo, las técnicas agrícolas cambiaron con el empleo del **azadón** y del arado tirado por bueyes, aunque no por ello dejó de utilizarse la coa. Los indígenas siguieron cultivando productos a los que estaban muy acostumbrados, como el maguey y principalmente el maíz; pero también fueron obligados a sembrar trigo, cereal con el que se elaboraba el pan, alimento favorito de los españoles.

El transporte mejoró con el uso de carrozas y carretas tiradas por caballos o mulas, sin que esto quiera decir que desapareció el servicio de tamemes: cargadores indígenas. Los españoles mostraron siempre un gran interés por las riquezas metálicas de la Nueva España, sobre todo en los **yacimientos** de oro y plata, e hicieron que los indígenas trabajaran en condiciones peligrosas e **insalubres** dentro de las minas.

Los españoles trajeron de Europa animales que no existían en América: caballos, burros, mulas, bueyes, vacas y cerdos. El ganado se multiplicó rápidamente y los americanos empezaron a utilizarlo como alimento o medio de transporte. También se cultivaron plantas traídas de Europa, entre ellas caña de azúcar, trigo, plátano, arroz, garbanzo, café, naranja, lino y cáñamo.

Por otra parte, de América se enviaron a Europa animales y plantas que allá eran desconocidos. Tal es el caso de ciertas aves como el guajolote (que los españoles denominaron pavo) y de vegetales como tomate, maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, vainilla, papa, ejote, camote y algodón.

En la Nueva España, muchas costumbres, técnicas e ideas de procedencia indígena desaparecieron, y otras se conservaron. Pero al mismo tiempo, hubo otros muy diversos aspectos de la cultura prehispánica que se mezclaron con los de la europea, y juntos formaron una nueva cultura. Además, hombres y mujeres, indígenas y españoles también se mezclaron y de ellos nacieron los mestizos, de quienes somos descendientes los mexicanos de hoy.

Los españoles trajeron a México animales muy útiles



Se aprovechó la lana de los borregos traídos de Europa



América dio al mundo una gran variedad de chiles



El guajolote, conocido como pavo, es de origen americano



IV Una comunidad de agricultores mexicanos

1 Ojo de Rana

Heliodoro García vive en Ojo de Rana, una comunidad del estado de Michoacán, que pertenece al municipio Marcos Castellanos, cuya cabecera municipal es San José de Gracia.

Ojo de Rana está al pie de una loma llena de encinos, en medio de las colinas verdes que, por el mes de septiembre, se llenan de santamarías, florecillas silvestres. A partir de noviembre, con las heladas y la sequía, el paisaje toma un color dorado. Reverdece, cuando llegan las abundantes lluvias del verano.

En Ojo de Rana hay actividades ganaderas



La tierra es buena. Sin embargo, en las partes altas de Michoacán no hay grandes ríos ni presas. Ojo de Rana tiene sólo un pequeño ojo de agua, que sirve para las necesidades de las casas. Por eso, los campesinos aprovechan la temporada de lluvias para sembrar el maíz y la calabaza. En esa misma época del año, se dan buenos pastos para alimentar a las vacas.

Los habitantes de Ojo de Rana viven en casitas muy parecidas, salpicadas aquí y allá en las colinas. La casa de los García es de adobe, con techo de dos aguas y tejas rojas; tiene dos cuartos amplios para dormir, una cocina muy grande y un portal al frente.

A un lado de la casa está la huerta y atrás, un gran corral. La huerta tiene un limonero, una higuera, un níspero, un durazno; hay un **ecuaro** con el maíz sembrado para recoger elotes, y plantitas de chile, tomate, chayote, cilantro, epazote, tomillo, yerbabuena y ruda. El corral sirve para criar gallinas y puercos, ordeñar las vacas, amarrar el caballo y las mulas.

Bastantes casas en Ojo de Rana tienen techos de dos aguas



A Ojo de Rana podemos llegar, si transitamos por la carretera nacional México-Manzanillo. Debemos desviarnos y caminar por terracería, aproximadamente unos cuatro kilómetros que nos conducen a este poblado. Hay camiones de carga y coches de alquiler para dar servicio colectivo.

Las tiendas de Ojo de Rana tienen artículos diversos para satisfacer las necesidades básicas de la población. Cuando la gente del lugar **requiere** aparatos eléctricos, zapatos, vestidos de fiesta, debe realizar sus compras en Sahuayo, Jiquilpan o San José de Gracia.

En la actualidad, la población de Ojo de Rana cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica y teléfono. Se realiza ya un proyecto para instalar, cuanto antes, el **drenaje**.

Los pobladores de Ojo de Rana tienen ya agua potable para satisfacer sus necesidades





Escuela Primaria. En la actualidad cuenta con los seis grados

Hay una escuela oficial en donde se pueden cursar los seis grados de enseñanza primaria. Funciona, además, una telesecundaria en la cual, los alumnos que deseen podrán ampliar sus conocimientos.

Se ha instalado, también, un Centro de Salud al que se puede acudir en casos de enfermedad o de accidente.

Ojo de Rana, al igual que todas las comunidades agrícolas, depende de la cabecera, de su municipio, ubicada en la población de San José de Gracia donde se encuentra instalado el Ayuntamiento. El presidente municipal, los síndicos y los regidores forman el Ayuntamiento; éste se encarga de recoger los **impuestos** del gobierno por casas, terrenos y agua, así como de distribuir el dinero para la construcción y el mantenimiento de las obras públicas que se emprendan. Al presidente municipal, los **regidores** y los **síndicos** deben elegirlos todos los ciudadanos del municipio. El presidente municipal nombra un encargado del orden, responsable de **amonestar** a quienes infrinjan la ley en la comunidad; en caso necesario, los envían al juzgado menor de San José.

2 El trabajo familiar

Apenas empieza a clarear, los rayos del sol se reflejan en la ventana. La mañana es fría.

En la mayoría de las familias mexicanas, los hijos apoyan a sus padres en las labores del hogar; su participación es muy importante. En la familia de Don Heliodoro, todos tienen mucho quehacer: Berta, la hija menor, va por agua; Isabel, la esposa, lleva el nixtamal al molino a las cuatro de la mañana. Luego prende el fogón y prepara la masa para las tortillas. Gregorio y José, los hijos, traen las vacas del campo y limpian el patio de su casa. Don Heliodoro ordeña las vacas, porque los camiones pasarán temprano a recoger la leche. La abuelita tiende las camas y pone la mesa. Cuando la familia se reúne, ya está listo el desayuno: tortillas, frijoles calientes, queso, leche recién ordeñada y calabaza en dulce.

Luego, cada uno sigue con sus ocupaciones. Don Heliodoro va a la milpa y los muchachos, a la escuela. La abuelita queda en casa lavando trastes y regando plantas. La mamá no para un momento, entre preparar la comida, acarrear agua, limpiar la casa, lavar ropa y dar de comer a los animales.

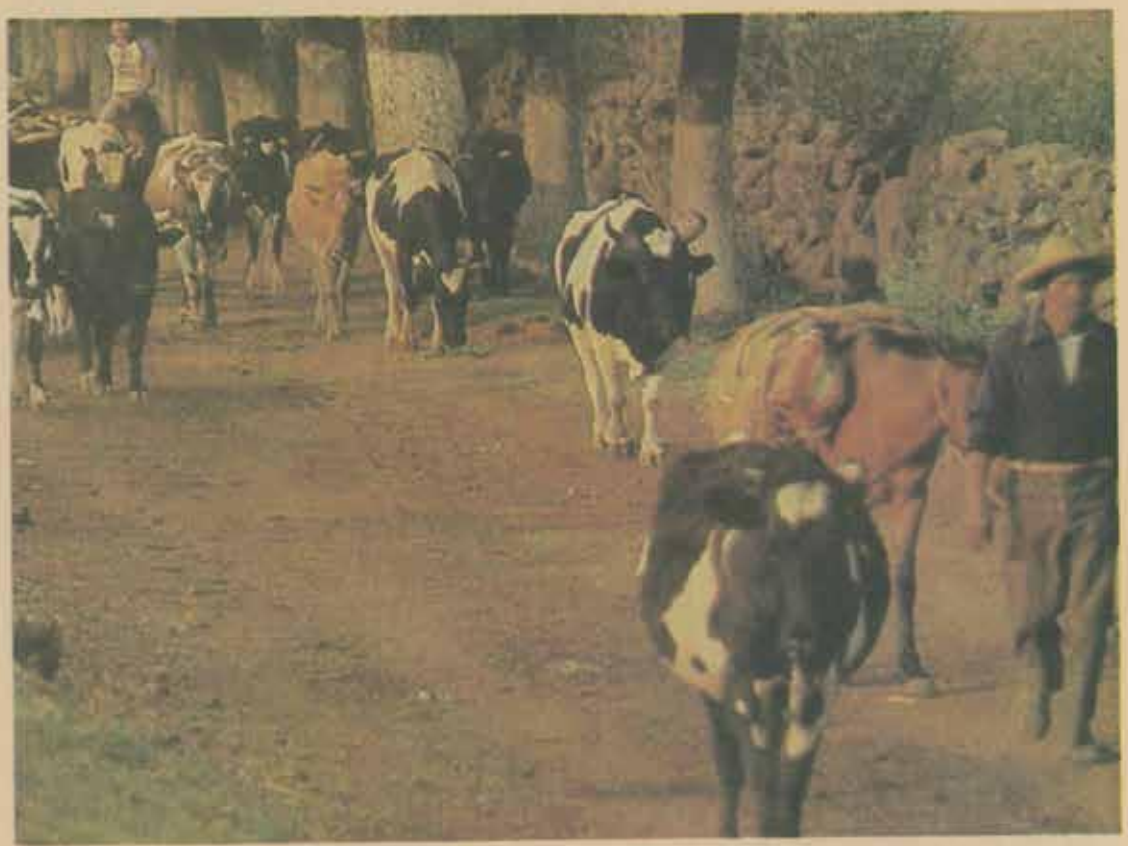
A las dos y media ya están listos el arroz, el guisadito, el **jocoque** y la salsa. Los hijos llegan a comer cuando la mamá voltea las últimas tortillas. Luego arregla una canasta para llevar la comida al marido.

La tarde es un poco más tranquila y, algunas veces, las mujeres se sientan en el portalito a remendar o a tejer. Estas mujeres, como las de otras comunidades, participan en diversos trabajos al lado de los hombres; así contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región. Mientras remiendan o tejen, casi siempre tienen compañía. los vecinos se detienen un momento a platicar; los muchachos y Don Heliodoro se sientan un rato. En el horizonte se ven los reflejos del sol que se ha puesto. El canto de los grillos y uno que otro ladrido lejano son los únicos ruidos que se escuchan. Un poco después, la familia se reúne para la cena.

Los integrantes de una familia deben realizar, con gusto, las tareas que les correspondan. Cuando ocurre así, el cariño entre todos es más fuerte y contribuye a la unidad y solidaridad de los familiares. La familia trabaja en el campo, desde el amanecer hasta el atardecer.

El domingo es diferente. Los muchachos juegan basquetbol o futbol. Berta visita a sus amigas. Don Heliodoro se da una vuelta por el mercado de San José. Isabel, como siempre, se queda a preparar la comida. Sólo los días de feria, cuando van a San José, Sahuayo o Jiquilpan, el día cambia para toda la familia.

El trabajo más importante en Ojo de Rana es el cultivo del maíz, la calabaza, el frijol, el garbanzo forrajero. La tierra es de temporal como en gran parte del país.



Ojo de Rana es una comunidad agrícola y ganadera

Los habitantes también se ocupan en la ganadería y desempeñan variados oficios. Crían puercos que, seguidos de sus marranitos, andan por todas partes. También tienen vacas y las alimentan con pastos en la temporada de lluvias y, en el resto del año, con maíz y forrajes. La leche se vende a las fábricas de queso, crema y leche en polvo. Algunos pobladores, cuando no tienen que cuidar sus sembradíos, hacen huaraches o trabajan como carpinteros, albañiles y vaqueros.

El paisaje de Ojo de Rana tiene dos vistas: una verde en verano, otra amarilla durante el resto del año. El campo es como un gran reloj que marca dos tiempos: tiempo de secas y tiempo de aguas. Y la gente vive pendiente de las lluvias.

Don Heliodoro **barbecha** a principios de mayo. Con un arado de fierro y dos mulas, ara la tierra, remueve las raíces y las malas yerbas que, con las lluvias tempraneras, se pudren y sirven de **fertilizante**. A fines de mayo, cuando vienen las lluvias, ya tiene los surcos listos para recibir el maíz amarillo mejorado. Don Heliodoro prefiere sembrar antes de que empiece a llover porque así, el maíz crece mejor. sus hijos le ayudan en esa tarea; caminan entre surco y surco con una bolsa al hombro, cuentan los pasos, echan las semillas y las cubren con el pie.

Una vez que brotan las plantitas, hay que arrimarles más tierra, desyerbar y poner fertilizantes. En octubre, cuando la mazorca está crecida, se corta la hoja y, a fines de noviembre o principios de diciembre, se cosecha el grano. Don Heliodoro cultiva también unas calabazas enormes de cáscara gruesa, éstas se ven en montones por los rincones de la casa y servirán para hacer dulce.

Isabel y Berta desgranan las mazorcas cosechadas; con el grano reunido y un poco de cal, forman el nixtamal. Los olotes servirán de alimento a los animales. Todo el maíz que cosecha Don Heliodoro lo consumen su familia y sus animales. Además vende puercos y leche. Con ese dinero, compra ropa, instrumentos de trabajo y medicinas.



Los García viven un poco mejor que otros miembros de la comunidad, porque don Heliodoro tiene tierras: una parcela del ejido y un pedazo de tierra propio. Casi todos los miembros de la comunidad trabajan tierras de ejido. Un ejido es una tierra grande que el gobierno entrega a un grupo de campesinos para que la trabaje. Los ejidatarios no pueden vender la tierra, pero sí pueden heredar a sus hijos el derecho de trabajarla. En Ojo de Rana, como en casi todo el país, el ejido está parcelado, es decir, la tierra se dividió entre los campesinos que la solicitaron. Cada uno siembra su parcela.

Algunos habitantes de Ojo de Rana poseen tierras que no pertenecen al ejido; son propietarios de pequeños pedazos de tierra. Estos propietarios hacen un trato con los campesinos sin tierra: Ellos ponen el terreno, los animales de la yunta, la semilla y una ración de maíz y de frijol; los campesinos, a su vez, ponen el trabajo y al recoger la cosecha, van a medias con el dueño. Por eso se les llama medieros.

Los campesinos de Ojo de Rana saben trabajar la tierra. Su mayor orgullo es cosechar un buen grano. Sólo unos cuantos poseen una buena extensión, la mayor parte tiene una parcela del ejido. Sin embargo, hay algunos que no tienen tierra.

Campesinos de Ojo de Rana cosechan maíz



V Un cultivo para la industria

1 Cosamaloapan

En el estado de Veracruz, junto al Río Papaloapan, Río de las Mariposas uno de los más **caudalosos** de México, se encuentra Cosamaloapan. En sus alrededores, se extienden grandes plantaciones de caña. Por esta razón, en 1896, con el objeto de moler la caña que ahí se producía y extraer el azúcar, se fundó el ingenio de San Cristóbal. Actualmente el más grande de México.

La región en la cual está ubicado San Cristóbal, tiene el clima necesario para el cultivo de la caña: húmedo y caliente.

Ingenio San Cristóbal fundado en 1896



Plantaciones de caña en los alrededores del ingenio





Abundantes lluvias favorecen la producción de caño

La caña de azúcar no es **originaria** de México; fue traída por los españoles. Se cultiva desde hace cientos de años, porque el clima y la tierra han resultado propicios. La siembra de la caña es de temporal; gracias a las abundantes lluvias tropicales, no requiere de riego artificial.

Alrededor de todos los ingenios del país se establece una "zona de influencia"; ésta abastece al ingenio para moler la caña. En San Cristóbal, dicha zona de influencia es muy extensa; en ella existen ejidatarios que cuentan con pequeñas parcelas de 3 a 5 hectáreas.

Hay, también, propietarios y **peones**. Cada uno de estos grupos presenta diferentes características. Por ejemplo: Los propietarios tienen hasta 200 hectáreas en las zonas cañeras y poseen su propia maquinaria Recogen cosechas abundantes y tienen ingresos altos.

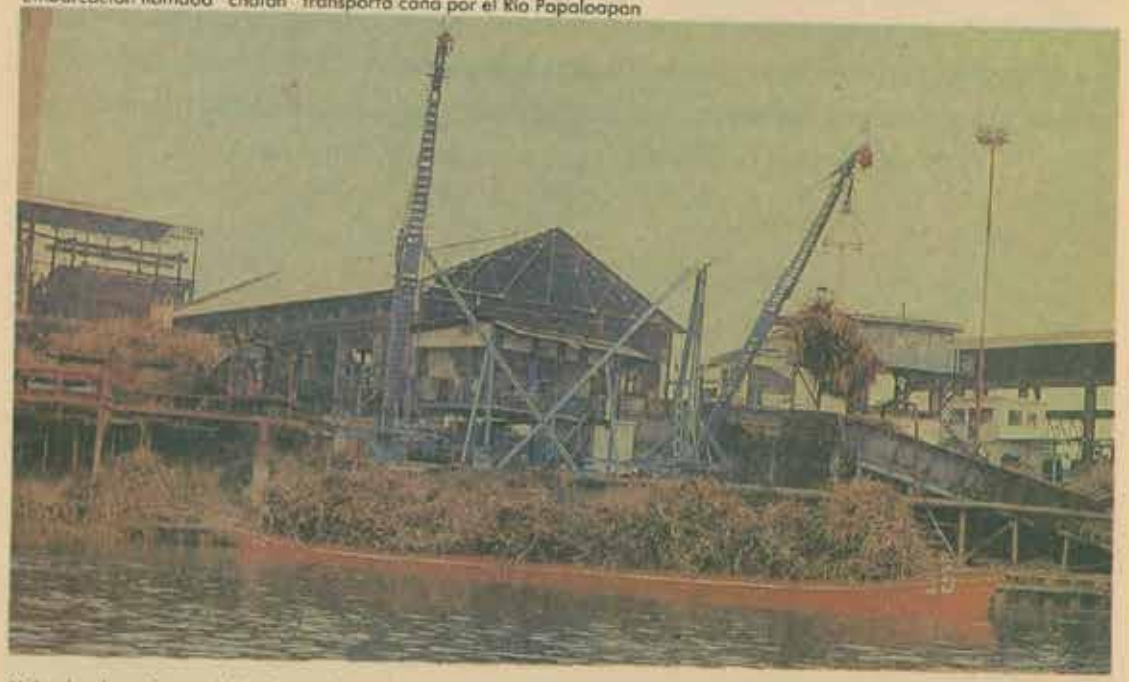
Transporte de caña al ingenio



Cuando los campesinos entregan la caña al ingenio, se les paga su cosecha y se les descuentan los adelantos recibidos para liquidar a los cortadores.

Para disminuir el problema de las desigualdades económicas entre los ejidatarios, propietarios y peones, se han creado leyes con el fin de proteger a los ejidatarios y que éstos aumenten sus ganancias. Actualmente, cuentan con un **fondo para maquinaria agrícola**; así, los campesinos compran lo necesario y ya no rentan los servicios.

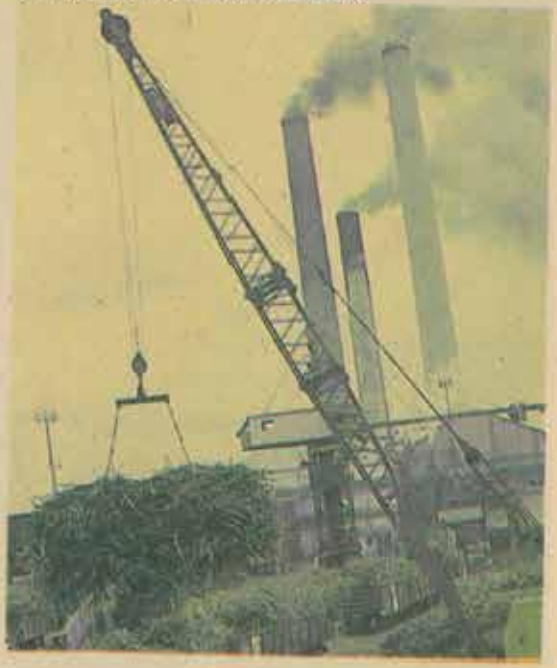
Embarcación llamada "chalán" transporta caña por el Río Papaloapan



Volcador de caña para iniciar la moliendo



La grúa simplifica el traslado de la caña



El gobierno ha recomendado a todas las personas poseedoras de tierras en la "zona de influencia" que siembren caña, para que los mexicanos podamos completar nuestra dieta alimenticia. Por esta razón en Cosamaloapan se practica el **monocultivo**. No obstante, en los terrenos que rodean las casas es sembrado el frijol y el maíz, y plantado el mango, la papaya, el plátano, la naranja, entre otros. Estos pequeños cultivos, más la cría de algunos animales como puercos gallinas o guajolotes sirven para completar la comida de los agricultores.

Cerca de la zona cañera, grandes ranchos ganaderos proveen de leche y carne a la región. Los productos que los pescadores obtienen del río, **jaiba**, camarones y **robalos**, son muy importantes en la dieta alimenticia.



2 La zafra

En Cosamaloapan las lluvias comienzan en junio y terminan en octubre. Para entonces, la caña está madura. Las plantas tienen un penacho blanco. En su tallo guardan gran cantidad de azúcar. Los cañaverales están listos para la cosecha que, en este caso, se llama zafra.

Es indispensable contratar hombres para realizar esta complicada labor de zafra. Los **contratistas** recorren los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca para conseguir trabajadores. Al contratar personal, les adelantan parte del pago con el fin de que puedan trasladarse, con su familia, a Cosamaloapan. Posteriormente, al recibir su sueldo, se les descuenta el préstamo.

Son arreglados los caminos por donde pasarán, rumbo al ingenio, los camiones cargados de caña; los transportes son acondicionados. Todo deberá estar listo para fin de año, época en que se inicia la zafra.

En tractores, la caña es conducida al ingenio



La zafra dura de 5 a 6 meses. Los campesinos preparan el alojamiento para los cortadores, en la zona de abastecimiento; son alojados en unos **albergues** cercanos a los cañaverales. Allí vivirán mientras realizan su trabajo. Los patrones les proporcionan catres, trastos y **pabellones** para protegerse de los moscos. Los cortadores solamente necesitan su machete para cortar la caña y fuerza para realizar su trabajo.

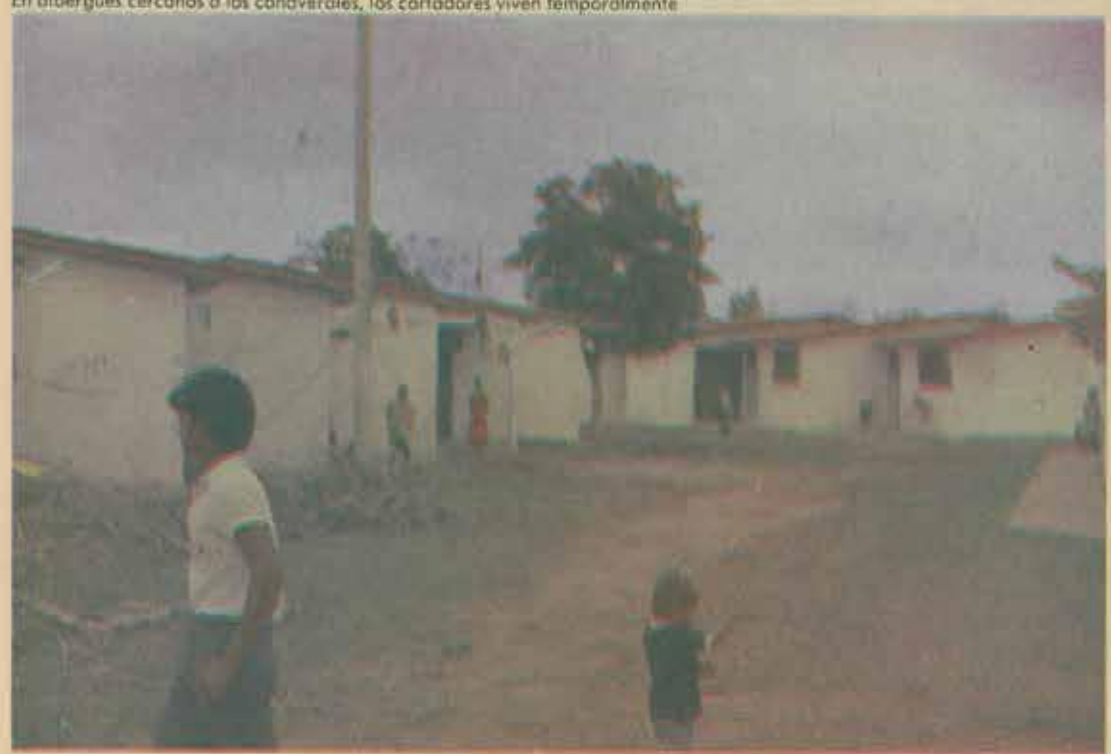
Antes de cortar un cañaveral, se queman las plantas para quitarles las hojas y facilitar el corte. Para que rinda más el trabajo, los cortadores se organizan en **cuadrillas**, dirigidas por un cabo. Armados con machetes y **mochas** afiladas, empiezan su labor. El primer tajo lo dan abajo, cerca de la raíz; el segundo arriba, cerca del penacho.

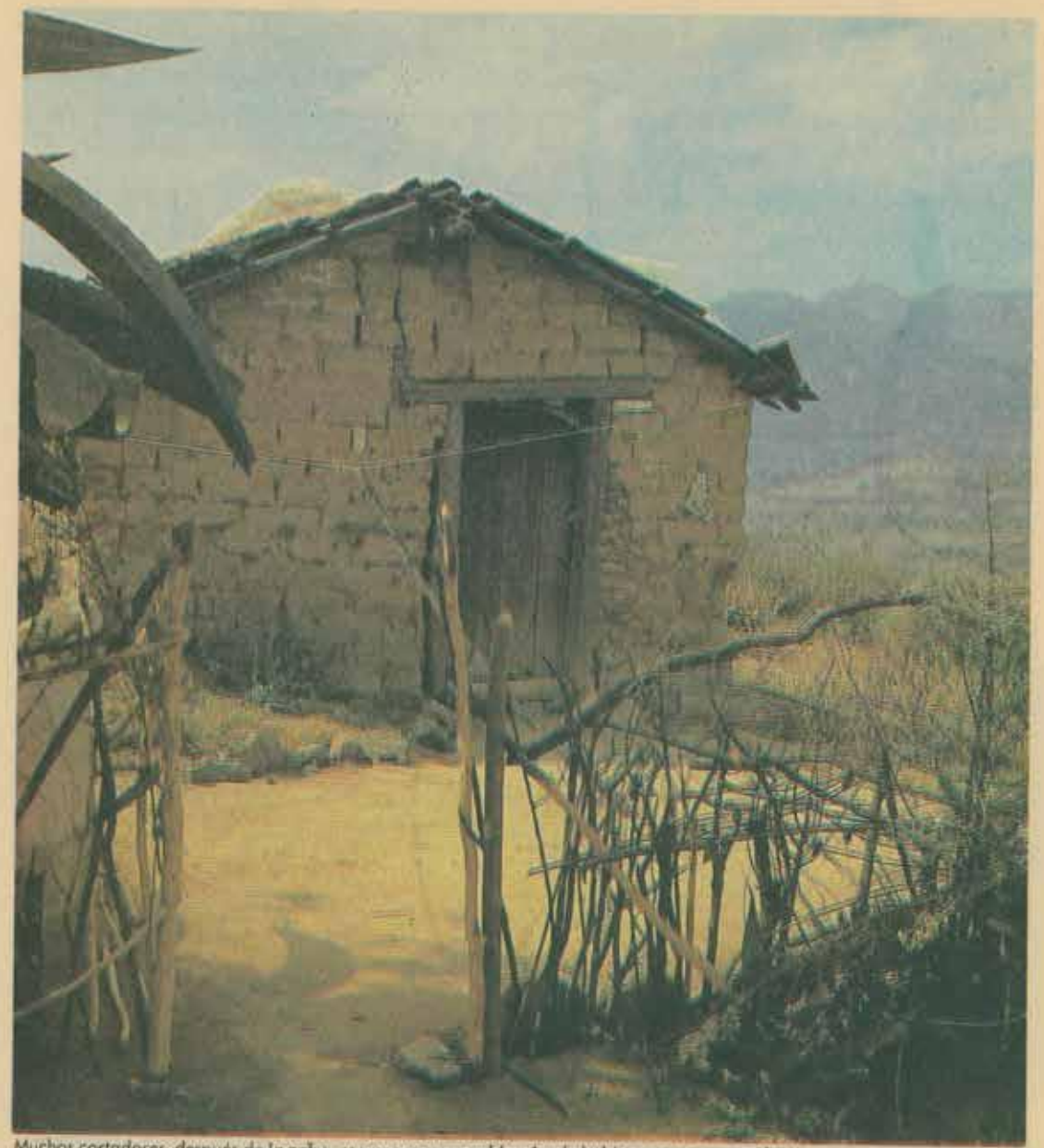
Las cañas cortadas son acomodadas en el suelo. Cuando hay un montón, el cortador se las echa al hombro y las carga hasta el transporte que va al ingenio. Otros trabajadores recogen las cañas regadas por el campo y van quemando las puntas, las hojas y los troncos sobrantes.

Cuando la caña se recoge "cruda", es decir, cuando no se quema, es más difícil cortarla. Con el machete, deben quitarle las hojas.

Cada trabajador de la zafra recibirá una paga de acuerdo a la cantidad de caña cortada y recogida en un día. Hay un jefe de cuadrillas que lleva el control de corte; en la recolección, también participan las mujeres y los hijos de los trabajadores. Así logran aumentar su ingreso un poco más.

En albergues cercanos a los cañaverales, los cortadores viven temporalmente





Muchos cortadores, después de la zafra, regresan a sus pueblos donde habitan casas muy modestas

Cuando termina la zafra, los cortadores regresan a sus pueblos para, el resto del año, cultivar sus propias tierras. Los cortadores, casi siempre, son campesinos pobres y poseen tierras de temporal. Por esta razón, en tiempo de secas se ven obligados a **emigrar** a las regiones cañeras. Con el corte de caña, tienen un ingreso seguro durante algunos meses.

Como consecuencia del calor y el peso de las cañas, el trabajo resulta agotador. Sin embargo, hay trabajadores que, en jornadas de diez o doce horas diarias, alzan cuatro toneladas de caña quemada o dos de "cruda".

Los trabajadores cobran al final de la semana. Los campesinos reciben del ingenio un anticipo para pagarle a sus trabajadores.

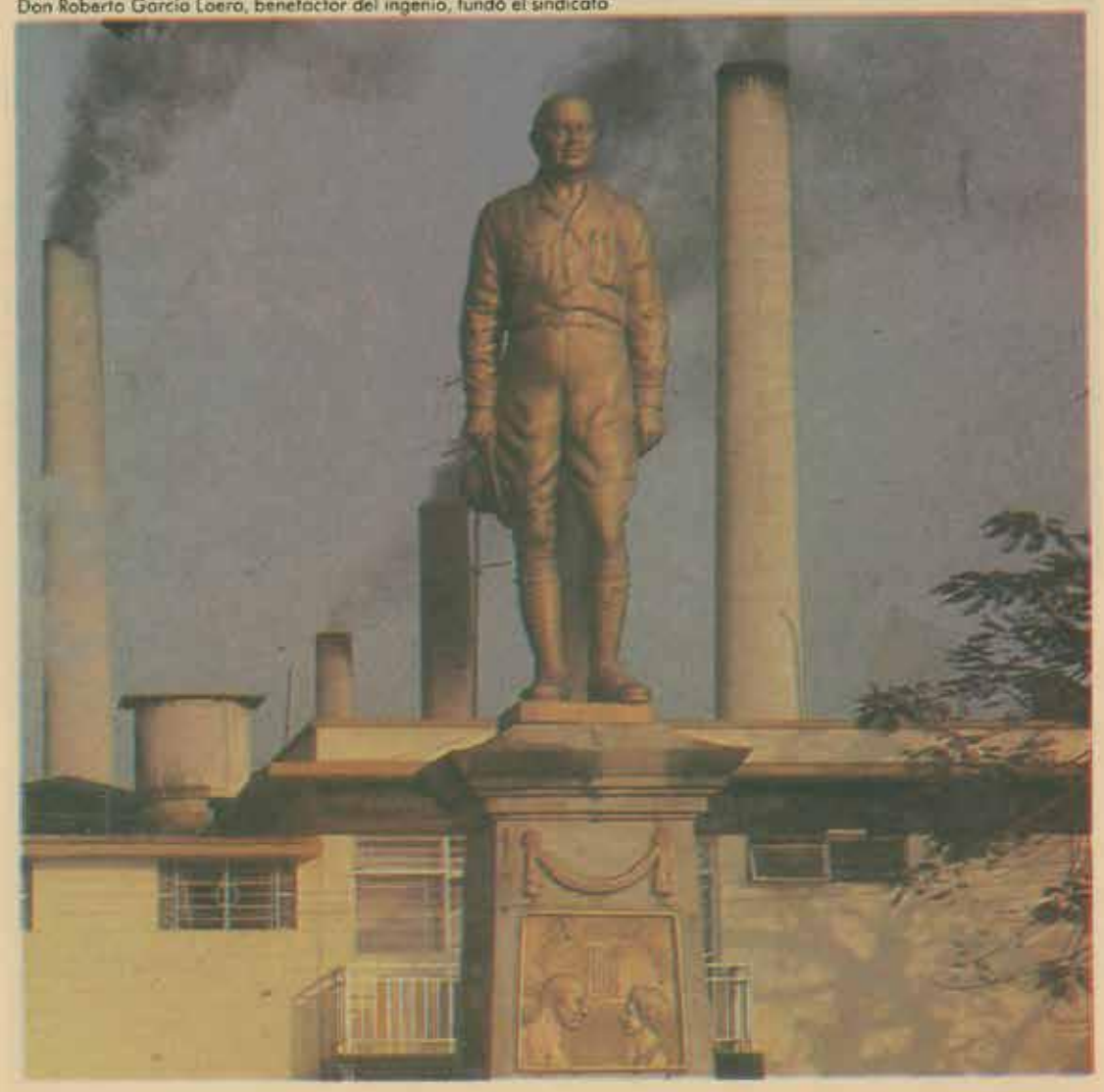
Mientras en el campo se realiza la zafra, en el ingenio, los obreros arreglan las máquinas para moler la caña. Se aumenta el personal. Son contratados obreros eventuales, preferentemente, entre los familiares de los trabajadores de la planta y los campesinos del lugar.

La caña es llevada al ingenio en carretas con llantas de hule y jaladas por un tractor. Para distancias cortas, en viejos carros arrastrados por bueyes y en "chalanes" o barcazas que avanzan por el río.

Los campesinos pagan el transporte de la caña a la molienda; los propietarios de terrenos alejados gastan más en el acarreo de su cosecha.

Los equipos del ingenio de San Cristóbal son muy costosos; al igual que la maquinaria para extraer el azúcar, los vehículos para transportar la caña y las guías para alzarla. Aquí trabajan un gran número de empleados y técnicos.

Don Roberto García Loera, benefactor del ingenio, fundó el sindicato



3 Se organiza el trabajo del ingenio

En las zonas cañeras, todo debe organizarse con gran exactitud: corte, alza, transporte y molienda. Todo debe planearse con cuidado y realizarse con rapidez; cualquier tropiezo proporciona grandes pérdidas al ingenio y a los cañeros.

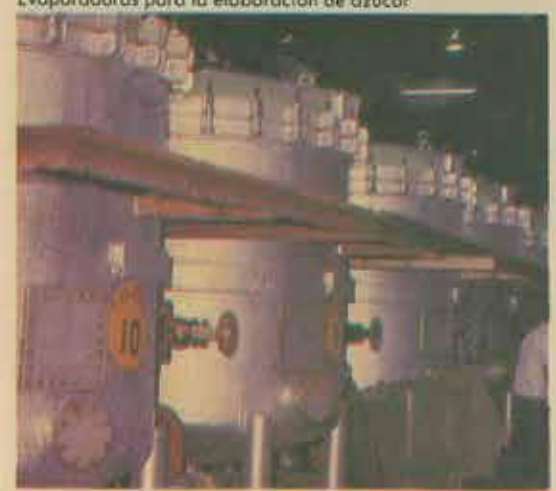
Toda esta precisión se requiere para extraer la mayor cantidad de azúcar de las cañas. Después de 24 horas la caña quemada se empieza a secar; la cruda conserva su jugo más tiempo.

Los campesinos cobran de acuerdo a la cantidad de azúcar que es extraída de sus cañas; así que debe llegar rápidamente al ingenio para la molienda.

Molinos de caña



Evaporadoras para la elaboración de azúcar



Planta eléctrico





Empacando azúcar



El azúcar es necesaria en la alimentación



Nuestros dulces están elaborados con azúcar



De la caña se obtiene azúcar, piloncillo y miel. También son fabricados el alcohol y alimentos para el ganado. Después de moler la caña, queda el **bagazo;** una parte se usa como combustible en el ingenio y con el resto, se fabrican papel y tablas duras.

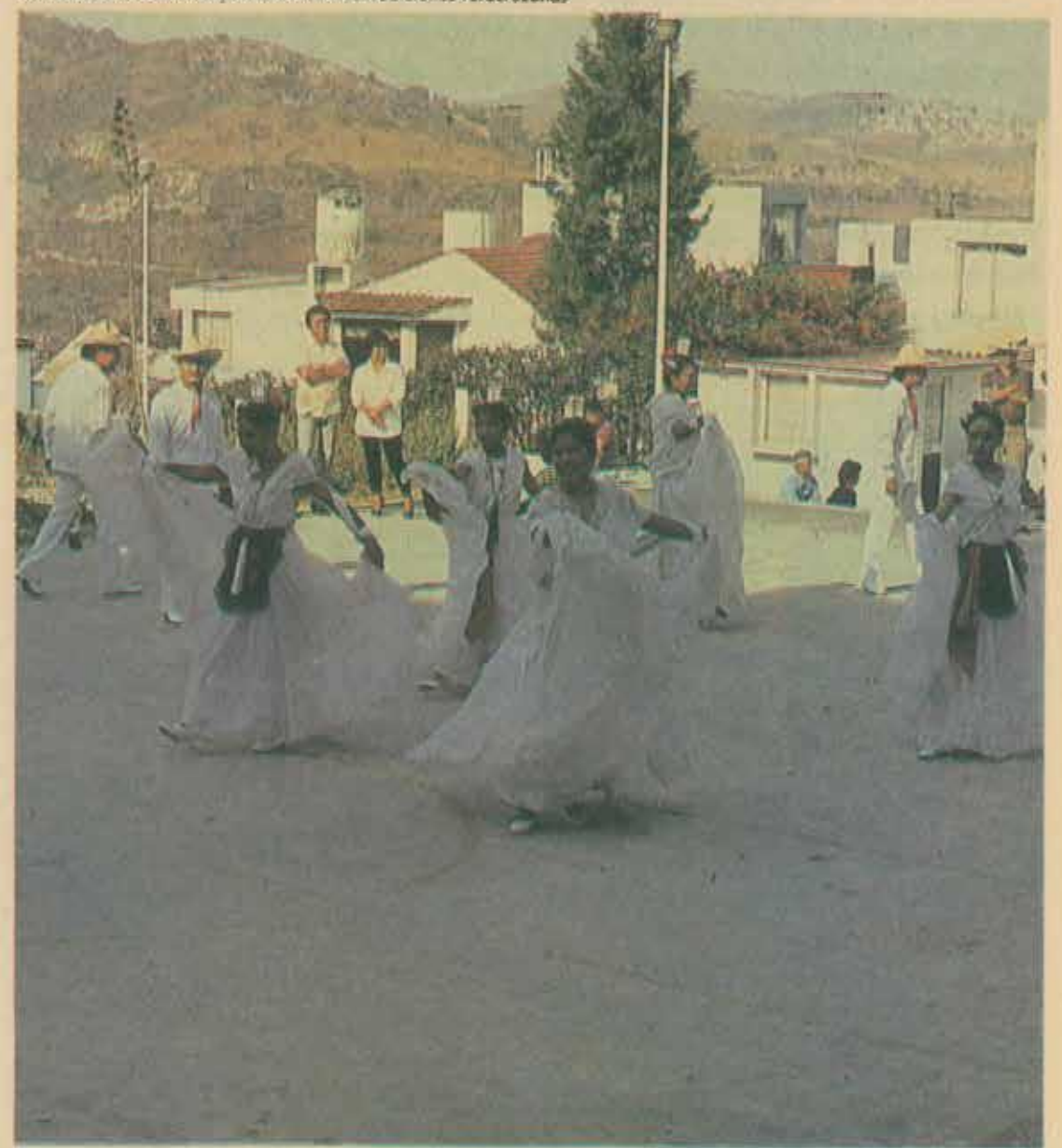
El azúcar es uno de los bienes necesarios para nuestra alimentación. Por eso es importante que los ingenios produzcan estos bienes en cooperación con los campesinos que la cultivan y cosechan y de los obreros dedicados a la molienda y a la fabricación del azúcar, un valioso producto.

En el aspecto Salud, Cosamaloapan cuenta con Seguro Social, Centro de Salud y Centro de Orientación Humana para la atención de sus pobladores.

Para fomentar la educación, existen once escuelas primarias, cuatro secundarias, tres bachilleratos y tres centros de educación técnica media superior.

Cosamaloapan no ha perdido el gusto por sus fiestas tradicionales. En ellas, la gente del campo baila **sones** en **tarimas** colocadas en las calles. La música está a cargo de los **jaraneros** y los **trovadores** quienes, al son del arpa y de la guitarra, improvisan versos, como los famosos de La Bamba.

Las fiestas en Cosamaloapan fomentan las tradiciones veracruzanas



Del 5 al 8 de diciembre, Cosamaloapan se engalana para celebrar a su "patrona", la Purísima Concepción; las fiestas se prolongan, con la alegría característica de los habitantes del lugar, hasta el día 12 en el cual se recuerda a la Virgen de Guadalupe.

Las calles son iluminadas con **hachones;** pasean las mojigangas, es decir, enormes muñecos con forma de llorona o de toro.

En la casa, la fiesta se expresa en las comidas. Son comunes los enormes tamales, llamados veladores, hechos con la carne de la cabeza de cerdo.

Las jóvenes lucen sus bellos trajes jarochos; los niños juegan carreras de gato y trepan al palo encebado.

Días más tarde, casi toda la población se ocupará de la zafra.

En el mes de mayo, al día siguiente de terminada la zafra, en Cosamaloapan llevan a cabo la coronación de la reina de estas actividades. La joven es seleccionada entre las hijas de los cañeros, obreros y empleados del ingenio.

Las características más importantes que debe reunir la reina de estas fiestas, son la preparación y la personalidad, más que la belleza. De esta manera la ardua labor del cultivo de la caña se inicia y termina con algunos festejos.

Termina la zafra, Cosamaloapan vuelve a su tranquilidad



VI La lucha contra la erosión

1 Nochixtlán

Nochixtlán es la **Cabecera de Distrito** del mismo nombre; de ahí dependen otros municipios de una parte del estado de Oaxaca.

A Nochixtlán podemos llegar por la Carretera Panamericana. Después de un **sinuoso** recorrido, entramos al valle donde se ubica la población. Está dividida en cuatro barrios. Sus calles son angostas; las casas, pequeñas y de adobe. En el centro, una plaza con árboles y bancas. A sus lados, vemos la presidencia municipal, la iglesia y el mercado.



En tiempos prehispánicos, los mixtecos, habitantes de gran parte de la región que comprende hoy Nochixtlán, trabajaron la tierra; empleaban el sistema de roza. De esta manera, los bosques se fueron acabando y sin la protección de las plantas, la capa vegetal del suelo fue arrastrada por el agua y el viento; sólo quedó el tepetate: una tierra blanca, seca y pobre.

En Nochixtlán, como en otras partes de nuestro país, faltan dos recursos naturales **básicos:** agua y tierra fértil.

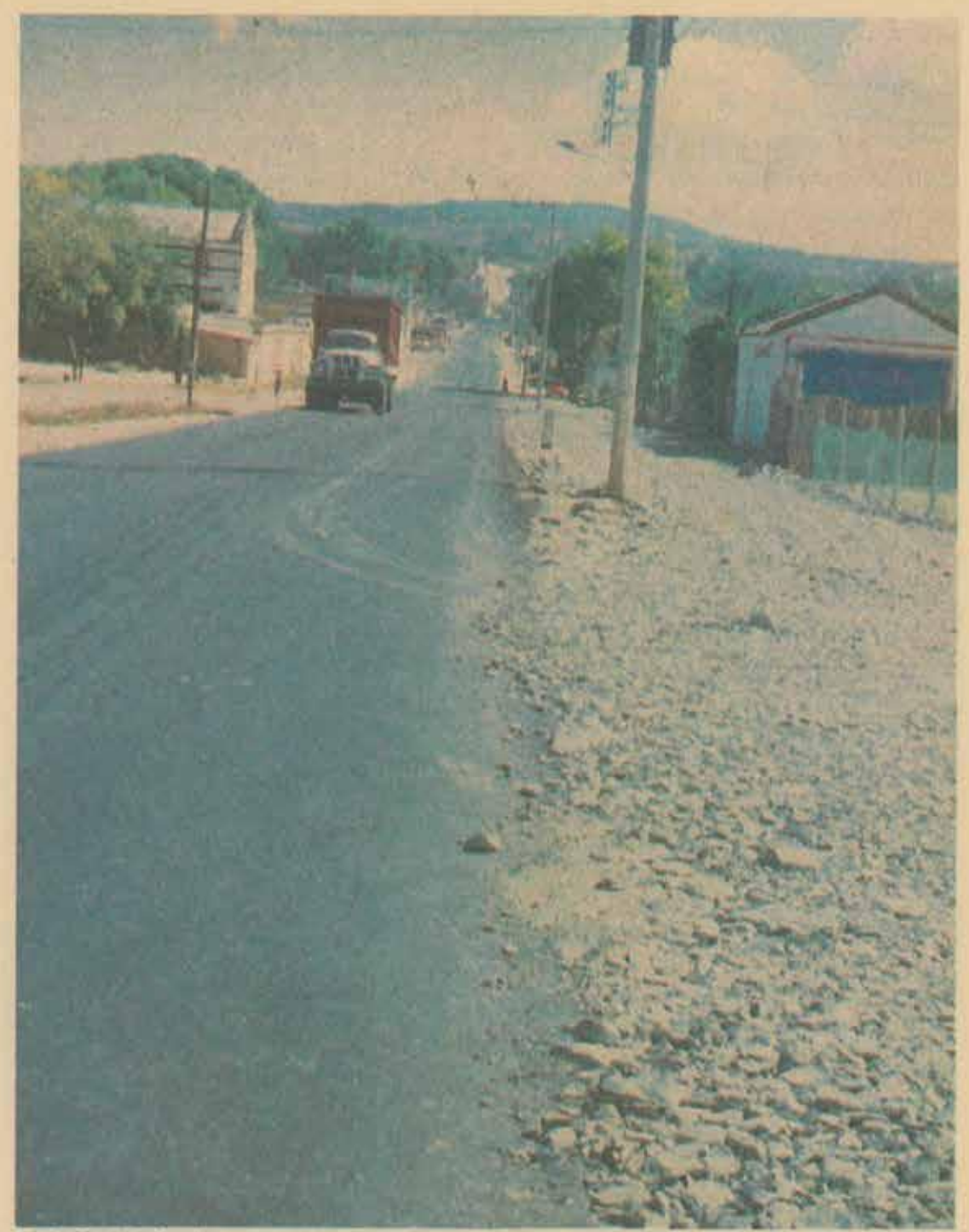
Las tierras empobrecidas no producen lo suficiente para las comunidades que alojan. Y en México, donde vivimos millones de personas, necesitamos tierras que produzcan lo necesario para nuestro desarrollo.

Con el propósito de resolver el problema de las tierras erosionadas que presenta esta región oaxaqueña, se han llevado a la práctica algunas acciones en diferentes épocas.

Este es el caso de San Andrés Saachío, dependiente del municipio de Nochixtlán. Ahí fue llevado a cabo un proyecto en donde intervinieron autoridades, técnicos y población.

El suelo empobrecido produce una escasa cosecha





Vista de San Adrés Saachío

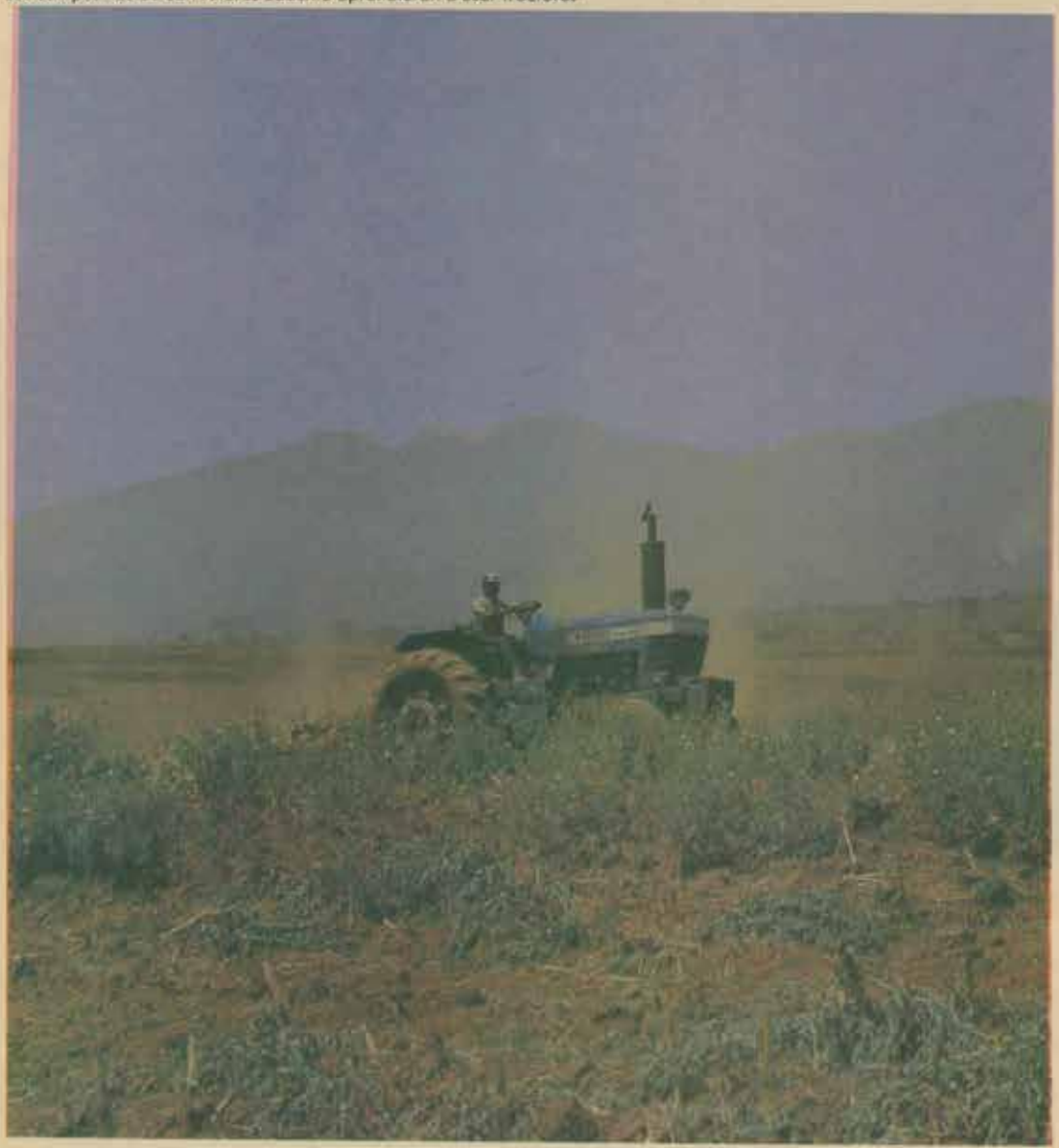
San Andrés Saachío presenta la tierra más erosionada del Valle. Sus cosechas son muy escasas. La población vive **dispersa** en un vasto lomerío. El centro de la población está en lo alto de un cerrito, en donde se encuentran la escuela y la iglesia. Las casas son de **cañuela** con techo de palma y piso de tierra. Los útiles domésticos más comunes son el petate, el metate, las ollas de la comida y el fogón.

El experimento que se realizó en San Andrés Saachío tenía como objetivo el mejorar la tierra y enseñarles otras técnicas de cultivo. Participaron expertos en suelos, quienes aconsejaron a los agricultores cuál era el abono más conveniente: ceniza, abono animal, fertilizante químico o abono verde. Éste se consigue, sembrando plantitas de muchas raíces; cuando se barbecha, dejan la **materia orgánica** en el suelo.

Con el fin de que los pobladores de San Andrés Saachio aprendieran otras técnicas de cultivo, los **agrónomos** dirigieron la construcción de terrazas para conservar el suelo y el agua. También enseñaron a los pobladores, el manejo y empleo de tractores.

En unas parcelas de experimentación se observó qué tipo de trigo, si el tánori o el trigo pelón, era el adecuado para cada suelo.

Los campesinos de San Andrés Saachio aprendieron a usar tractores



2 La comunidad se organiza

Con el propósito de mejorar la región, todos los habitantes de San Andrés Saachío, desempeñan diferentes tareas. Por ejemplo: Las mujeres, además de cumplir con sus quehaceres domésticos, principalmente hacer la comida para la familia, ocupan algunos momentos libres, en tejer la palma real, para confeccionar tenates; sus bordes serán rematados por los hombres.

La organización femenina más adelantada es la del **comité ejecutivo;** mediante el Comité, participan en el trabajo de la parcela comunal, en donde cultivan cilantro, lechuga, rabanitos y col. Así es como han podido tener una hortaliza familiar, con el propósito de alimentar mejor a sus hijos.

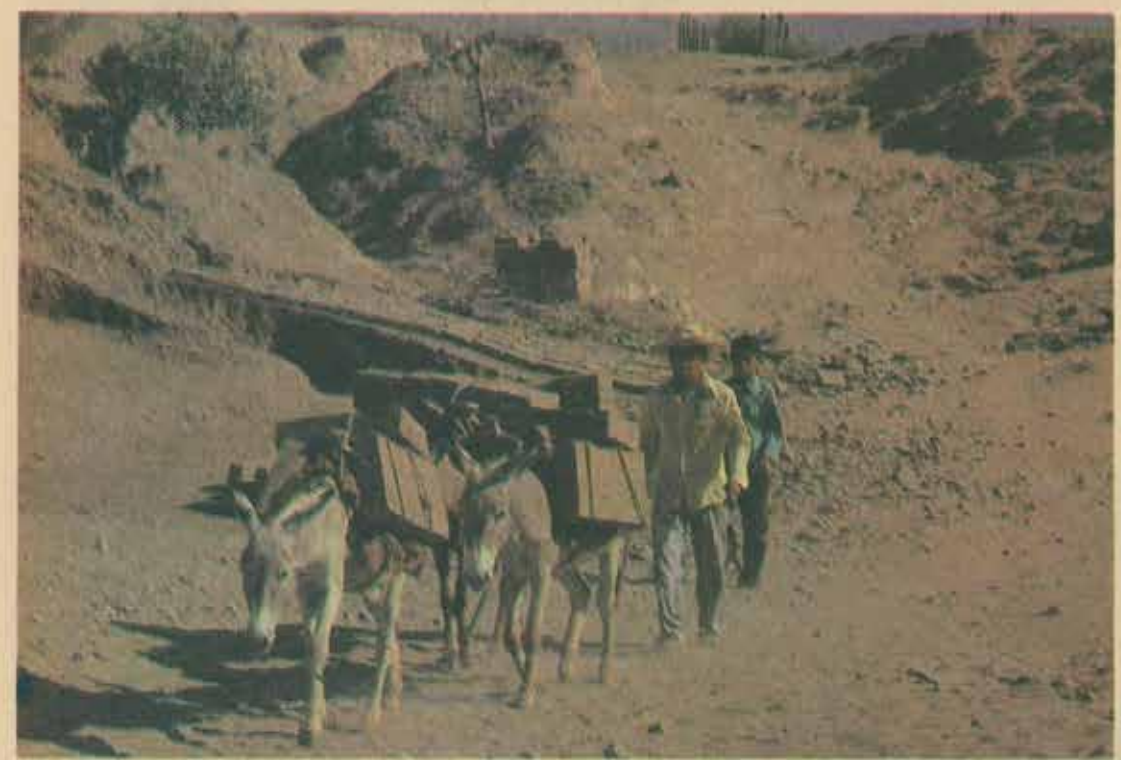
Las mujeres construyen fogones de adobe, hacen puertas y ventanas de madera, trasteros, camas, roperos y filtros para el agua. Todos estos utensilios sirven para mejorar sus viviendas.

La participación de las mujeres en la parcela comunal, favorece la existencia de hortalizas familiares



Los hombres trabajan con tractor en terrenos planos y con yuntas de bueyes en los lugares **escabrosos** y las **laderas.** Construyen **letrinas;** cavan hornos forrajeros; hoyos en los cuales se almacena el zacate para que el ganado tenga alimento nutritivo durante la sequía.

Hombres y mujeres de Saachío, al unir sus esfuerzos, han hecho posible el cambio de esta región. No obstante, siempre habrá algo por hacer y se necesitará que las autoridades, los expertos y el pueblo no decaigan en su esfuerzo, por avanzar en su desarrollo.



A los problemas habrá que darles una solución

El ejemplo de Saachío sirve para darnos cuenta de algo importante: por más difícil que se presente la situación en nuestro pueblo o en la región, siempre tendremos alguna alternativa para resolver los problemas. Antes de pensar en abandonar estos sitios se podrá optar por la migración dentro del mismo estado, para lograr una mejor distribución de la población.

También conviene recalcar cómo en Saachío y en otros lugares de México, se aplican diversas formas de producción para fomentar el arraigo. De esta manera será desterrada la idea de que las emigraciones a zonas metropolitanas y a la Ciudad de México son las más adecuadas.

Algunos habitantes de Nochixtlán que no han encontrado la forma de redoblar sus esfuerzos para luchar en estos lugares, en los cuales la vida es muy difícil, han salido de allí y han abandonado su región.

Los que permanecen ahí, se organizan para sobrevivir y desempeñar oficios como albañil, comerciante, agricultor, granjero familiar; o el doméstico para las mujeres.

La asistencia de los niños a las escuelas, propicia la permanencia y la colaboración en sus comunidades.



Las mujeres realizan trabajos domésticos

Una de las actividades que llevan a cabo los pobladores de Nochixtlán para equilibrar la escasa producción de la tierra, es el tejido de la palma. Con ella fabrican sombreros, tenates, petates, figuritas, sopladores y escobas. La mayor parte de los tejedores entregan la producción a FIDEPAL, o sea, al fideicomiso de la palma, que controla la producción y venta de los objetos tejidos.

Tejer la palma, ayuda a la economía familiar

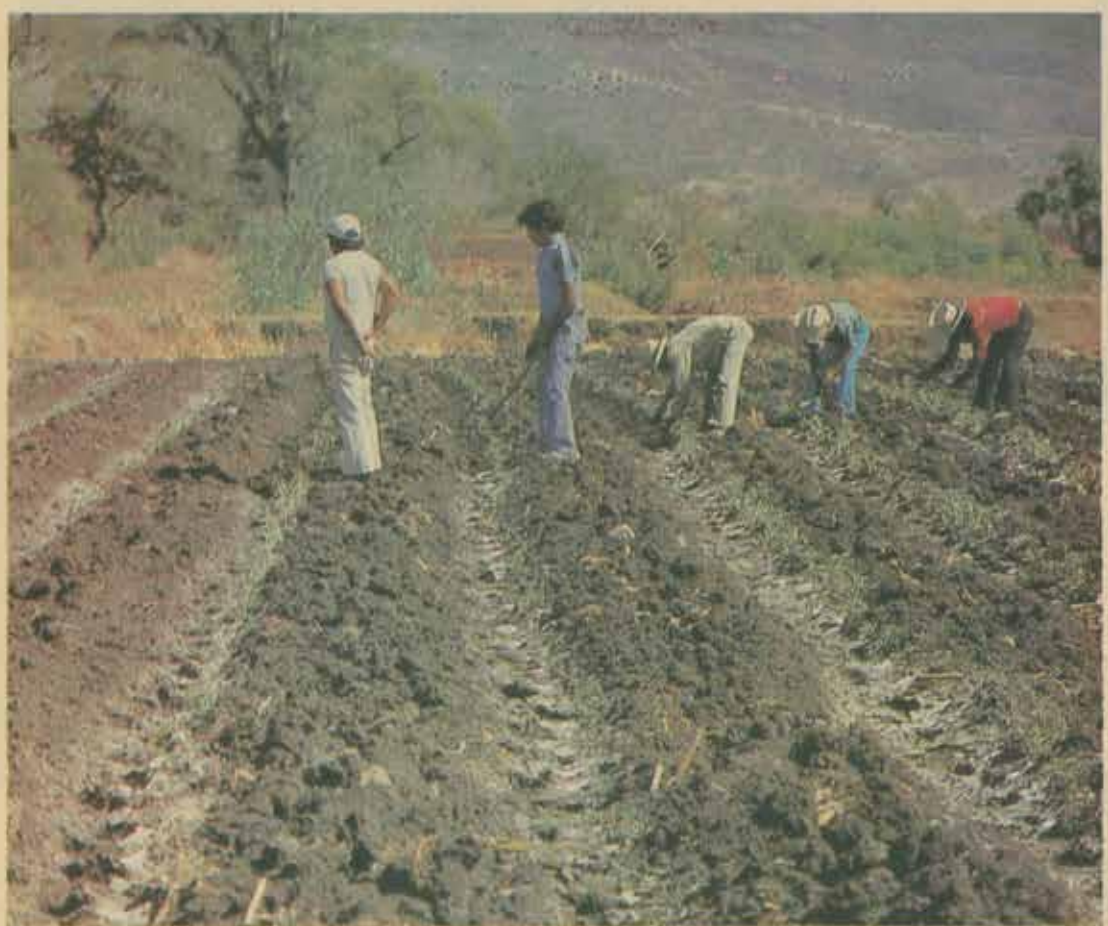


FIDEPAL controla la producción de los tejidos de palma



Para superar el problema de los terrenos erosionados de Nochixtlán, en algunos lugares se ha adoptado la **rotación** de cultivos. Es decir, sembrar cebada en una temporada; en la siguiente, trigo; luego, alpiste; después frijol. Así evitan la eliminación de las sustancias de la tierra, indispensables para los cultivos.

En algunos lugares se aplica una antigua técnica agrícola, conocida como de siembra en cajete: se hace un hoyo en el suelo en forma de cazuela que recibe toda el agua de la lluvia.



La rotación de cultivos evita la eliminación de sustancias indispensables.

Los habitantes de Nochixtlán, además del problema de las tierras erosionadas, se enfrentan al de la falta de agua, tan necesaria para las labores del campo y de la vida doméstica.

Hace algunos años se puso en práctica, en la comunidad de Chindúa, un proyecto para extraer el agua que se acumula entre las capas de tierra caliza de la Mixteca. Cuando en Chindúa fue perforado el suelo y se obtuvo agua, se creyó superado el problema. Pero al cabo de algún tiempo y cuando el agua obtenida fue analizada, resultó con demasiadas sales, inconveniente para la agricultura.

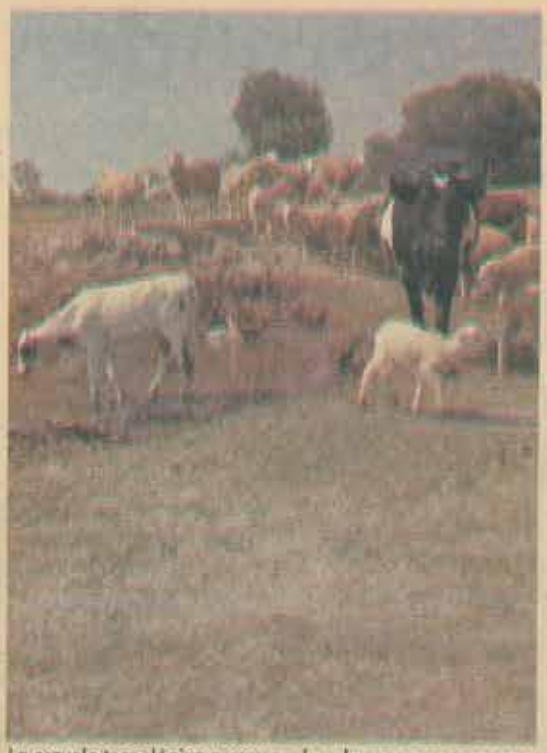
3 Los jóvenes aprenden nuevas técnicas

Nochixtlán cuenta, además del entusiasmo y dedicación de sus pobladores, con la labor que durante varios años se ha desarrollado en sus escuelas. En la actualidad, hay desde jardines de niños, primarias y una tecnológica hasta un centro de estudios tecnológico-industrial.

Han sentido la necesidad de que los niños y jóvenes asistan a las escuelas, para que allí se instruyan y aprendan cómo mejorar las técnicas agrícolas, practicadas por sus familias. Tal es el caso de la escuela primaria Abraham Castellanos. Allí, los niños y los padres de familia han recibido orientación de los maestros para comprender cómo, las autoridades municipales, estatales y federales deben cumplir con sus obligaciones. Para que los alumnos de esta escuela practiquen las enseñanzas recibidas, urge que la escuela cuente con una parcela de su propiedad.

La escuela proporciona orientación tanto a los alumnos como a los padres de familia







La escuela tecnológico prepara a los alumnos para conocer y aprovechar el ganado y las aves

En la Escuela Tecnológica No. 7, los alumnos cuentan con salones de clase, biblioteca y laboratorios; gallineros, conejeras, porquerizas, **apiarios** y taller de industrias rurales.

Estas instalaciones sirven, por ejemplo, para que los alumnos aprendan, en forma real, cómo se cuidan las **colmenas** y cómo debe extrarse la miel. En el laboratorio, estudian la vida de las abejas.

Los alumnos también cuidan de la limpieza y alimentación de los conejos, marranos y gallinas. Reciben enseñanzas acerca de la reproducción de los animales y la industrialización de la carne y de la piel.

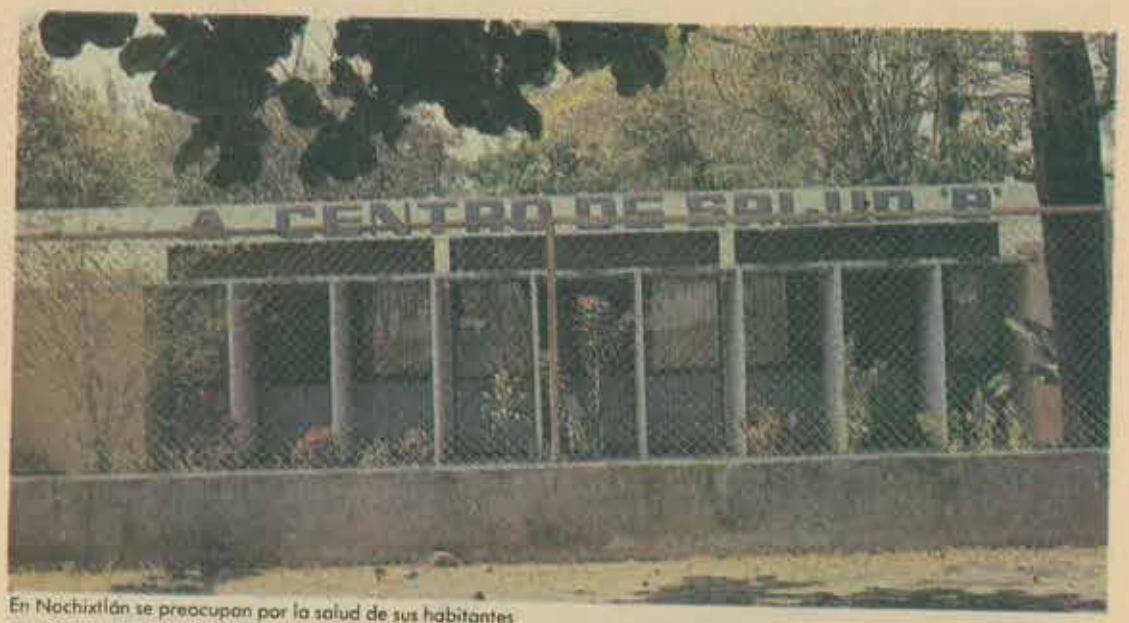
La preparación que adquieren para cultivar la tierra y aprovechar el agua del arroyo, les permite manejar la **trilladora** y **palear** el trigo para limpiar las semillas.

El taller de industrias rurales da oportunidad a los jóvenes de practicar y aprender la forma de hacer, entre otras cosas, cecina adobada, confitura de naranja, tejocote en almíbar, queso, jamoncillo, paletas acarameladas, ate de guayaba con nuez. Todos estos conocimientos se unen a los que facilitan la manera de instalar y administrar una industria pequeña.

Para mantener en buen estado el equipo agrícola, los alumnos asisten al taller básico. En él, con el torno y otras herramientas, dan servicio a todo el equipo empleado.

Las **cooperativas** escolares producen trigo, alfalfa, hortalizas o cría de animales. Las utilidades se **reinvierten.** De esta manera prestan un servicio social importante, al vender sus productos, a los socios y a otras personas, a buen precio.

La influencia de la escuela en Nochixtlán es muy necesaria, para que las familias obtengan conocimientos de cómo tener apiarios y conejeras. También se espera mucho de la labor de los alumnos graduados en la Tecnológica o en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales, para enriquecer las formas de trabajo de Nochixtlán.



En Nochixtlán se preocupan por la salud de sus habitantes

Los cargos de presidente municipal, regidores y síndicos son de elección popular. Las personas designadas deben atender las necesidades de la comunidad; por ejemplo: componer los caminos vecinales, levantar cercas, arreglar los edificios públicos y organizar investigaciones para encontrar la forma de prevenir las enfermedades más comunes; emprender campañas de salud entre la población, para evitar que las afecciones reduzcan la asistencia de los habitantes a sus centros de trabajo.

Las autoridades podrán gobernar una comunidad si son honradas y trabajadoras. Requieren, además, del conocimiento del pueblo y de sus problemas para que se comprometan en la lucha tenaz encaminada a resolver las situaciones difíciles, pero con los medios más adecuados a las características de aquella población que presiden.

En Nochixtlán se guardan algunas tradiciones y costumbres: por ejemplo, el 15 de agosto de cada año se celebra con grandes fiestas; también se recuerda la leyenda mixteca del Flechador del Sol.

En San Andrés Saachio, los hombres practican la pelota mixteca, en domingos o días festivos. Las personas mayores cuentan a sus familiares las historias de los antiguos reyes. El 28 de noviembre se inician las fiestas de San Andrés, el santo patrono, que finalizarán hasta el 8 de diciembre, con una gran feria dedicada a la Virgen de Juquila. Para esta ocasión asisten a San Andrés personas de diferentes regiones de Oaxaca.

Cuando la comunidad necesita una obra que beneficie a todos los pobladores, cada uno contribuye con materiales y trabajo voluntario: Esta organización se llama tequio y es una costumbre mixteca. Debería fomentarse y adecuarse a los problemas actuales de las comunidades, así como algunas formas cooperativas de producción y consumo para toda la región.

El trabajo en común resuelve los problemas de la localidad



VII Ciudad Obregón; la revolución verde

1 Las planicies del norte de México

En nuestro país, las sierras Madre Occidental y Oriental recorren el territorio a todo lo largo y forman cadenas de montañas con diferentes alturas. Sólo en el norte y en las costas hay planicies. Las del norte son amplias y secas, ya que por allá existen pocos ríos.



El estado de Sonora tiene extensas planicies y los más grandes desiertos de México. El clima es extremoso; llueve muy poco. El cielo sin nubes es de un azul intenso. Durante gran parte del año, hace un calor sofocante; pero también hay días muy fríos en el invierno. El medio es favorable para que crezcan matorrales espinosos, ocotillo, torote, órganos; y también, para que hagan sus madrigueras los coyotes, zorrillos, borregos salvajes, venados y víboras. Los pájaros y patos, procedentes del norte, construyen sus nidos.

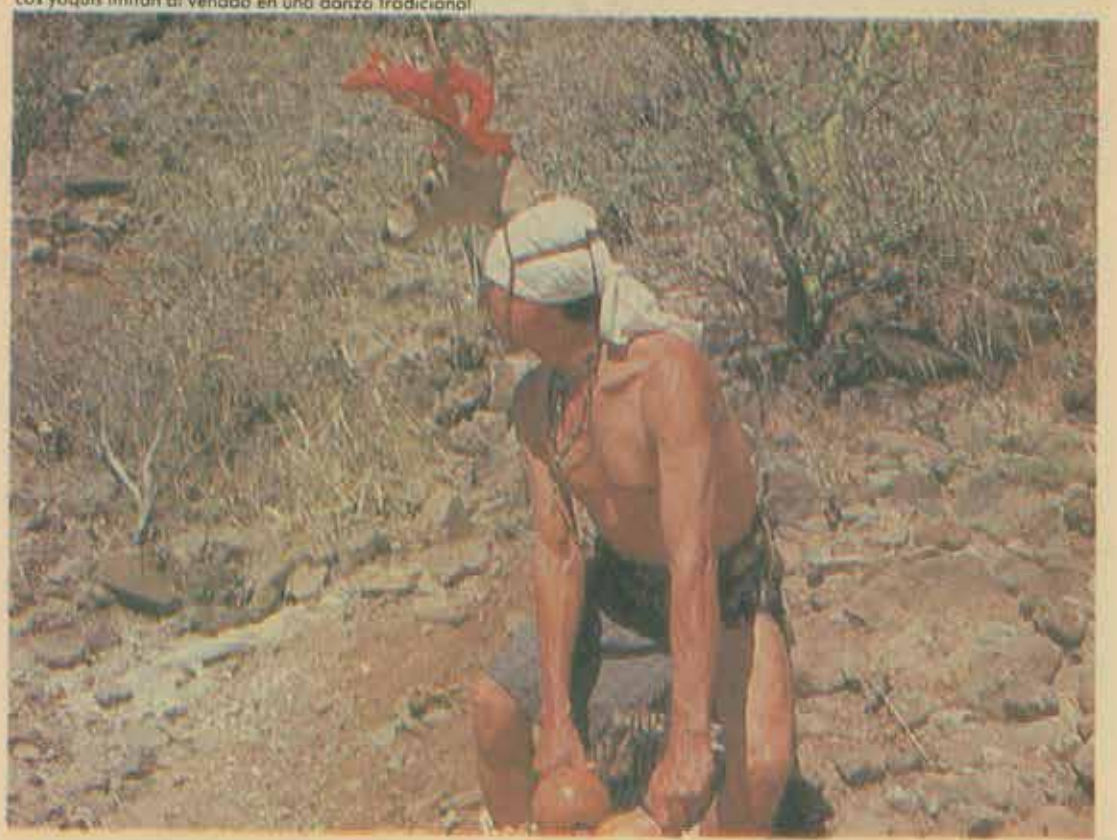
El Valle del Yaqui es una gran llanura que se encuentra en la parte baja de la cuenca del Río Yaqui, en el sur de Sonora. Comprende los municipios de Cajeme, Bacum y parte de Etchojoa, Navojoa y Guaymas.

Esta extensa región fue, en un tiempo, habitada solamente por la tribu yaqui. Este grupo indígena supo sobrevivir, porque buscó lugares donde hubiera agua y terrenos propicios para la siembra.

Durante siglos, los yaquis se asentaron en las **riberas** verdes y húmedas de los ríos Yaqui y Mayo. Integraban un grupo independiente y **belicoso** que difícilmente podía ser conquistado. Nunca les permitieron instalarse en sus dominios a otras tribus.

Los yaquis se rigieron, muchos años, con sus propias leyes y conservaron sus costumbres, sus tradiciones y su lengua: el cahita.

Los yaquis imitan al venado en una danza tradicional





Los ferrocarriles comunican a los mexicanos

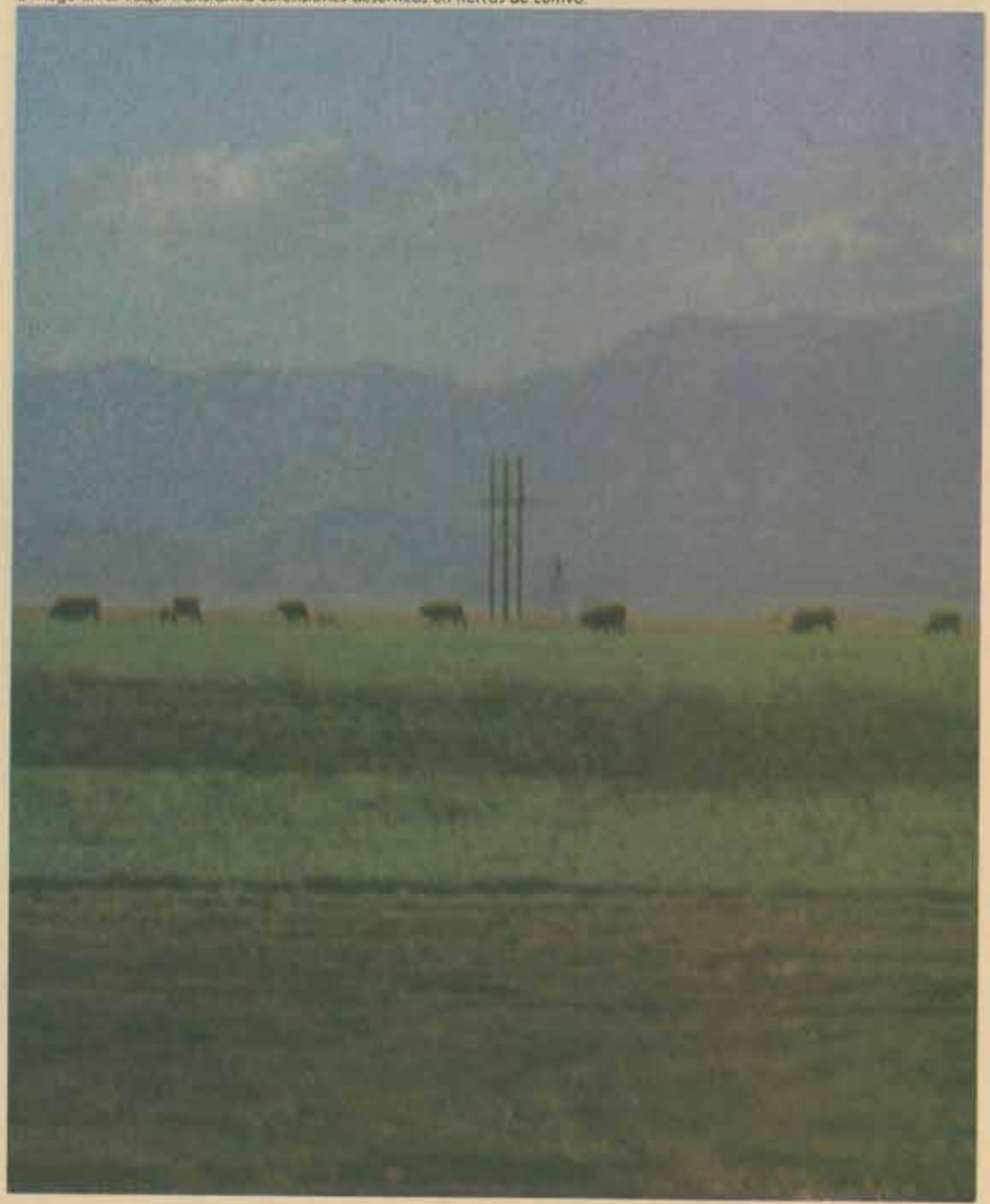
En los años de 1900 fue construído el ferrocarril México-Nogales. La línea férrea cruzó el Valle del Yaqui; en esta región se levantó la estación de Cajeme. Los trabajadores del ferrocarril formaron un pequeño poblado. La comunicación hizo posible que mucha gente conociera la existencia del gran valle y de sus ríos. Fue así como agricultores de otras partes llegaron a Cajeme.

En el Valle del Yaqui, los primeros agricultores aprovecharon los recursos naturales de su medio y crearon técnicas para resolver sus problemas. Al principio, los campesinos sembraban en las riberas. El caudal de los ríos se escapaba hacia el mar. Construyeron bordos a las orillas del río y también diques, con troncos de fresno para interrumpir la corriente, en la temporada de las grandes **avenidas,** los bordos se llenaban de agua y la retenían. Así se fueron extendiendo las tierras de sembradío.

Para distribuir el agua a los terrenos sembrados, se construyeron canales de irrigación. De esta manera lograron mejorar las cosechas. Las siembras seguían siendo de temporal, pues dependían de las crecientes del río provenientes de la nieve o de la lluvia que cae durante el año.

Los labriegos mexicanos y extranjeros realizaron una labor maravillosa en el Valle del Yaqui. Ampliaron los terrenos de riego. Utilizaron máquinas en los terrenos planos y convirtieron, poco a poco, enormes extensiones **desérticas** en tierras de cultivo.

El riego en el Yaqui transformó extensiones desérticas en tierras de cultivo.



2 La Presa Álvaro Obregón

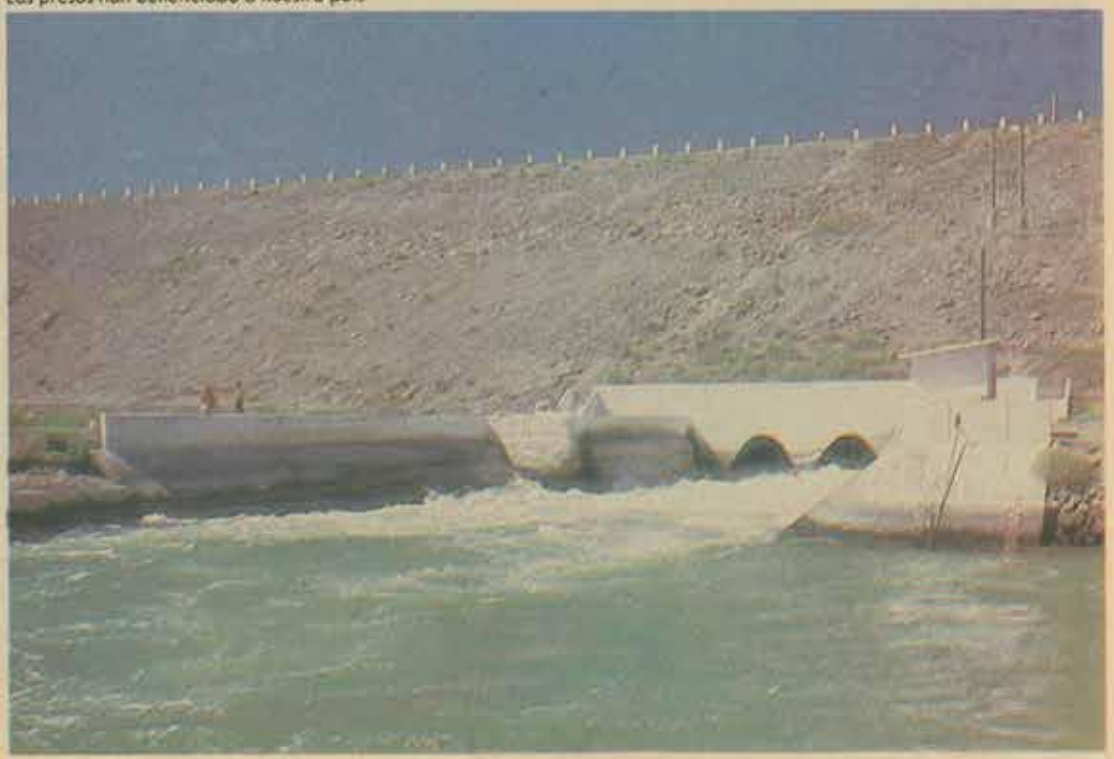
A 40 kilómetros al norte de Ciudad Obregón, se encuentra la Presa General Álvaro Obregón. Tiene una capacidad de 3 227 millones de metros cúbicos de agua que se utilizan para regar 230 000 hectáreas de una zona de riego del Distrito de Desarrollo Rural del Río Yaqui, Sonora.

La presa fue construida entre 1947 y 1952 por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Fue una obra que costó mucho dinero y se emplearon algunos impuestos de los ciudadanos del país.

La construcción de la presa se realizó con una enorme cortina de tierra, a la que se cubrió de materiales en declive sobre un armazón de **arcilla.** en la base tiene una longitud de 1 457 metros; mide 360 metros de ancho y en la parte alta 12.70 metros.

Los técnicos registran, sistemáticamente, el caudal de la presa. De acuerdo con el nivel detectado, se distribuye el líquido en la región. Además, son definidos los cultivos convenientes y el número de hectáreas que pueden sembrarse.

Las presas han beneficiado a nuestro país

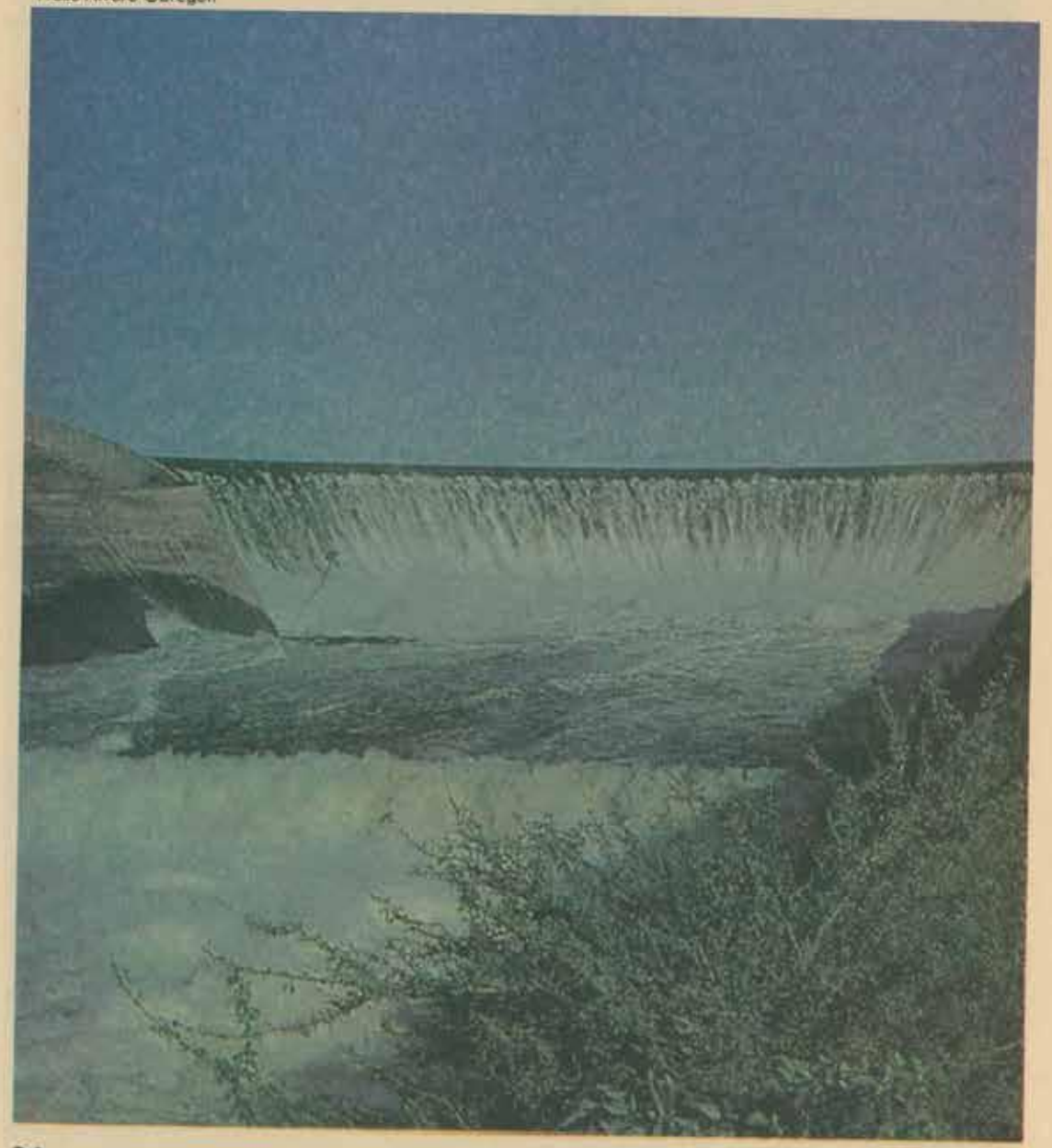


Al pie de la Presa Álvaro Obregón, sobre la margen derecha del Río Yaqui, se localiza la Central Hidroeléctrica Oviáchic que puede generar 19 200 kilowats de energía; para favorecer al municipio de Cajeme.

La vida del valle depende de la presa. Sus pobladores están pendientes de la cantidad de agua acumulada, porque con ella se determina la posibilidad de aprovechar la tierra todo el año.

El poblado de Cajeme, antigua estación del ferrocarril, tuvo un crecimiento muy rápido debido a la importante agricultura. En 1927, era ya cabecera de municipio. Poco tiempo después, fue convertida en ciudad y adoptó el nombre del presidente mexicano Álvaro Obregón, nacido en Sonora.

Presa Alvaro Obregón







El progreso y desarrollo de Ciudad Obregón es consecuencia del trabajo organizado

Ciudad Obregón es limpia, con calles rectas y viviendas bien construídas de acuerdo a la situación económica de cada grupo social. Tiene jardines, un lago artificial y árboles para dar sombra a sus avenidas.

En esta ciudad viven la mayor parte de los agricultores que trabajan en el Valle del Yaqui. Aquí compran los productos para la siembra.

Un aspecto de Ciudad Obregón, antigua Cajeme.





Palacio de gobierno

La población está integrada, además, por las autoridades, los empleados del gobierno, los técnicos, médicos, maestros y los obreros de las industrias rurales; también por las mujeres que no sólo se dedican a las tareas del hogar sino que desempeñan, como en todas las ciudades de la actualidad, diferentes ocupaciones como secretarias, empleadas bancarias, comerciantes, dependientes, maestras. En Ciudad Obregón todos disfrutan de buenos servicios: agua, luz, drenaje, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento.

En cuanto a comunicaciones, cuentan con ferrocarril, un aeropuerto federal de mediano alcance, donde operan las compañías Aeroméxico y Aerocalifornia; un aeropuerto civil para usos particulares y agrícolas. La comunicación telefónica tiene, actualmente, 20 156 líneas y 38 189 aparatos telefónicos. En Ciudad Obregón hay nueve estaciones de radio, administración de telégrafos, correos, servicio de télex y televisión.

Terminal del ferrocarril



3 El Granero de México

Al Valle del Yaqui también se le conoce como "El granero de México", por su gran aportación de semillas para la alimentación del pueblo mexicano.

En dicho valle sólo se ven algunos jacales de carrizo o tabique, donde viven los peones que cuidan las siembras. Los dueños de las tierras residen en la ciudad, y todos los días se trasladan al campo, en sus camionetas, para trabajar sus parcelas.

Cuando el terreno del valle se acondiciona para la siembra, primero se lleva a cabo el barbecho a una profundidad de 20 a 30 cm; así se facilita la penetración de aire y agua. Después, se rastrea el terreno con el propósito de ablandar la tierra y preparar los surcos. Por último, se nivela el terreno para evitar que en el momento del riego, se encharque en las partes bajas o falte el agua en las altas.

Cultivos en El Granero de México







Los biólogos han hecho posible la existencia de mejores cultivos

En el campo, los **mayordomos** echan a andar las sembradoras. Estas máquinas dejan caer de 100 a 130 kilogramos de trigo en cada hectárea.

Los agricultores usan solamente semillas mejoradas que compran en costales certificados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Los tractores trazan los surcos —o tiran **melgas**— para que el agua de los canales pase por donde el trigo recibe de 4 a 5 riegos durante su crecimiento.

Durante las temporadas de primavera y verano, las tierras del valle son empleadas para dos cultivos muy importantes: el frijol de soya y el algodón. Obedece, en nuestro país, a la necesidad de satisfacer la **demanda** de aceites comestibles con alto valor de proteínas y sobre todo, a la obligación de enriquecer la dieta alimenticia, tanto humana como animal.

El cultivo de cinco variedades de soya se lleva a cabo del 15 de abril al 15 de junio de cada año. Una vez preparado el terreno y de acuerdo con el resultado de un análisis del suelo, se realiza la fertilización a base de **fósforo**. La semillas de soya son **inoculadas** con bacterias, ya que no pueden abonarse con **nitrógeno.**

Las labores de cultivo más importantes para conseguir buenas cosechas de soya son, entre otras, combatir las malas hierbas tales como verdolaga, zacate y enredaderas. Para hacerlo, son utilizados los herbicidas apropiados.

Se realizan dos tipos de control con el propósito de combatir las plagas y los insectos que atacan a la soya: la aplicación de sustancias insecticidas a la tierra por medio de tractores o bien a través de aplicaciones aéreas. La trilla se inicia, cuando la mayor parte de las hojas de las plantas se tornan amarillas y comienzan a caer.

La cosecha del algodón proporciona importantes **fuentes de trabajo,** ya que puede efectuarse con máquinas especiales manejadas por hombres adiestrados, o bien por personas que realizan dos o tres **pizcas** al año.

El cultivo de invierno más representativo en el Valle del Yaqui es el trigo. La considerable producción de este grano y su excelente calidad le han proporcionado fama tanto en nuestro país como en otros continentes.

El cultivo del trigo y su buen rendimiento se debe a la preparación de las tierras, la fertilización adecuada de las semillas y el combate decidido en contra de las plagas. Las condiciones requeridas para la cosecha, en este valle, se presentan en los últimos días de mayo y los primeros de junio. Para llevar a cabo la recolección se utiliza una máquina trilladora.

Al controlar las plagas mejora la producción de algodón





Riego artificial







En algunos lugares del Yaqui encontramos nopaleras



Con su leche se hace crema y queso

Es tan importante la producción de trigo, en el Valle, que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos recopiló los siguientes datos en 1987.

De 136 886 hectáreas sembradas, hubo una cosecha de 5 454 kg por hectárea; con una producción total de 746 576 244 toneladas. Además del trigo, se cultivan, en el Valle del Yaqui, en invierno: cártamo, garbanzo y linaza, con buenos rendimientos.

Según estudios que ha realizado la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en las tierras del Valle se pueden introducir otros cultivos como: jojoba, guayule, yuca, nopales y magueyes.

Como el Valle se dedica principalmente a la agricultura, son muy pocos los establos que existen; algunos son particulares y otros ejidales. Se dedican a producir leche, queso y otros derivados procesados en la Cremería del Yaqui; pero no satisfacen totalmente las necesidades de la región.

La importancia alcanzada por el Valle del Yaqui se debe, en primer lugar, al riego, gracias al agua almacenada en la Presa Álvaro Obregón; también a las acertadas técnicas aplicadas tanto en la preparación de las tierras como en la aplicación de fertilizantes y al control de plagas. Debido al esfuerzo y a la **tenacidad** de estos mexicanos, se ha cambiado el desierto, en zona fértil.

Los productos del Valle se envían a diversas entidades de la República y a varios lugares en el extranjero. Para hacerlo, se usan diferentes medios de transporte ya sean terrestres o aéreos.

Últimamente se han aumentado algunos cultivos como tomate, fresa, lechuga, chícharo, sandía, chile, calabaza.

4 Los agricultores mejoran sus técnicas

Para llevar a la práctica labor tan difícil y delicada, desde el año de 1940 funciona en el centro del Valle del Yaqui, el campo agrícola experimental, conocido como Centro de Investigación Agrícola del Noroeste, el CIANO. Este centro se encuentra en pleno campo y cuenta con una gran cantidad de parcelas y laboratorios experimentales, en donde los técnicos se dedican a la selección de abonos, producción de semillas mejoradas, herbicidas e insecticidas.

Los biólogos estudian tipos de suelo, examinan plantas sanas y enfermas y observan, con los aparatos del laboratorio, polen, insectos, muestras de plagas. Experimentan diferentes sustancias con las que podrán controlar todos los seres dañinos a la tierra y los cultivos.

Centro de Investigación Agrícola del Noroeste. (CIANO)








En CIANO se producen semillas mejoradas que darán mejores plantas

En las parcelas se siembran toda clase de granos; y sobre todo, el trigo de muchas variedades. Esto constituye el gran laboratorio de CIANO. Allí, los técnicos extraen con pinzas finas, las **anteras** que tienen polen. Después, tapan la espiga con una bolsita de papel. Así, la planta, al crecer, recibirá el polen de otra más fuerte. Con este procedimiento, los científicos han logrado crear variedades de trigo mejorado que podrán crecer en tierras bajas, altas, calientes o frías.

De esta manera, México contribuye a combatir el problema de la alimentación, gracias a los investigadores mexicanos y extranjeros. Tal es el caso del Dr. Norman E. Bourlaug quien ha dedicado su vida al estudio de los cultivo del valle. Es el principal colaborador en el experimento que se conoce como "La Revolución Verde", con la que se inició el cambio definitivo en el cultivo del trigo.

En las parcelas de CIANO, estudiantes —mexicanos y extranjeros, venidos de todo el mundo— aprenden a producir semillas mejoradas y a luchar contra las enfermedades que destruyen las cosechas, tales como el chahuistle y la roya.

Los trabajos de CIANO son muy difíciles, pero los **hallazgos** realizados, han beneficiado al Valle del Yaqui y a las comunidades campesinas de nuestro país y a muchos labradores del mundo.

Las experiencias de los técnicos de CIANO se transmiten a los campesinos mexicanos a través de folletos; en ellos encuentran información sobre las semillas, los abonos, los herbicidas y las técnicas de riego y cultivo. Las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias y los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria ponen en práctica, de manera inmediata, los conocimientos de los científicos.



Las escuelas agropecuarias del Valle del Yaqui han preparado mejores agricultores

En el valle hay varias escuelas agropecuarias, como la de la comunidad agrícola Colonia Marte R. Gómez; aquí los alumnos se preparan para producir alimentos. Sirven a la comunidad, porque cultivan hortalizas y distribuyen semillas a los agricultores pobres, para que puedan tener su huerto familiar. También aprenden a usar bien el agua y las máquinas. De esta manera, las comunidades aprecian los recursos que hay en su medio y dan el debido valor a lo que se ha logrado con el dinero y el trabajo de todos los mexicanos.

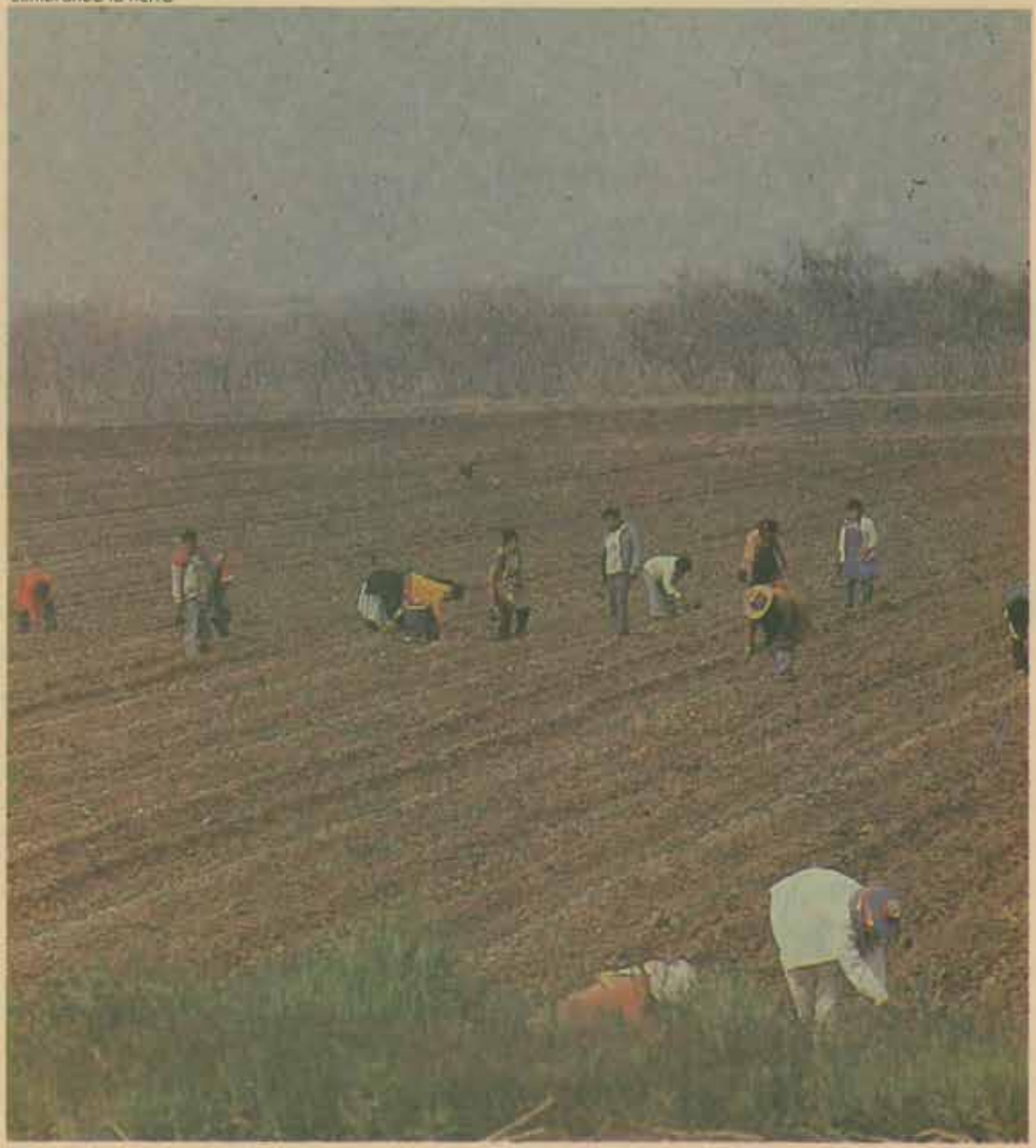
Existe, en el Valle del Yaqui, una gran variedad de propietarios de la tierra: Los llamados pequeños propietarios, los ejidatarios, los colonos. Todos siembran la tierra y la hacen producir aunque no cuenten con la misma extensión de tierra, ni con las mismas técnicas para trabajarla.

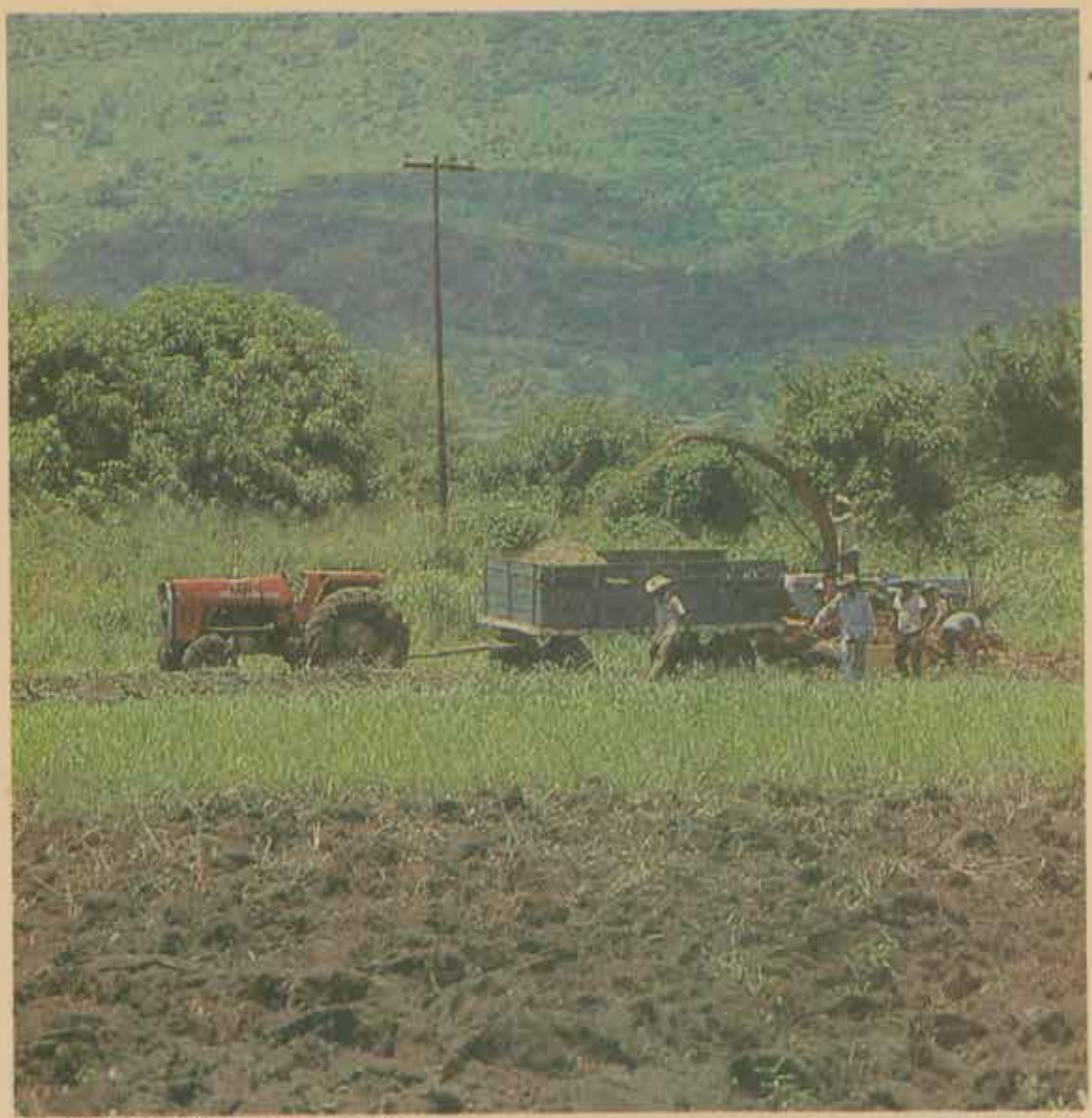
Los pequeños propietarios poseen tierra suficiente. La siembran con semillas mejoradas; cuentan con máquinas y aplican técnicas que les aconsejan los expertos. Generalmente, levantan buenas cosechas y tienen excelentes rendimientos. Su capital lo emplean en mejorar técnicas e instrumentos de trabajo.

Los ejidatarios, por lo regular, tienen poca tierra y levantan cosechas menores. Algunos ejidatarios son indígenas yaquis, que necesitan ayuda técnica, y dinero. Obtienen ganancias regulares, que no alcanzan para comprar productos ni maquinaria.

Los colonos también poseen poca tierra, por lo regular pagan a los pequeños propietarios, para que les **maquilen** las tierras.

Sembrando la tierra





En el campo, el trabajo de todos es necesario

Como los problemas del campo resultan muy **complejos** y no admiten soluciones simples, alguna vez se pensó en los tractores y maquinaria moderna para resolverlos.

Sin embargo, todo esto propicia el desplazamiento de mano de obra y por lo tanto, el desempleo. Vale la pena Reflexionar que para hacer modificaciones en el trabajo del campo se deben considerar todos los factores.

El campo requiere de una labor constante en la que unos dependen de los otros.

Así por ejemplo: los alumnos graduados en las escuelas agropecuarias enseñan a los ejidatarios y a los peones técnicas productivas y los orientan para formar cooperativas que les permitan comprar máquinas y material de trabajo.

Cuando en una comunidad unos miembros dependen de los otros, como en este caso, se dice que existe una interdependencia. El Valle del Yaqui es un ejemplo típico de esta interdependencia, porque los trabajadores sin tierras siembran las de otros. Algunos conocen labores especializadas como el riego y el manejo de tractores; laboran como **bandereros** o pizcan algodón.

Las mujeres del Valle del Yaqui también intervienen en la solución del problema alimenticio ya que, además de realizar las labores del hogar, ayudan en las tareas agrícolas menos pesadas como las hortalizas familiares.

Algunas mujeres sonorenses que viven en las costas, se emplean en las cooperativas pesqueras para descabezar camarón.

La población de Ciudad Obregón, desde que se construyó la presa, convirtió este lugar en un paseo en el que disfrutan de frescos y verdes alrededores.

Las tierras productivas del Valle del Yaqui fueron ganadas al desierto



El trabajo de la mujer es importante



La presa, lugar de recreación



VIII Somos mexicanos

1 Cuatro comunidades mexicanas

Las comunidades que presenta tu libro de Ciencias Sociales son cuatro: Ojo de Rana, Cosamaloapan, Nochixtlán y Ciudad Obregón. Tú podrás saber cuáles son las características y los problemas de tu propia comunidad y describirlos.

Las comunidades que te hemos dado a conocer, así como la tuya propia, se asientan en regiones diferentes: montaña, trópico, altiplano, desierto. Disponen de recursos variados. Cada una de ellas ha aprendido a usar sus medios y de esta manera ha resuelto sus problemas.

Cada comunidad deberá usar sus propios medios para resolver sus problemas





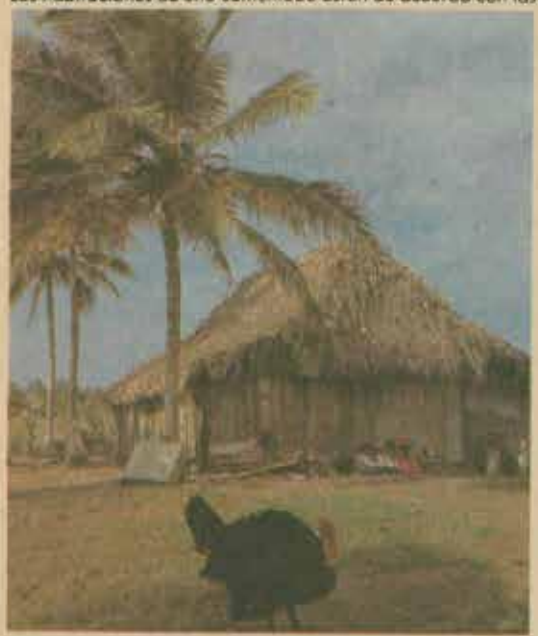




Hemos estudiado las diferentes formas en que los habitantes siembran el frijol, el maíz, el trigo o la caña de azúcar, qué son los elementos básicos producidos. Algunos campesinos siembran la tierra, con yuntas o tiros y depositan las semillas en los surcos. En diversos campos sembrados de caña, se necesita una gran cantidad de trabajadores para realizar la zafra.

Ahora te darás cuenta de que las casas de los hombres, responden a las características de su región. Así, hay algunas de ladrillo, de adobe o de carrizo; existen caseríos dispersos o poblaciones bien trazadas.

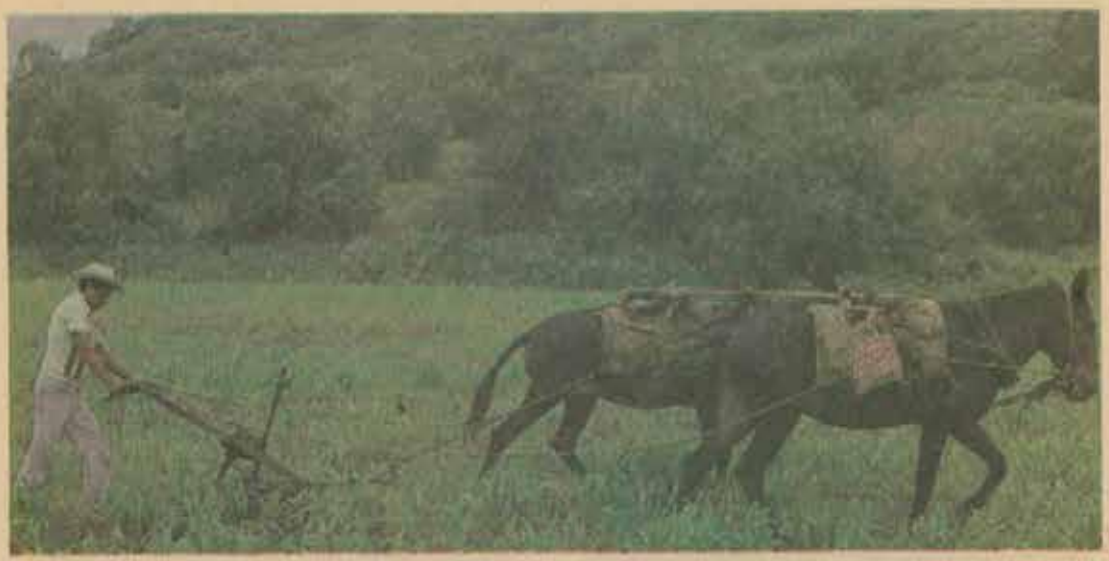
Las habitaciones de una comunidad están de acuerdo con las características de su región















Amor a la tierra

La costumbres cambian de una región a otra y también la ropa, la comida, las fiestas y las tradiciones.

Las comunidades que te hemos presentado están muy alejadas una de otra, como podrás comprobar en tus mapas geográficos. Quizá un agricultor del Valle del Yaqui no haya oído hablar de Nochixtlán, Oaxaca. Será muy difícil que un cañero de Cosamaloapan tenga noción de una comunidad de Michoacán llamada Ojo de Rana.

No obstante, todos estos lugares tienen una característica común: son campesinos. Su gente aprecia, sobre todo, la tierra y el agua; conoce de las labores del campo. De tanto observar las estrellas y las nubes, sabe cuándo lloverá o caerá granizo o nieve. Su manera de vivir es conocer la tierra a través del cielo. Esto hace que las comunidades tengan semejanzas entre ellas.

Como son grupos organizados, existe la producción comunal, la construcción de vías de comunicación y la celebración de fiestas. Tienen, además, autoridades elegidas por ellos mismos.

Ahora tú podrás recordar algunas características de cada región y de las de tu propio lugar. También recordarás cómo, en cada una resuelven el problema del agua para la siembra. Medita un poco en la importancia que el agua tiene para los miembros de una comunidad y cómo de ella depende nuestra vida. Así aprenderás a cuidarla y emplearla en regar la tierra y en otras necesidades indispensables: Acallar la sed y asearnos.

Hemos visto cómo los hombres cuentan con otros recursos, cuando viven en lugares de tierra erosionada.

Sabes, igualmente, de qué animales se vale el hombre para trabajar la tierra, alimentarse y vestirse. En fin, has avanzado en el conocimiento de que los hombres, en el lugar donde viven, se sirven de la naturaleza y la modifican de acuerdo a sus necesidades. Tienen la obligación **imperiosa** de cuidar de ella para no destruirse a sí mismos.

El agua es un elemento indispensable para nuestra vida. Cuidémosla

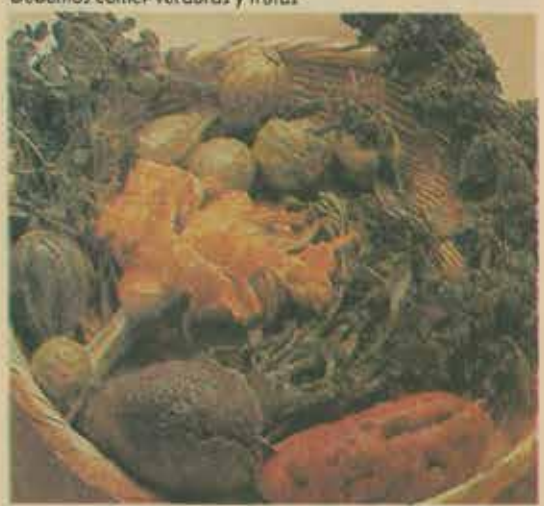


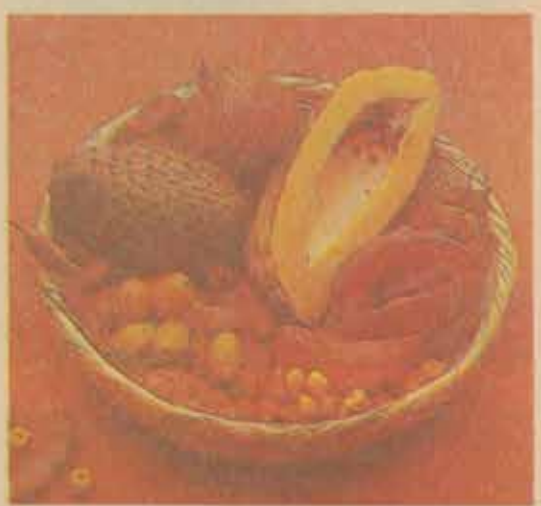
2 Tu comunidad y otras comunidades

¿En alguna ocasión te has puesto a pensar cómo es tu comunidad? Quizá perteneces a una comunidad campesina con algún parecido a Ojo de Rana o a Nochixtlán. O puede ser que vivas en la gran ciudad y nunca hayas oído hablar del barbecho, la coa, la pizca, la trilladora o las plagas.

Así es nuestro país: extenso y diferente en su geografía y común en su historia, lenguaje y tradiciones. Un vínculo muy importante es la comida, la de tu comunidad y la de nuestra nación. El maíz nos une en las diferentes formas de preparar alimentos; algo parecido pasa con las hortalizas y las carnes.

Debemos comer verduras y frutas





Los tamales, el atole y los dulces son alimentos tradicionales mexicanos





Todos los integrantes de una comunidad necesitamos de los bienes y de los servicios. Así los campesinos nos proveen de alimentos y compran los servicios de los médicos, ingenieros y maestros. A su vez, éstos disfrutan de los productos de la tierra y pagan por ellos.

Como los mexicanos nos necesitamos mutuamente, las vías de comunicación como las carreteras, los caminos y las **brechas** nos ponen en contacto a unos con otros. Sucede lo mismo con la radio, la televisión y los periódicos; acortan las distancias para que nos enteremos de lo que pasa en México y de lo que unos mexicanos necesitamos de otros.

Los medios de comunicación acortaron las distancias y nos pudimos conocer mejor









3 Nuestros símbolos

Como resultado de la diversidad de climas, suelos, plantas y animales, en México existe gran variedad de ambientes y condiciones de vida. Sin embargo, todos los individuos nacidos en este país somos mexicanos, tenemos muchos lazos que constituyen nuestra unión.

La historia es uno de esos lazos que nos identifica; representa el pasado común de todos los mexicanos. A través de ella, nos enteramos de la vida de diversos pueblos que vivieron, lucharon y trabajaron juntos para dejarnos sus experiencias y conocimientos, es decir, su cultura.

En el transcurso de esta historia, el pueblo decidió luchar para conseguir la prosperidad y la grandeza de la Patria; también nos ha legado grandes héroes a quienes rendimos homenaje.

Por medio de la música, la danza, la literatura, las artesanías y muchas otras expresiones valiosas, recibimos la herencia cultural de nuestros antepasados. México comparte la diversidad y la riqueza de su cultura con todos los ciudadanos.



En el vasto y hermoso territorio habitado por todos los mexicanos, se hablan más de cincuenta lenguas indígenas que enriquecen nuestro idioma oficial, el español, herencia cultural de España.

Los Estados Unidos Mexicanos, nombre que recibe nuestro país, está integrado por treinta y un estados y el Distrito Federal, lugar donde residen los **Poderes de la Unión** y está ubicado en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana.

Los símbolos patrios, el escudo, la bandera y el himno nacional, nos identifican como Nación.

El escudo nacional es la referencia a la tradición histórica que dio origen a la gran Ciudad de Tenochtitlan en 1325 y está representado con un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Su hermoso diseño lo encontramos, como escudo, estampado en el centro de nuestra bandera y acuñado en el reverso de las monedas mexicanas.

Monumento a la fundación de Tenochtitlan





Ceremonia a la bandera

La bandera como símbolo nacional tiene sus raíces en la época de la Independencia. Fue en Iguala, población que actualmente pertenece al estado de Guerrero, donde se diseñó, en 1823. Simboliza la libertad, el honor, las instituciones y la soberanía del territorio.

El himno nacional es un canto heroico y emotivo, que expresa el amor de los mexicanos por la libertad y por la paz. En 1854 el poeta potosino Francisco González Bocanegra compuso los versos y el español Jaime Nunó, la música.

Los mexicanos respetamos los símbolos patrios y nos sentimos orgullosos de ellos. La bandera y el himno nacional están presentes en todas las ceremonias cívicas nacionales. En las escuelas del país rendimos honores a nuestra bandera al inicio y fin de cursos, los lunes de cada semana antes de iniciar labores escolares y al conmemorar las fechas más importantes de nuestra historia: el 24 de febrero, día de la bandera; el 15 y 16 de septiembre, cuando celebramos el inicio de la Guerra de Independencia; y el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

HIMNO NACIONAL MEXICANO

CORO

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

I

Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
Piensa ¡oh patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio.

CORO

II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
Los cañones horrísonos truenen,
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

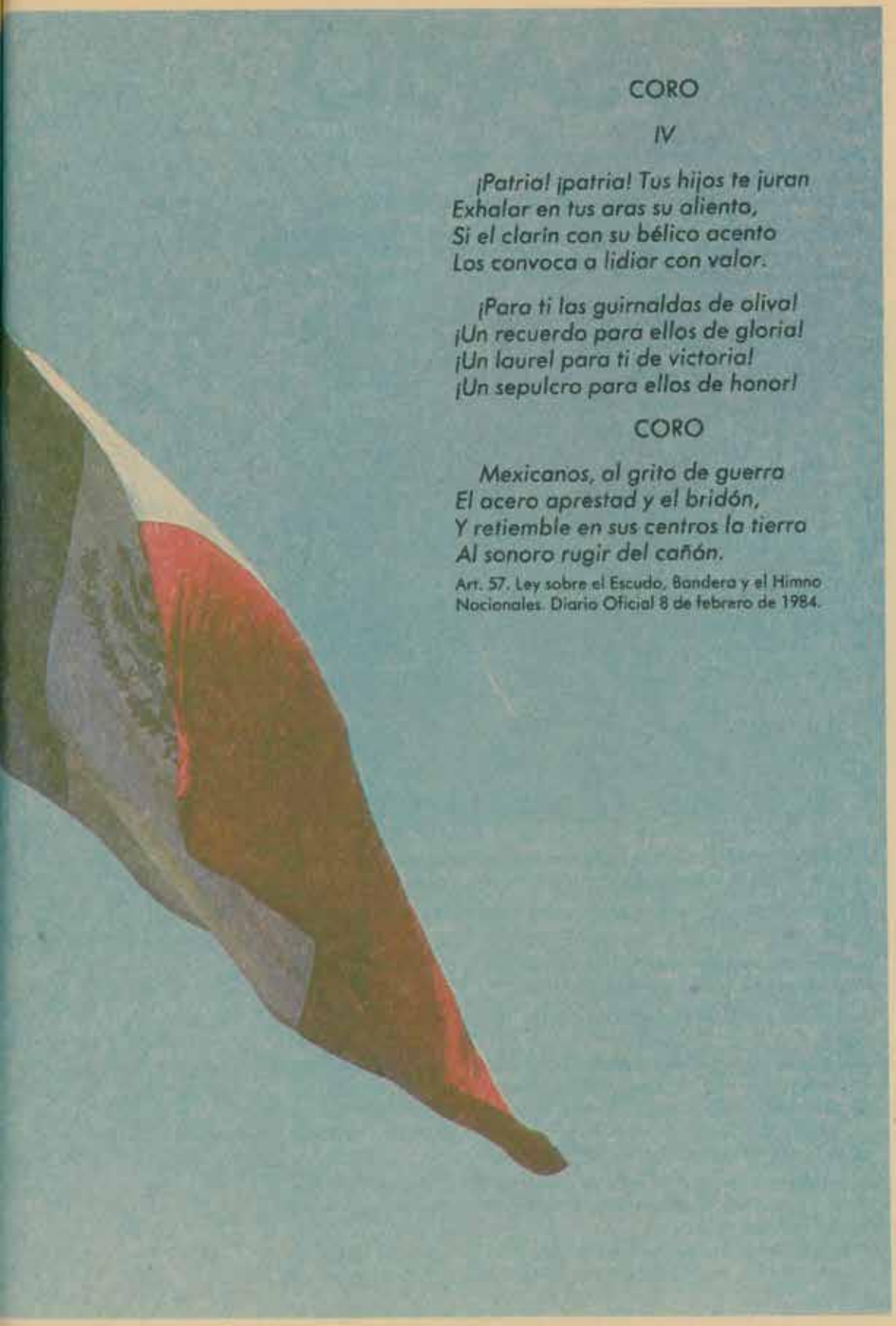
CORO

III

Antes, patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen,
Tus campiñas con sangre se rieguen,
Sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres
Se derrumben con hórrido estruendo,
Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la patria aquí fue.





CORO

IV

¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarín con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡Un recuerdo para ellos de gloria!
¡Un laurel para ti de victoria!
¡Un sepulcro para ellos de honor!

CORO

Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Art. 57. Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales. Diario Oficial 8 de febrero de 1984.

GLOSARIO

Acequias: canales por donde se hace correr el agua para el riego y otros fines.
Acociles: especie de pequeños camarones de agua dulce.

Agrónomos: especialistas que estudian todo lo relacionado con el suelo y sus cultivos.
Ahuejote: árbol alargado. Crece en terrenos donde hay agua en abundancia. Es el sauz indígena.
Ajolotes: animales anfibios que habitan en charcos, lagos y ríos. Pertenece al orden de los batracios.

Albergue: edificio o lugar en que una persona halla hospedaje o sitio donde pueda estar.



Algas: plantas acuáticas que tienen propiedades alimenticias; son de diversos colores, principalmente rojas o verdes.

Altiplano: terreno plano de mucha extensión que se sitúa a una gran altitud.

Amonesta, amonestar: advierte o llama la atención para que haga o evite hacer determinada cosa.

Anteras: parte del estambre de las flores que contiene el polen.
Apiarios: conjunto de colmenas adaptadas por el hombre para aprovechar la miel, la cera y otros productos de las abejas.
Arcilla: sustancia mineral formada por un silicato alumínico hidratado. Empapada en agua se hace manejable; es empleada para hacer vasijas de barro, ladrillos, tejas, etc.

Armadura: traje con el cual se vestían para su defensa los que iban a combatir. Conjunto de armas que protegían el cuerpo de los combatientes.
Arqueólogos: especialistas que estudian las culturas antiguas a través de los monumentos materiales y de arte que aquéllas dejaron.

Astrónomo: persona que estudia los astros.
Avenida: aumento excesivo de agua en un río o arroyo.
Azadón: instrumento que se usa en la agricultura para remover la tierra.
Azufre: elemento químico de color amarillo. Abunda en lugares volcánicos.
Bagazo: residuo de aquellos frutos que se exprimen para sacarles el jugo.
Bandereros: trabajadores que hacen señales con banderas para dirigir el vuelo de los aviones.
Barbecha, barbechar: dejar la tierra arada y sin sembrar, para que se airee; dejarla lista para la siembra.



Básicos: los productos más importantes.

Bastimentos: provisiones para alimentar a mucha gente.

Belicosos: agresivos, aguerridos.

Bergantines: embarcaciones pequeñas con velas cuadradas y dos palos.
Bordos: elevaciones pequeñas que hacen los labradores con estacas y pasto para dirigir las aguas.
Brecha: camino de tierra muy accidentado.
Cabecera de Distrito: población principal en el distrito.

Caliza: roca formada por carbonato de cal.

Cañuela: material que se obtiene de las cañas secas y se utiliza en la construcción de casas.
Cartógrafo: especialista que elabora mapas y planos de la superficie terrestre.
Caudalosos: ríos que llevan abundante agua.

Centro ceremonial: lugar donde se celebran ritos, fiestas y ceremonias en honor de los dioses.
Cerámica: objetos de barro cocido. Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana.
Códices: tiras de papel de amate, de piel de venado o de tela de maguey, en las que se representaba la vida y la historia de un pueblo mediante signos, figuras y símbolos.

Colmenas: cajones preparados por el hombre para que las abejas construyan allí sus panales.
Colonia: territorio o país del cual se apodera otro y le impone una forma de gobierno.
Comité ejecutivo: reunión de miembros escogidos en una asamblea para tratar ciertos asuntos y llevar a la práctica lo que ahí se acuerde.
Complejo: que se compone de varios elementos.

Conspirar: unirse contra una persona para hacerle daño.
Contratistas: personas que se dedican a juntar trabajadores para ejecutar una obra determinada.
Convivencia: sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la utilidad común de sus socios.
Cuadrillas: conjunto de trabajadores que laboran organizadamente en algunos oficios.

Culto: ceremonias y homenajes que el hombre rinde a un dios.

Culturas: todo lo que el hombre crea para transformar la naturaleza y ponerla a su servicio.

Deidades: seres divinos que veneraban los pueblos de la antigüedad.



Demandar: exigir algo.

Desérticas: regiones donde llueve poco y la vegetación está compuesta por plantas que resisten la falta de agua.
Dispersos: diseminados, esparcidos, separados.

Distrito: división administrativa o judicial de una provincia o territorio. Varios municipios forman un distrito.
Drenaje: salida de la humedad de un terreno por medio de canales, zanjas o cañerías.

Ecuaro: vocablo empleado en Michoacán para designar al terreno que se usa para sembrar.
Emigrar: abandonar el lugar donde se vive para irse a radicar a otra parte.
Erosione, erosionar (un terreno): perder su cubierta vegetal por la acción de los elementos naturales (agua, viento) o el hombre.

Erupción: salida de lava y otros materiales desde el interior de la tierra a través de grietas y volcanes.



Escabrosos: ásperos, desiguales, difíciles.

Especias: condimentos aromáticos como pimienta, canela, vainilla y clavo. Generalmente sirven para sazonar las comidas.

Fértiles: tierras ricas en sustancias alimenticias que propician cosechas abundantes.
Fertilizante: abono que se le pone a la tierra para que dé buenas cosechas.
Filigrana: obra delicada hecha con hilos de oro o plata.

Fondo de maquinaria agrícola: dinero que se presta a los trabajadores del campo para comprar maquinaria.

Fósforo: elemento químico que se encuentra en el suelo y en las rocas. Es indispensable para el crecimiento de los seres vivos.
Fuentes de trabajo: lugares donde un trabajador puede encontrar empleo.



Hachones: leños a los cuales se les prende fuego para alumbrar algo.
Hallazgo: cosa encontrada sorpresivamente, sin buscarla.



Huestes: ejército, tropa.

Imperioso: urgente, necesario.

Impuestos: dinero que un pueblo entrega a su gobierno para fines públicos.

Inhóspitos: lugares que no ofrecen seguridad para vivir.

Inocular: transmitir una enfermedad contagiosa por medios artificiales.

Insalubres: malo o dañino para la salud.

Jaiba: cangrejo de río.

Jaraneros: músicos que tocan unas guitarras pequeñas llamadas jaranas.
Jocoque: alimento elaborado con leche cortada.
Laderas: declives, pendientes, zonas inclinadas de una montaña.



Lava: rocas derretidas muy calientes, que arrojan los volcanes en erupción.
Letrinas: excusados, sanitarios.
Limo: lodo, barro.
Llanura costera: terreno plano de mucha extensión a lo largo de la costa.
Maquilar: realizar un trabajo con materiales que proporciona un cliente.
Materia orgánica: residuo de plantas y animales vivientes o muertos que nutren al suelo.
Mayordomo: el que administra o gobierna una hacienda.
Melgas: fajas de tierra que se marcan para sembrar.
Mochas: machetes curvos.
Monocultivo: cultivo de una sola planta.



Mosquetes: armas de fuego antiguas; mucho más largas y de mayor calibre que el fusil Se disparaba apoyándola sobre una horquilla.
Naufragar: irse a pique o hundirse una embarcación.
Nitrógeno: elemento químico que se encuentra en el aire y en el suelo, de donde lo toman las plantas para alimentarse.

Nómadas: grupos humanos que andan errantes, es decir, sin lugar fijo para vivir.



Obsidiana: vidrio volcánico de color negro, gris o verde oscuro.

Orfebres: artistas que trabajan el oro y la plata.

Originaria: que principia, nace o tiene su origen en un sitio.
Pabellones: telas delgadas que se cuelgan y caen sobre la cama. Sirven para proteger a las personas de los insectos.
Palear: trabajar con palas. Aventar con la pala el grano para limpiarlo.
Pardos: de color parecido al café, como el de las hojas secas.
Pastizales: terrenos abundantes en pastos.



Patrón: dueño de casas, negocios, tábricas o terrenos agrícolas.
Peones: trabajadores que laboran por un salario, bajo el control de un capataz.
Pizca: cosecha manual del algodón, la fresa y algunos otros cultivos.

Poderes de la Unión: designación que se da en México a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Presupuesto: cálculo anticipado del costo o gasto de una cosa.
Regidores: miembros de un ayuntamiento o consejo que mandan o gobiernan.
Reinvierten, reinvertir: vuelven a emplear su dinero en negocios productivos.
Requiere, requerir: avisar, hacer saber una cosa con autoridad pública. Necesitar alguna cosa.
Riberas: tierras situadas a la orilla de un mar o río.
Robalo: pez marino de carne muy apreciada.
Rotación: técnica consistente en turnar las semillas sembradas en un terreno para evitar que se agote.
Sedentarios: grupos humanos que se establecen en un sólo lugar y se dedican, principalmente, a la agricultura.
Síndicos: miembros de un ayuntamiento, encargados de vigilar la buena marcha de un municipio.
Sinuoso: camino con ondulaciones y difícil de seguir.



Sones: formas musicales con ritmo alegre, muy comunes en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y otros estados.
Súbditos: personas sometidos a un gobernante y obligadas a obedecerle.
Subterráneas: cualquier lugar que se encuentra debajo de la superficie terrestre.
Suposiciones: dar por hecho y existente una cosa.
Tarimas: tablado o estrado de madera desmontable. Se usa para presentar bailables con el fin de que se oiga el sonido del zapateado.
Tenazmente: con fuerza y decisión.
Tepalcate: trozo de un traste o pieza de barro.
Trilladora: máquina agrícola que separa el grano de la paja.
Trovadores: artistas que recitan y cantan versos, improvisados en algunas ocasiones.
Utilidades: ganancias.
Vasto: amplio, espacioso, muy grande.
Venerar: rendir culto, adorar, respetar mucho.
Yacimientos: zonas subterráneas o a flor de tierra donde abunda cierto tipo de mineral.

Esta decimosexta edición de **Ciencias Sociales Tercer Grado**, consta de 2 542 683 de ejemplares y se terminó de imprimir durante el mes de junio de 1988 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sitos en Dr. Río de la Loza 116, en la Ciudad de México.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

.....**

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar *alumno* o *alumna*, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).

Secretaría de Educación Pública
México